

BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2

ĐIỆN TỪ VÀ QUANG

(PHY00002)

TRỊNH THỊ LÝ

Email: ttly@hcmus.edu.vn

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

- ĐIỂM TỔNG HỢP = (50%)THI CUỐI KỲ + (10%) chuyên cần +30%THI GIỮA KỲ + 10%BT)
- ĐIỂM BT = (BT1 + BT2 + BT3 + BT4+BT5+BT6)/6
- HÌNH THỨC THI GK VÀ CK: TỰ LUẬN
(Được phép mang 1 tờ giấy **viết tay** A4/ 2 **chương** vào phòng thi)

GIÁO TRÌNH:

Vật lý đại cương 2 (Điện – Từ - Quang), NXB ĐHQG 2017

Tác giả: Nguyễn Thành Vấn và Dương Hiếu Đầu

Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 9th Edition

R.A. Serway and J. W. Jewett. Jr.

MỤC ĐÍCH MÔN HỌC

- Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về điện trường và từ trường và từ đó hiểu biết về các định luật cũng như các hiện tượng quang học ánh sáng.
- Hiểu và vận dụng các định luật tương tác giữa các hạt điện tích và tương tác giữa các dòng điện.
- Hiểu và vận dụng các định luật cơ bản về điện từ trường. Giải thích và vận dụng các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ và phân cực ánh sáng.
- Môn học cũng giúp sinh viên có những kỹ năng cơ bản về giải quyết các vấn đề trong khoa học và cuộc sống.

NỘI DUNG

Chương 1:	Trường tĩnh điện	Electrostatic fields
Chương 2:	Vật dẫn	Conductors
Chương 3:	Từ trường trong chân không	Magnetic field in vacuum
Chương 4:	Cảm ứng từ	Electromagnetism
Chương 5:	Giao thoa ánh sáng	Interference of light
Chương 6:	Nhiều xạ và phân cực ánh sáng	Diffraction and polarization of light

Nội dung chính

1. Điện tích

- Sự nhiễm điện do cọ sát
- Sự nhiễm điện hưởng ứng
- Tương tác giữa 2 vật nhiễm điện
- Định luật bảo toàn điện tích

2. Định lượng điện tích- Sự lượng tử hóa của điện tích

3. Điện tích trong các cấu trúc vật liệu

4. Định luật Coulomb

5. Trường Tĩnh điện

- Trường lực
- Điện trường
- Phân bố điện tích
- Đường sức điện trường
- Thông lượng điện trường
- Điện thế

6. Định luật Gauss

7. Chuyển động của hạt mang điện trong điện trường đều

8. Mối liên hệ giữa trường tĩnh điện và trường hấp dẫn

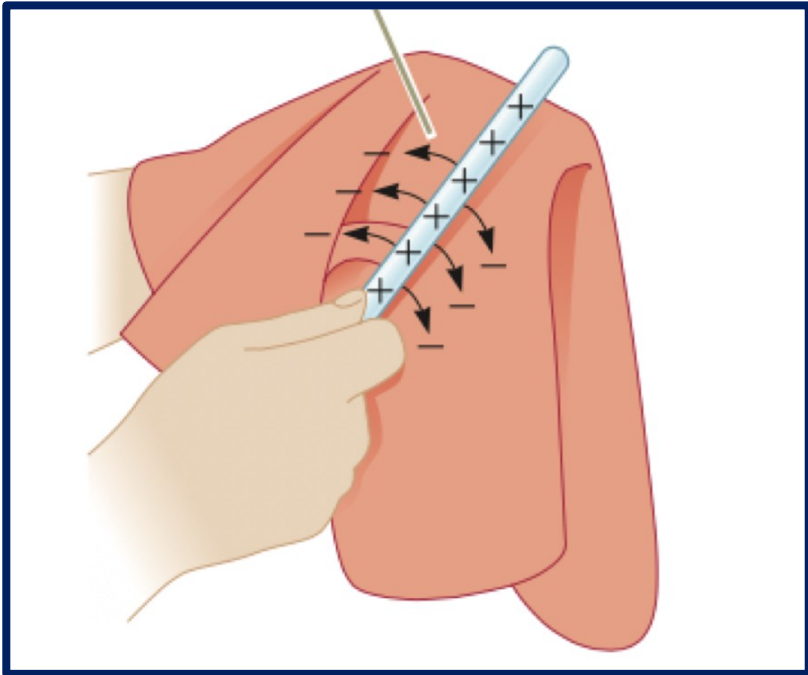
- Người Hy Lạp cổ đại nhận thấy rằng hổ phách thu hút các vật nhỏ khi cọ xát với lông thú.
- Xét tạo ra tia lửa
- 1600: nhà khoa học người Anh William Gilbert đã đặt ra thuật ngữ Neo-Latin *electrica* để chỉ những chất có đặc tính tương tự như hổ phách, có khả năng hút các vật nhỏ sau khi cọ xát.
- Electron: ἤλεκτρον (*ēlektron*) có nghĩa là hổ phách trong tiếng Hy Lạp



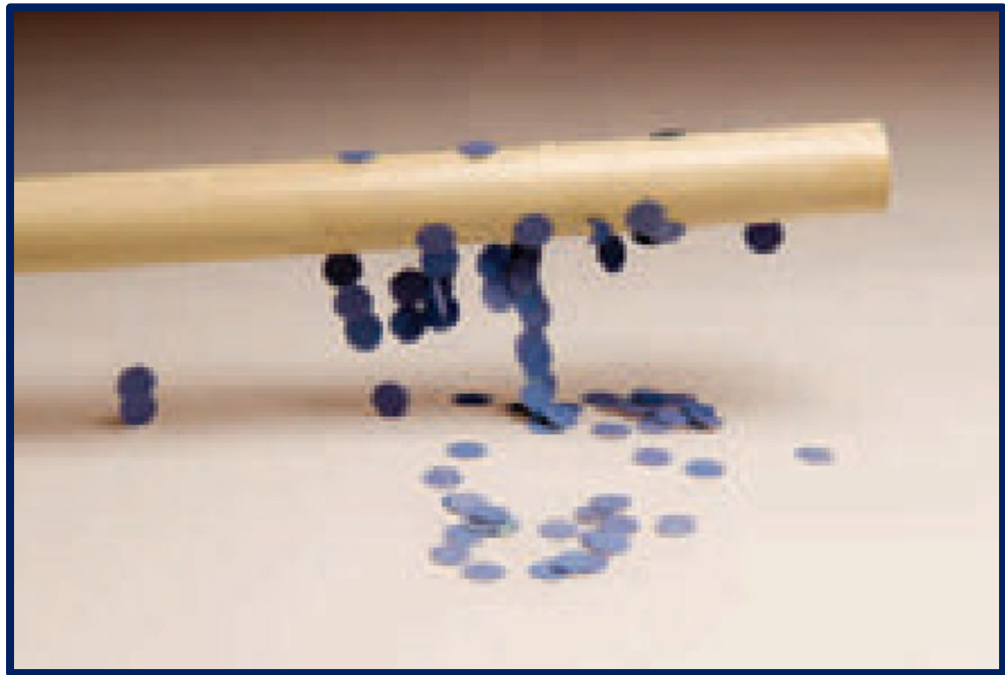
1. Điện tích

Sự nhiễm điện do cọ sát

Cọ sát thủy tinh hoặc cao su với lụa



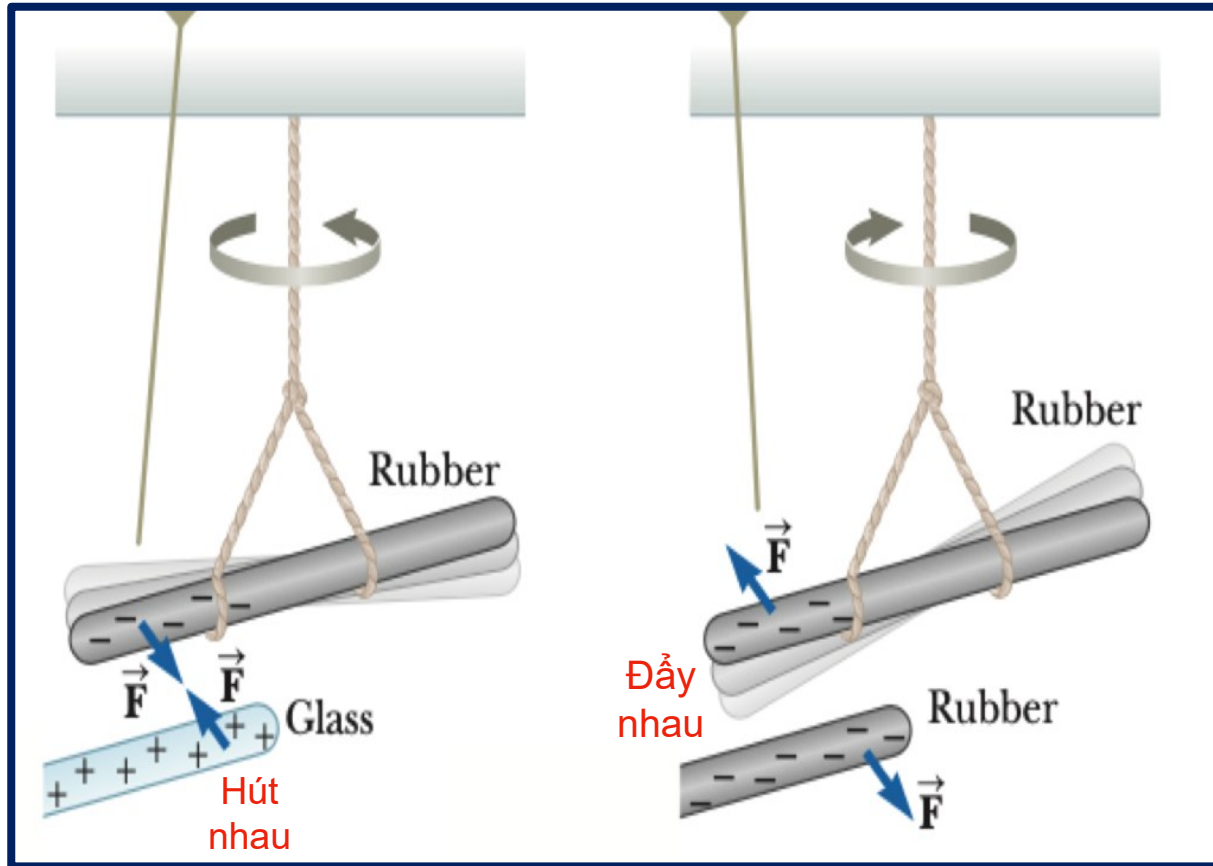
Vật nhiễm điện có thể hút được các vật nhỏ và nhẹ.



Cả thủy tinh (cao su) và lụa bị nhiễm điện hay tích điện.

1. Điện tích

Các vật nhiễm điện có thể tương tác qua lại lẫn nhau



Thuỷ tinh – Cao su : hút nhau

Cao su – Cao su : đẩy nhau.



Có 2 loại điện tích:

Các điện tích cùng dấu : đẩy nhau.

Các điện tích khác dấu: hút nhau.

1. Điện tích

Sự nhiễm điện do cọ sát

Theo Benjamin Franklin (1706 – 1790), có 2 loại điện tích:

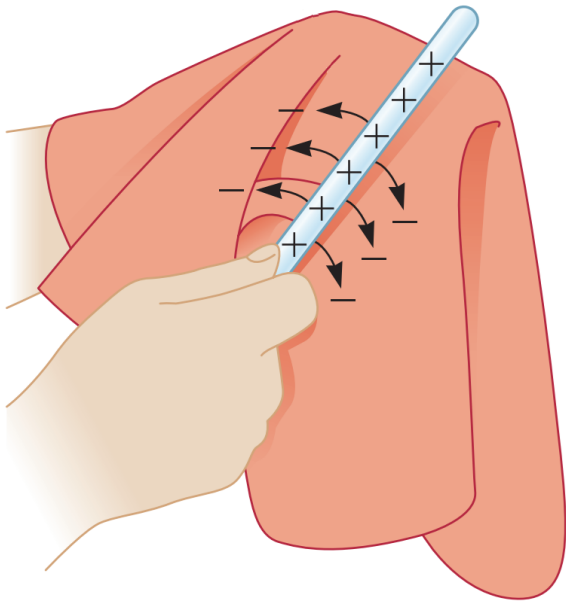
Điện tích trong thủy tinh : điện tích dương (positive)

Điện tích trong lụa, nilon, và cao su: điện tích âm (negative)



1. Điện tích

Hãy giải thích sự nhiễm điện do cọ sát



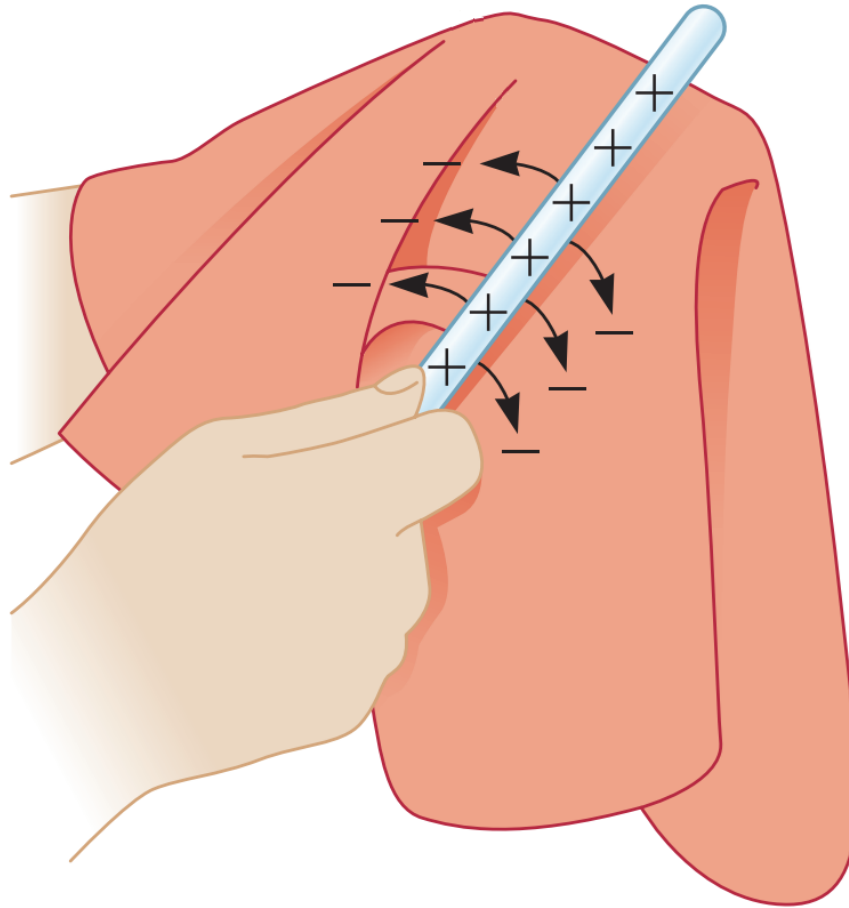
Sự nhiễm điện của một vật khi cọ sát vào vật khác là do các ion (điện tích dương) hay electron (điện tích âm) chuyển từ vật này sang vật khác.

+ Vật nhận electron: tích điện âm (lụa)

+ Vật mất electron: tích điện dương (thủy tinh).

1. Điện tích

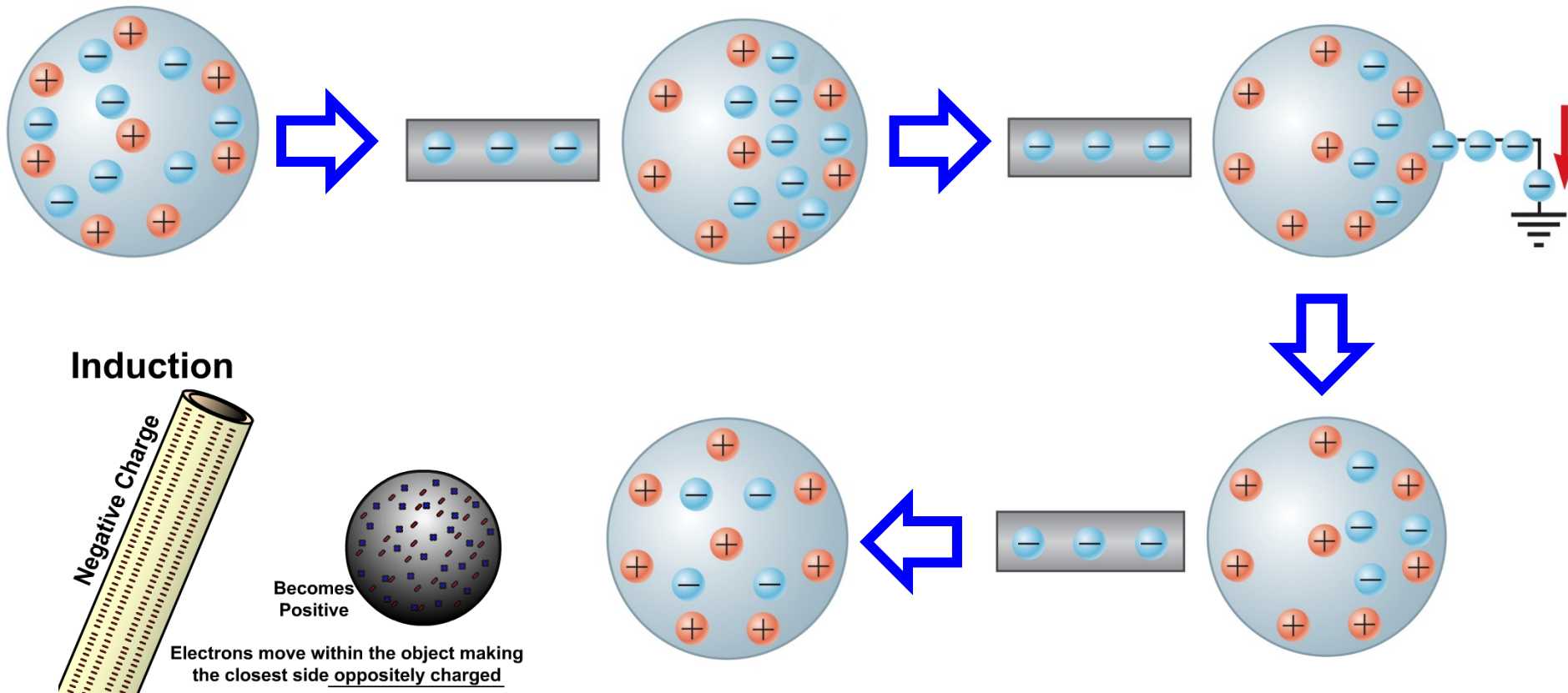
Hãy giải thích sự nhiễm điện do cọ sát



1. Điện tích

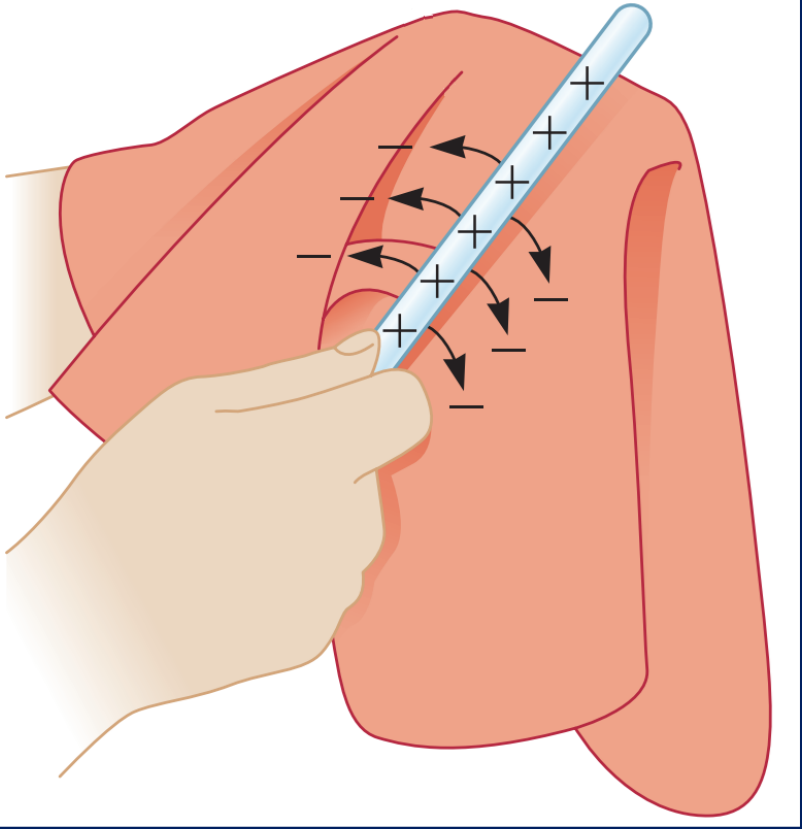
Sự nhiễm điện do hưởng ứng

Có thể gây nhiễm điện cho vật bằng hiện tượng cảm ứng điện



1. Điện tích

Định luật bảo toàn điện tích



Khi thanh thủy tinh chà sát với tấm lụa:

- Tấm lụa nhận điện tích âm từ thủy tinh
 - Thủy tinh mất điện tích âm nên tích điện dương
- => Lượng điện tích là không đổi.

Khi thanh cao su chà sát vào tấm lụa: quá trình ngược lại: điện tích từ thanh cao su chuyển sang tấm lụa nên thanh cao su tích điện dương.

Cả hệ vẫn trung hoà về điện: tổng lượng điện tích âm và điện tích dương bằng nhau.

1. Điện tích

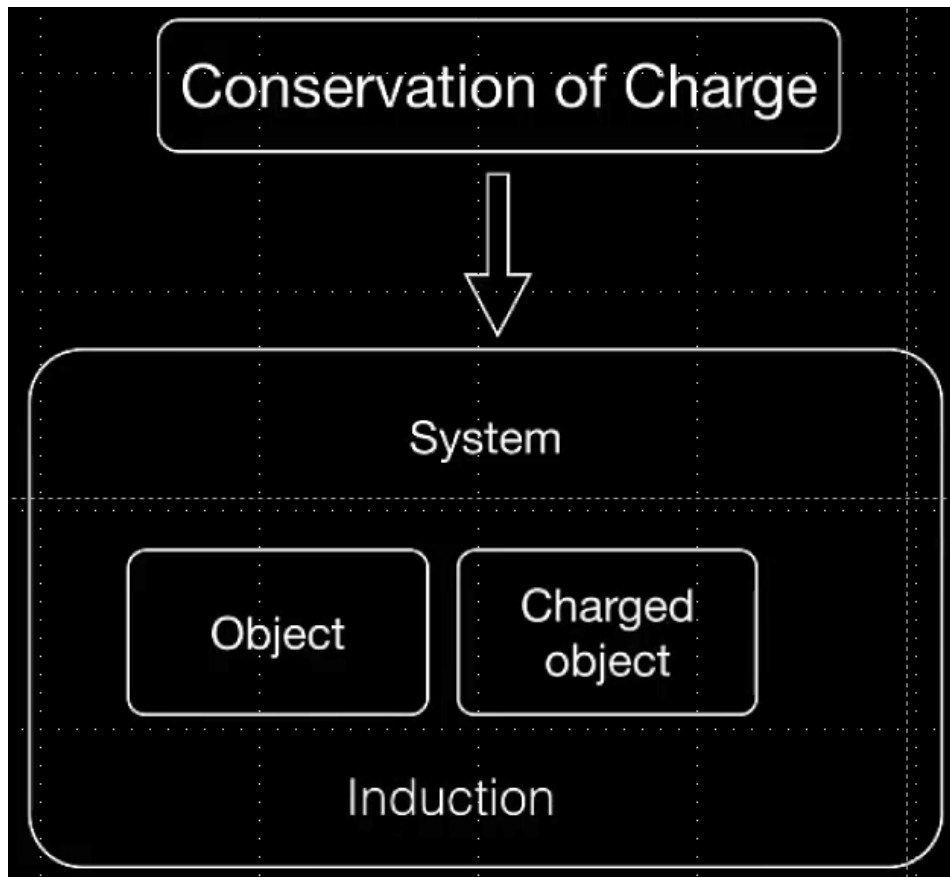
Định luật bảo toàn điện tích

BẢO TOÀN
ĐIỆN TÍCH LÀ
GÌ?

1. Điện tích

Định luật bảo toàn điện tích

Các điện tích không tự sinh ra và cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển từ vật này sang vật khác hoặc bên trong vật mà thôi.

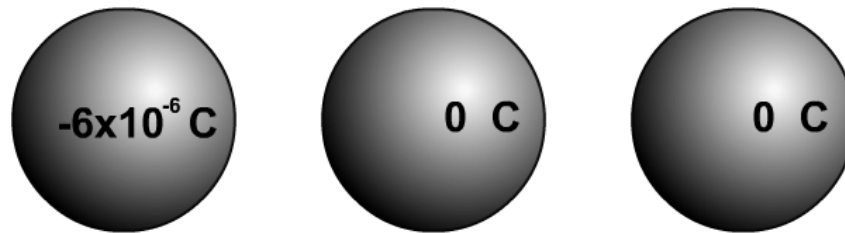


You may know

- Conservation of mass.
- Conservation of momentum.
- Conservation of charge.

1. Điện tích

Định luật bảo toàn điện tích

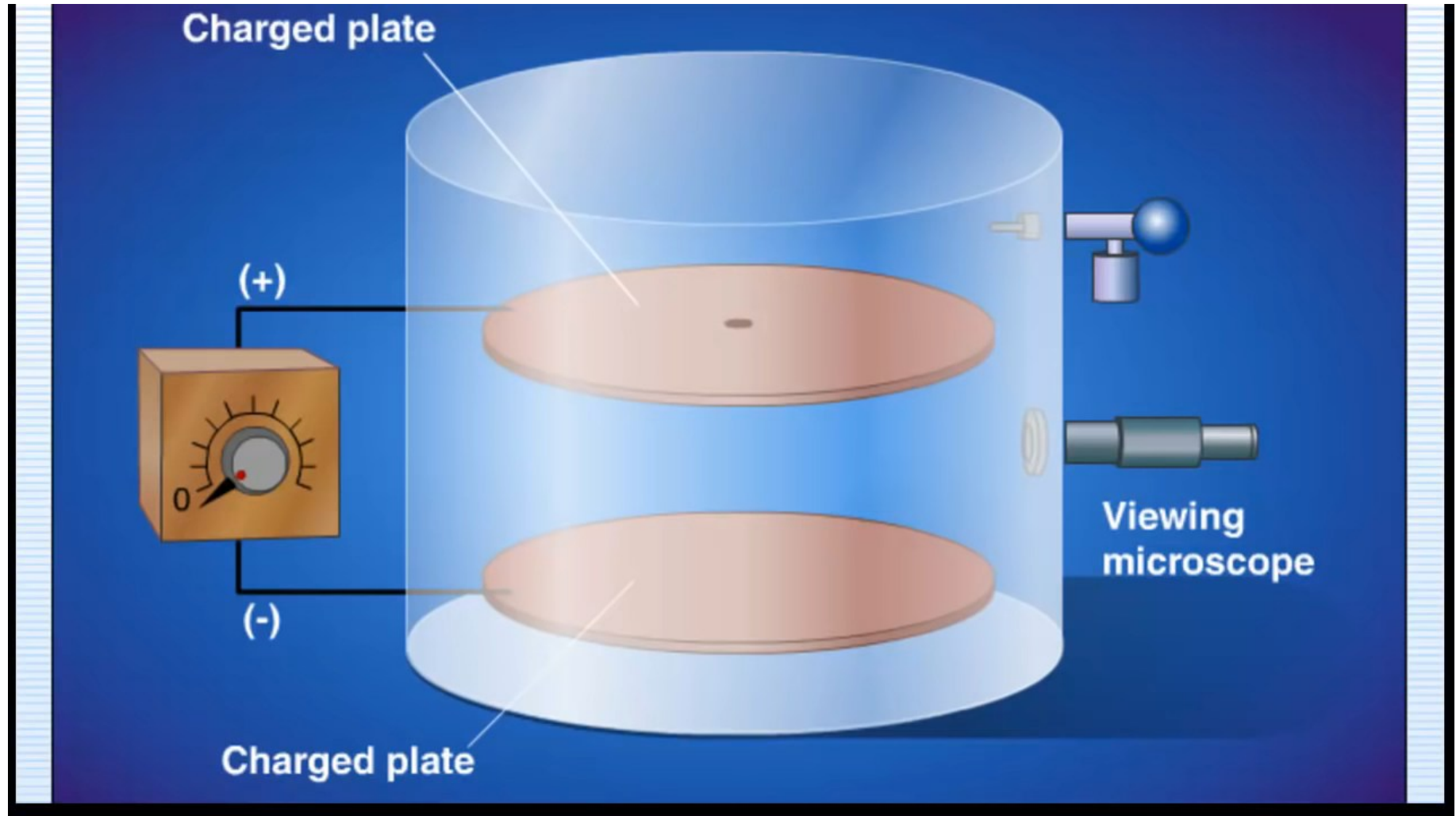


Conductors Share Charge

2. Định lượng điện tích- Sự lượng tử hóa điện tích

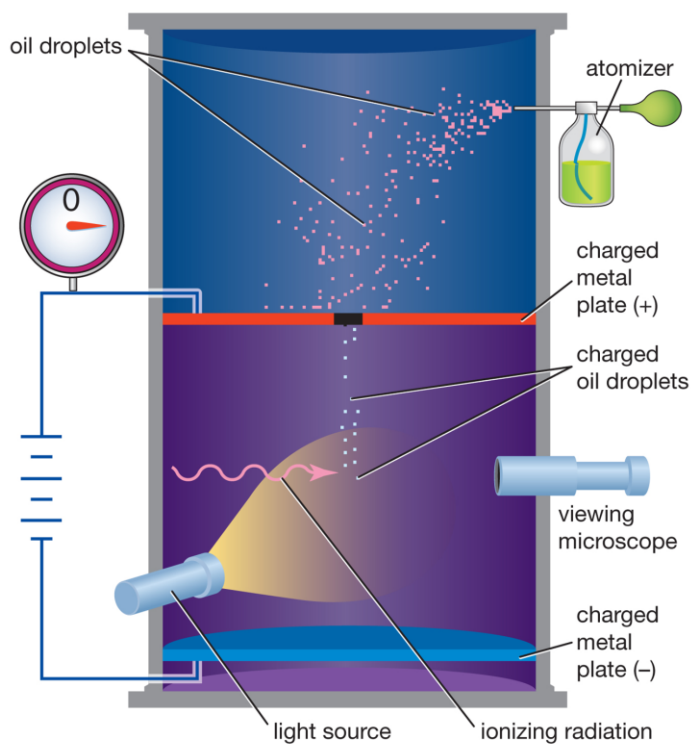
Thí nghiệm hạt dầu rơi

Robert Milikan (1868-1953)

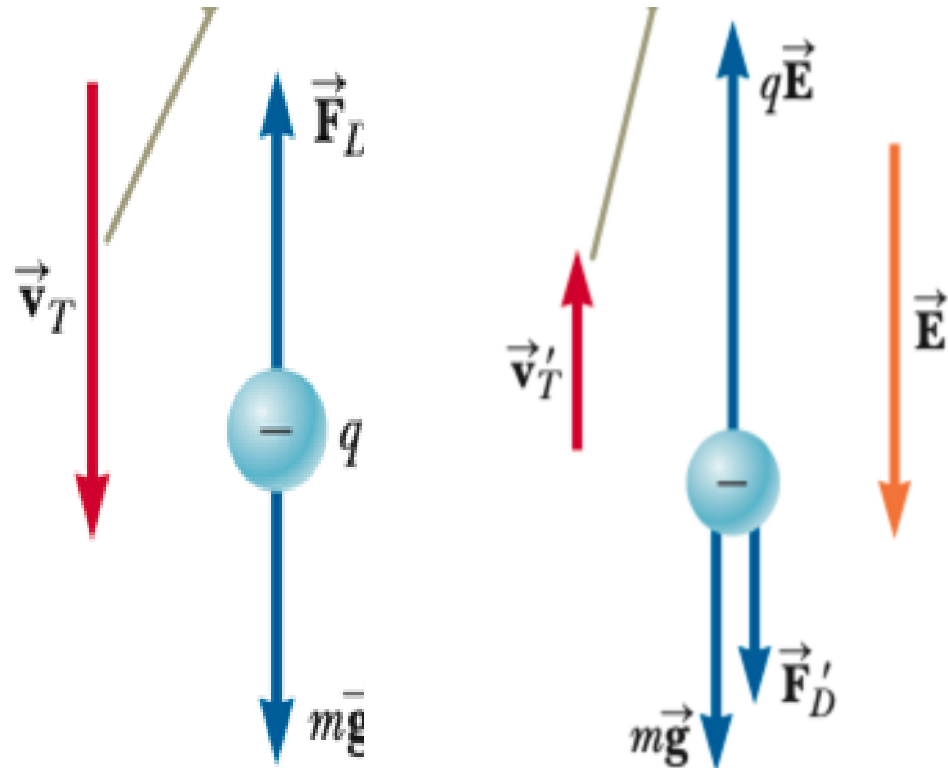


2. Định lượng điện tích- Sự lượng tử hóa điện tích

Robert Milikan (1868-1953)



© 2012 Encyclopædia Britannica, Inc.



Điện tích luôn là bội số của một đơn vị điện tích cơ bản e

Ta nói, điện tích bị lượng tử hoá.

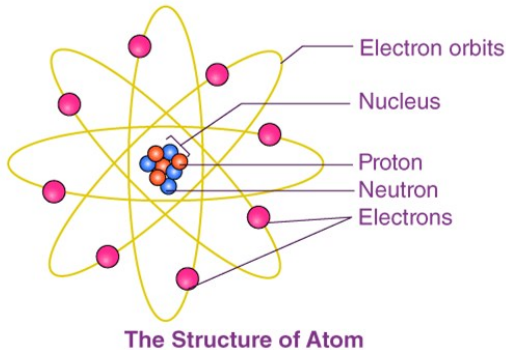
$$q = \pm Ne$$

e là điện tích nguyên tố, N là một số nguyên

Electron có điện tích: $-e$, Proton có điện tích: $+e$

3. Điện tích trong các cấu trúc vật liệu

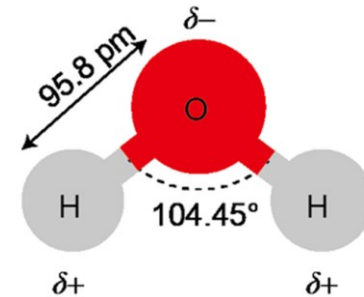
Cấu trúc nguyên tử đơn giản



Nguyên tử gồm các electrons điện tích âm chuyển động xung quanh một hạt nhân

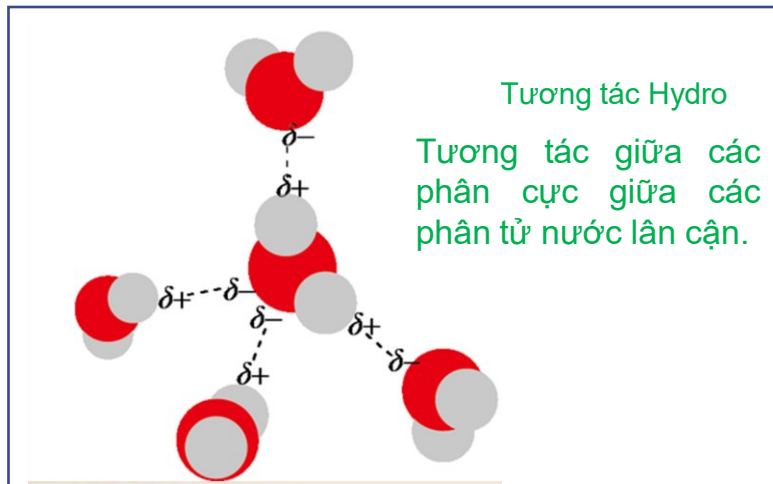
Tổng số điện tích của electrons = tổng số điện tích hạt nhân => nguyên tử luôn trung hòa điện

Cấu trúc phân tử

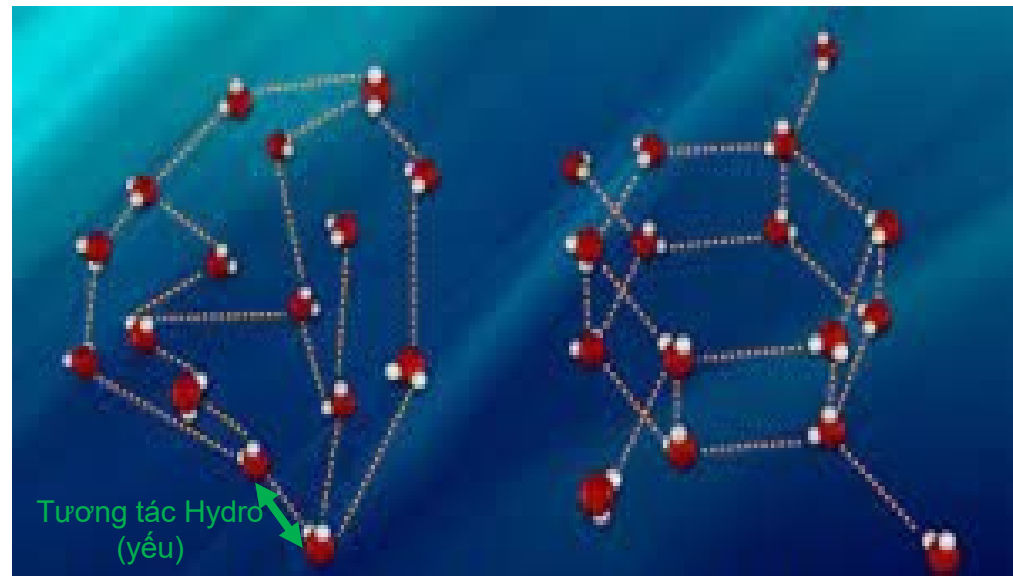


Phân tử nước bị phân cực: Electrons bị hút nhiều về phía Oxygen => Phân tử nước bị phân cực

Tương tác giữa các phân tử nước (H_2O)



Cấu trúc nước (lỏng) – nước đá



3. Điện tích trong các cấu trúc vật liệu

Vật liệu dẫn điện Loại vật liệu mà các **điện tích** (electrons) tự do có thể di chuyển tự do trong vật liệu. Ví dụ: kim loại, Cu, Fe,

Vật liệu cách điện: vật liệu mà các **điện tích** (electrons) bị liên kết chặt chẽ với nguyên tử nguyên tử và không thể di chuyển qua lại giữa các nguyên tử dễ dàng. Ví dụ: sứ, kim cương, ...

Vật liệu bán dẫn: nằm giữa vật liệu dẫn và vật liệu cách điện. Tồn tại một lượng nhỏ **điện tích** có thể di chuyển qua lại giữa các nguyên tử.

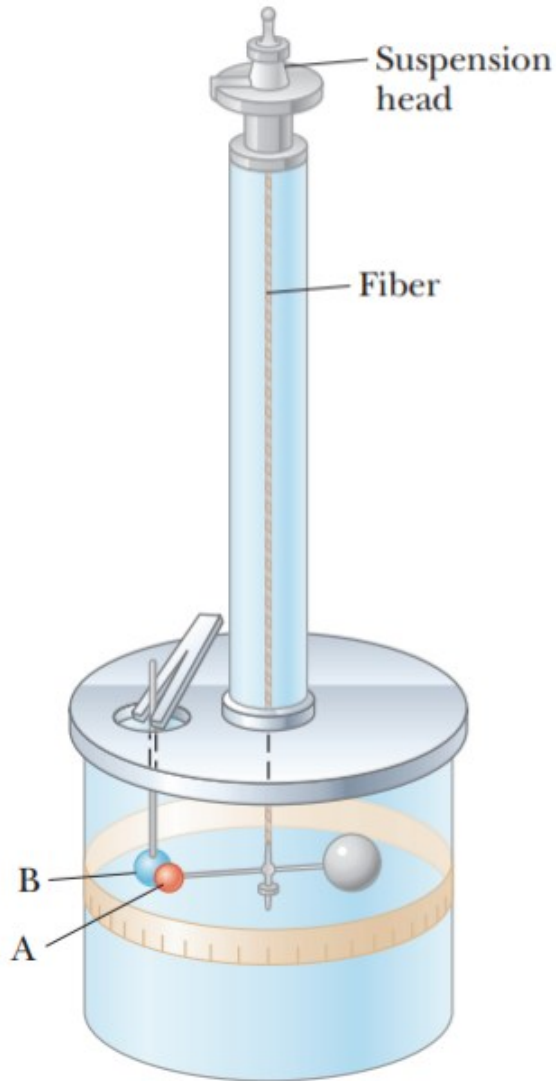
Vật liệu bán dẫn loại n: các điện tích tự do là **các electrons** có điện tích âm

Vật liệu bán dẫn loại p: các điện tích tự do là các **lỗ trống** có điện tích dương.

Ví dụ: Si, Ge, ..

4. Định luật Coulomb – Lực Coulomb

Charles Coulomb



Lực tĩnh điện giữa hai điện tích điểm:

Tỷ lệ với độ lớn các điện tích điểm

Tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách

Biểu thức lực Coulomb:

$$\vec{F}_e = \frac{k_e q q_0}{r^2} \hat{r}$$

$k_e = 8.9876 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$: Hằng số lực Coulomb

k_e có thể được viết lại dưới dạng: $k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

$\epsilon_0 = 8.88542 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$ là hằng số điện môi của chân không (không khí)

4. Định luật Coulomb – Lực Coulomb

Lực tĩnh điện Coulomb là **một đại lượng vector**:

$$\vec{F}_e = \frac{k_e q q_0}{r^2} \hat{r}$$

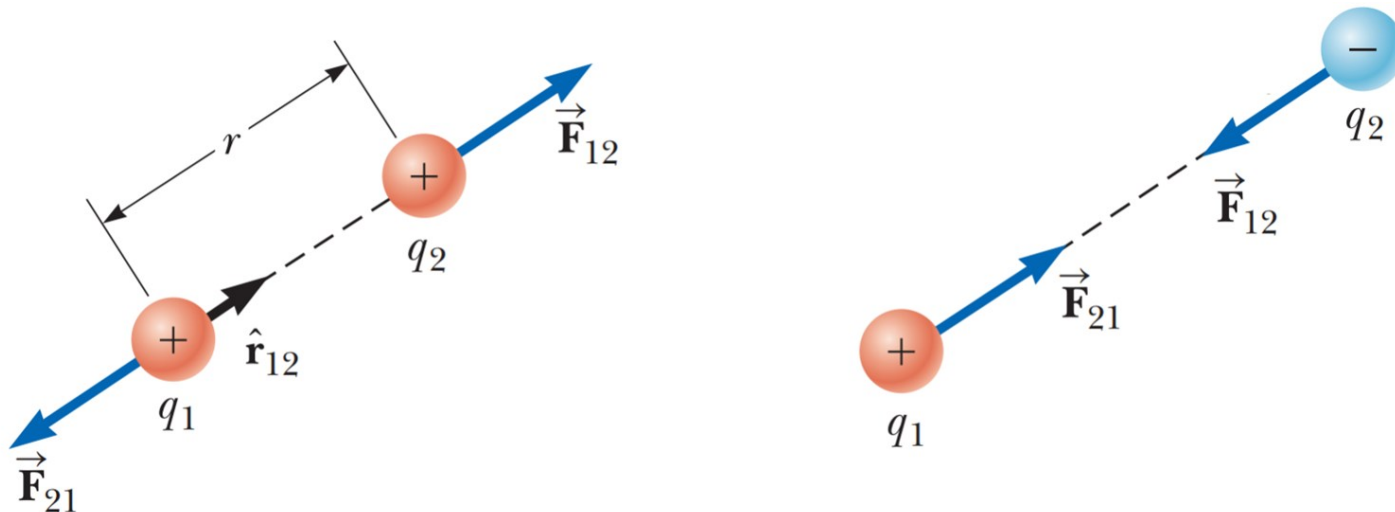
$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r} \quad \text{Là vector đơn vị}$$

Vector lực tĩnh điện Coulomb:

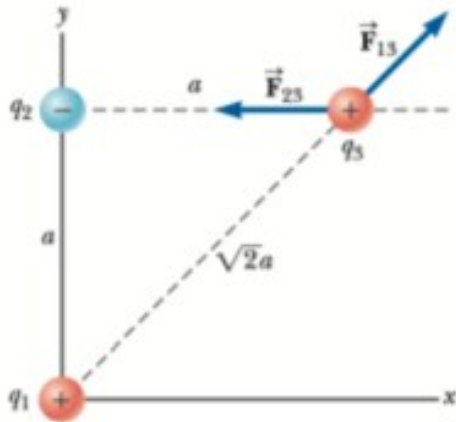
Độ lớn: $F_e = \frac{k_e |q_1| |q_2|}{r^2}$

Phương từ q_1 sang q_2 :

Chiều: tùy thuộc vào dấu của các điện tích và điểm đặt lực



4. Định luật Coulomb – Lực Coulomb



Lực Coulomb gây ra bởi 2 điện tích (phép cộng vector):

$\vec{F}_{13}$: Lực Coulomb do q_1 tác dụng lên q_3 : $\vec{F}_{13} = k_e \frac{q_1 q_3}{r_{13}^3} \vec{r}_{13}$

$\vec{F}_{23}$: Lực Coulomb do q_2 tác dụng lên q_3 : $\vec{F}_{23} = k_e \frac{q_2 q_3}{r_{23}^3} \vec{r}_{23}$

$\vec{E}$: điện trường do q_1 và q_2 gây ra tại P:

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = k_e \frac{q_1 q_3}{r_{13}^3} \vec{r}_{13} + k_e \frac{q_2 q_3}{r_{23}^3} \vec{r}_{23}$$

Chú ý: r_{13} , r_{23} là khoảng cách giữa điện tích q_3 và điện tích q_1 , q_2

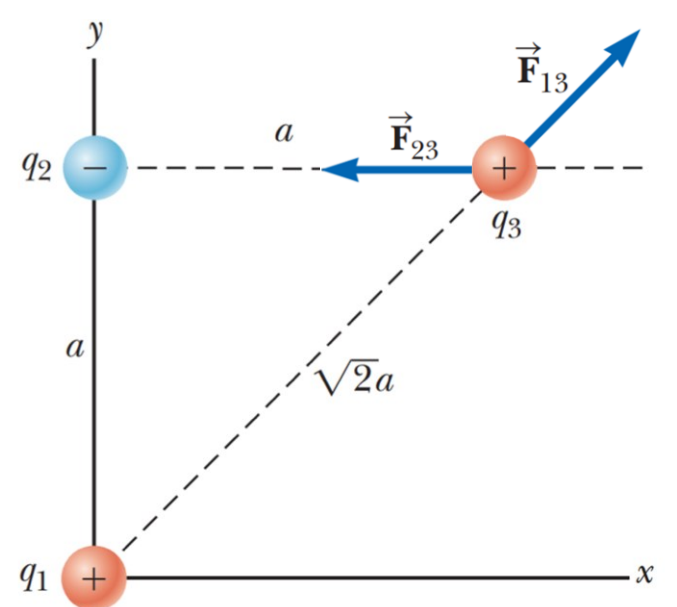
Tổng quát: Lực Coulomb tác dụng lên q_0 bởi N điện tích:

$$\vec{F}_0 = \sum_i^N \vec{F}_{i0} = k_e \sum \frac{q_i q_0}{|\vec{r}_{i0}|^3} \vec{r}_{i0}$$

Chú ý: r_{i0} là khoảng cách giữa điện tích q_i và điện tích q_0

4. Định luật Coulomb – Lực Coulomb

Ví dụ: Cho 3 điện tích điểm đặt tại đỉnh của tam giác vuông như hình vẽ. Trong đó, $q_1 = q_3 = 5.00 \mu\text{C}$, $q_2 = -2 \mu\text{C}$, và $a = 0.1 \text{ m}$. Tìm lực tác dụng lên q_3



$\vec{F}_{13}$ do q_1 tác dụng lên q_3 có phương và hướng như hình, độ lớn:

$$F_{13} = k_e \frac{|q_1||q_3|}{(\sqrt{2}a)^2}$$

$$= (8.988 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \frac{(5.00 \times 10^{-6} \text{ C})(5.00 \times 10^{-6} \text{ C})}{2(0.100 \text{ m})^2} = 11.2 \text{ N}$$

Các thành phần của $\vec{F}_{13}$ chiều lên 2 phương x và y

$$F_{13x} = (11.2 \text{ N}) \cos 45.0^\circ = 7.94 \text{ N}$$

$$F_{13y} = (11.2 \text{ N}) \sin 45.0^\circ = 7.94 \text{ N}$$

$\vec{F}_{23}$ do q_2 tác dụng lên q_3 có phương và hướng như hình, độ lớn:

$$F_{23} = k_e \frac{|q_2||q_3|}{a^2} = (8.988 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \frac{(2.00 \times 10^{-6} \text{ C})(5.00 \times 10^{-6} \text{ C})}{(0.100 \text{ m})^2} = 8.99 \text{ N}$$

$$F_{3x} = F_{13x} + F_{23x} = 7.94 \text{ N} + (-8.99 \text{ N}) = -1.04 \text{ N}$$

$$F_{3y} = F_{13y} + F_{23y} = 7.94 \text{ N} + 0 = 7.94 \text{ N}$$

. Tổng lực tác dụng lên q_3

$$\vec{F}_3 = (-1.04\hat{i} + 7.94\hat{j}) \text{ N}$$

4. Định luật Coulomb – Lực Coulomb

Ví dụ: 3 điện tích điểm đặt dọc trục x như hình vẽ. Trong đó, $q_1 = 15 \mu\text{C}$ đặt tại $x = 2.00\text{m}$, $q_2 = 6.00 \mu\text{C}$ đặt tại tâm O. Tổng lực tác dụng lên $q_3 = 0$. Tìm vị trí q_3

Hợp lực tác dụng lên q_3 :

$$\begin{aligned}\vec{F}_3 &= \vec{F}_{23} + \vec{F}_{13} \\ &= -k_e \frac{|q_2||q_3|}{x^2} \hat{\mathbf{i}} + k_e \frac{|q_1||q_3|}{(2.00 - x)^2} \hat{\mathbf{i}} = 0\end{aligned}$$

$$k_e \frac{|q_2||q_3|}{x^2} = k_e \frac{|q_1||q_3|}{(2.00 - x)^2}$$

Triệt tiêu k_e và q_3 , ta được:

Lấy căn bậc 2 cả 2 vế:

Giải phương trình tìm x :

$$(2.00 - x)^2 |q_2| = x^2 |q_1|$$

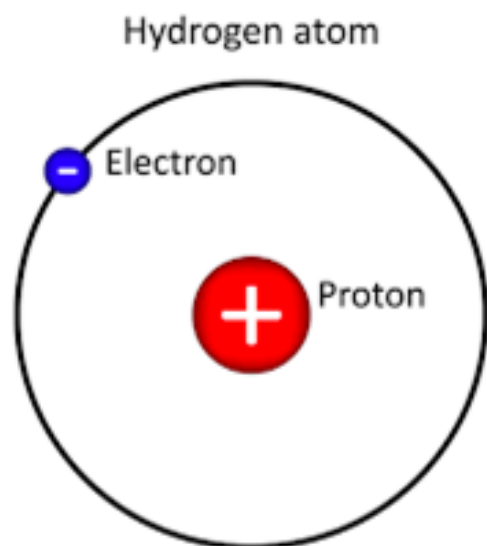
$$(2.00 - x) \sqrt{|q_2|} = \pm x \sqrt{|q_1|}$$

$$x = \frac{2.00 \sqrt{|q_2|}}{\sqrt{|q_2|} \pm \sqrt{|q_1|}}$$

$$x = \frac{2.00 \sqrt{6.00 \times 10^{-6} \text{ C}}}{\sqrt{6.00 \times 10^{-6} \text{ C}} + \sqrt{15.0 \times 10^{-6} \text{ C}}} = 0.775 \text{ m}$$



4. Lực Coulomb Trong Nguyên tử Hidrogen



Particle	Charge (C)	Mass (kg)
Electron (e)	$-1.602\,176\,5 \times 10^{-19}$	$9.109\,4 \times 10^{-31}$
Proton (p)	$+1.602\,176\,5 \times 10^{-19}$	$1.672\,62 \times 10^{-27}$
Neutron (n)	0	$1.674\,93 \times 10^{-27}$

Độ lớn lực Coulomb giữa hạt nhân và electron

$$F_e = k_e \frac{|e||-e|}{r^2} = (8.988 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \frac{(1.60 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{(5.3 \times 10^{-11} \text{ m})^2}$$

$$= 8.2 \times 10^{-8} \text{ N}$$

Độ lớn lực hấp dẫn giữa hạt nhân và electron

$$F_g = G \frac{m_e m_p}{r^2}$$

$$= (6.674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2) \frac{(9.11 \times 10^{-31} \text{ kg})(1.67 \times 10^{-27} \text{ kg})}{(5.3 \times 10^{-11} \text{ m})^2}$$

$$= 3.6 \times 10^{-47} \text{ N}$$

$$F_e/F_g \approx 2 \times 10^{39}$$

Độ lớn của trọng lực là không đáng kể so với lực Coulomb

Atomic Radii of the Elements in Angstroms, Å

[illegible]

© 2021 PathwaysToChemistry.com
Dr. Anne O'Connor

Higher Coulomb force

- Higher ionization energy: how much energy we need to remove an electron from neutral version of a given element (**Năng lượng cần cung cấp để lấy 1 e ra khỏi hệ trung hòa**).
- Higher electron affinity: how much energy is released if we add an electron to a neutral version of a given element (**Năng lượng thu được khi thêm 1 e vào hệ trung hòa**).
- Higher electronegativity: when an atom shares a pairs of electron with another atom, how likely is it to attract that pair to itself versus for the pair to be attracted away from it to the other one (**khả năng hút e về phía nguyên tử đó trong liên kết hóa học**).

Periodic table with atomic number, symbol, and atomic weight

																		18	
																		2	
group 1*																			
1																		10	
3	4													5	6	7	8	9	10
11	12													13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
55	56	57	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
87	88	89	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118		

Alkali metals

Alkaline-earth metals

Transition metals

Other metals

Other nonmetals

Halogens

Noble gases

Rare-earth elements (21, 39, 57–71)
and lanthanoid elements (57–71 only)

Actinoid elements

lanthanoid series 6

58 Ce 140.116	59 Pr 140.90766	60 Nd 144.242	61 Pm (145)	62 Sm 150.36	63 Eu 151.964	64 Gd 157.25	65 Tb 158.925354	66 Dy 162.5	67 Ho 164.930328	68 Er 167.259	69 Tm 168.934218	70 Yb 173.045	71 Lu 174.9668
----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

actinoid series 7

90 Th 232.0377	91 Pa 231.03588	92 U 238.02891	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

*Numbering system adopted by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). © Encyclopædia Britannica, Inc.

Electronegativity Values

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H 2.2																	2 He Unknown
2 Li 0.98	Be 1.57											B 2.04	C 2.55	N 3.04	O 3.44	F 3.98	10 Ne Unknown
3 Na 0.93	Mg 1.31											Al 1.61	Si 1.90	P 2.19	S 2.58	Cl 3.16	18 Ar Unknown
4 K 0.82	Ca 1.00	Sc 1.36	Ti 1.54	V 1.63	Cr 1.66	Mn 1.55	Fe 1.83	Co 1.88	Ni 1.91	Cu 1.90	Zn 1.65	Ga 1.81	Ge 2.01	As 2.18	Se 2.55	Br 2.96	36 Kr 3.00
5 Rb 0.82	Sr 0.95	Y 1.22	Zr 1.33	Nb 1.60	Mo 2.16	Tc 1.90	Ru 2.20	Rh 2.28	Pd 2.20	Ag 1.93	Cd 1.69	In 1.78	Sn 1.96	Sb 2.05	Te 2.10	I 2.66	54 Xe 2.60
6 Cs 0.79	Ba 0.89	57-71 *	Hf 1.30	Ta 1.50	W 2.36	Re 1.90	Os 2.20	Ir 2.20	Pt 2.28	Au 2.54	Hg 2.00	Tl 1.62	Pb 2.33	Bi 2.02	Po 2.00	At 2.20	86 Rn Unknown
7 Fr 0.70	Ra 0.89	89-103 **	104 Rf Unknown	105 Db Unknown	106 Sg Unknown	107 Bh Unknown	108 Hs Unknown	109 Mt Unknown	110 Ds Unknown	111 Rg Unknown	112 Cn Unknown	113 Nh Unknown	114 Fl Unknown	115 Mc Unknown	116 Lv Unknown	117 Ts Unknown	118 Og Unknown

Lanthanide Series *

57 La 1.10	58 Ce 1.12	59 Pr 1.13	60 Nd 1.14	61 Pm 1.13	62 Sm 1.17	63 Eu 1.20	64 Gd 1.20	65 Tb 1.22	66 Dy 1.23	67 Ho 1.24	68 Er 1.24	69 Tm 1.25	70 Yb 1.10	71 Lu 1.27
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Actinide Series **

89 Ac 1.10	90 Th 1.13	91 Pa 1.50	92 U 1.38	93 Np 1.36	94 Pu 1.28	95 Am 1.30	96 Cm 1.30	97 Bk 1.30	98 Cf 1.30	99 Es 1.30	100 Fm 1.30	101 Md 1.30	102 No 1.30	103 Lr Unknown
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Trường lực (trường của lực)

Trường lực: các trường vector gây xung quanh một nguồn

Trọng trường: nguồn là các vật có khối lượng

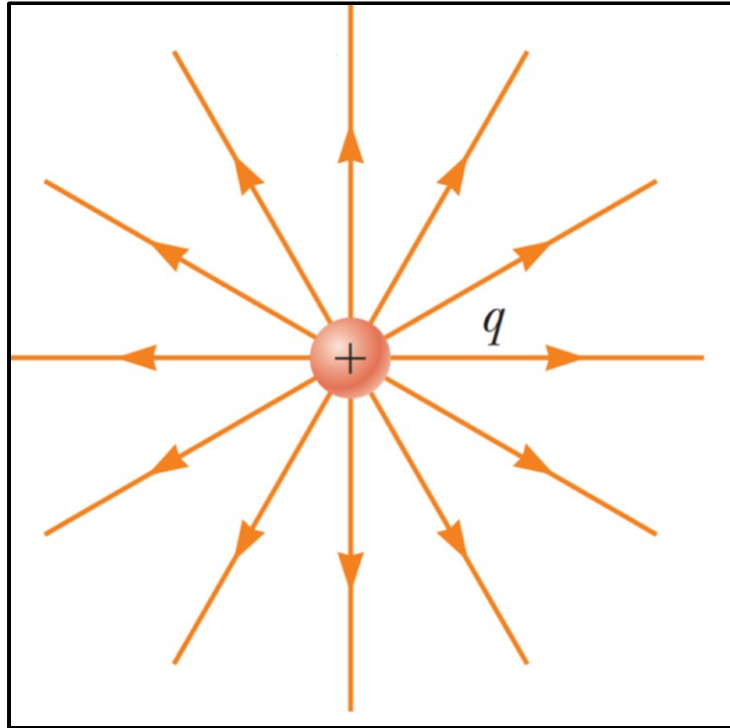
Điện trường: nguồn là các vật có điện tích

Từ trường: nguồn là các các moment lưỡng cực từ

Đặc điểm của trường lực:

- Tác dụng lực không cần qua tiếp xúc.
- Chỉ gây tác dụng lên các đối tượng xác định.

5. Điện trường (trường của điện tích)



Xét một điện tích điểm q :

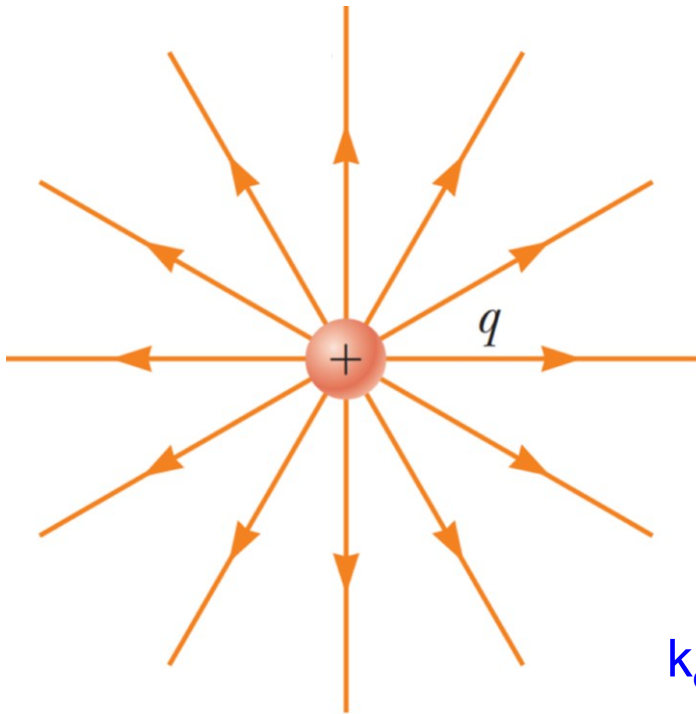
Đặt gần điện tích điểm bằng một điện tích điểm khác có điện tích q_0

Theo định luật Coulomb, giữa hai điện tích điểm không tiếp xúc, có một lực tương tác giữa hai điện tích điểm.

Ta có thể diễn giải theo một cách khác: **điện tích điểm q_0 nằm trong điện trường của điện tích điểm q .**

Bỏ qua sự tồn tại của q_0 , xung quanh q vẫn tồn tại một trường vectors, gọi là vector cường độ điện trường. **Vậy điện trường là môi trường xung quanh một điện tích.**

5. Điện trường (trường của điện tích)



Lực tĩnh điện Coulomb:

$$\vec{F}_e = \frac{k_e q q_0}{r^2} \hat{r}$$

Điện trường gây ra bởi điện tích điểm q:

$$\vec{E}_q = \frac{k_e q}{r^2} \hat{r} \quad k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

Trong đó ϵ_0 là hằng số điện môi trong chân không
 $k_e = 8.9876 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$: Hằng số lực Coulomb

Vector cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm q tại r

Độ lớn: $E = \frac{k_e q}{r^2}$

Phương từ q tới r:

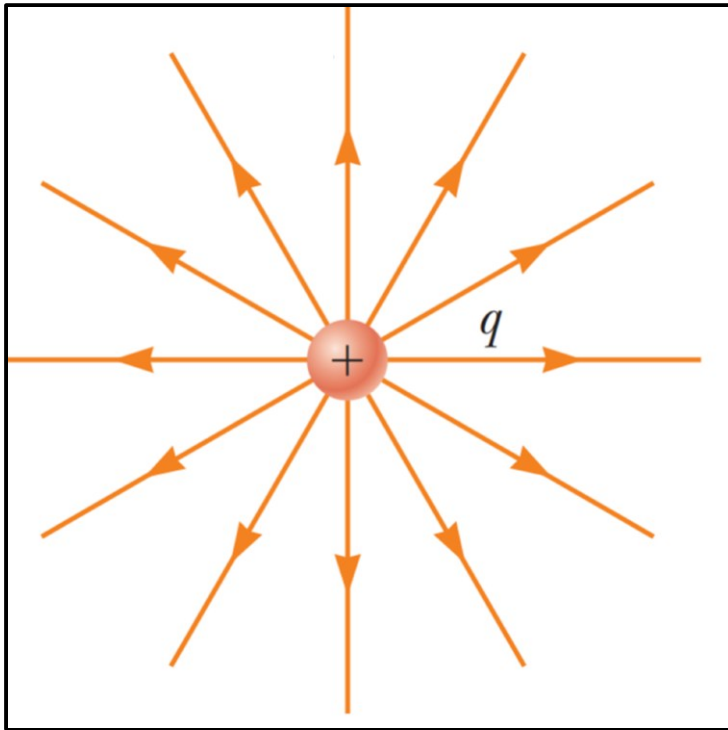
Chiều: phụ thuộc vào dấu của điện tích q

5. Điện trường (trường của điện tích)

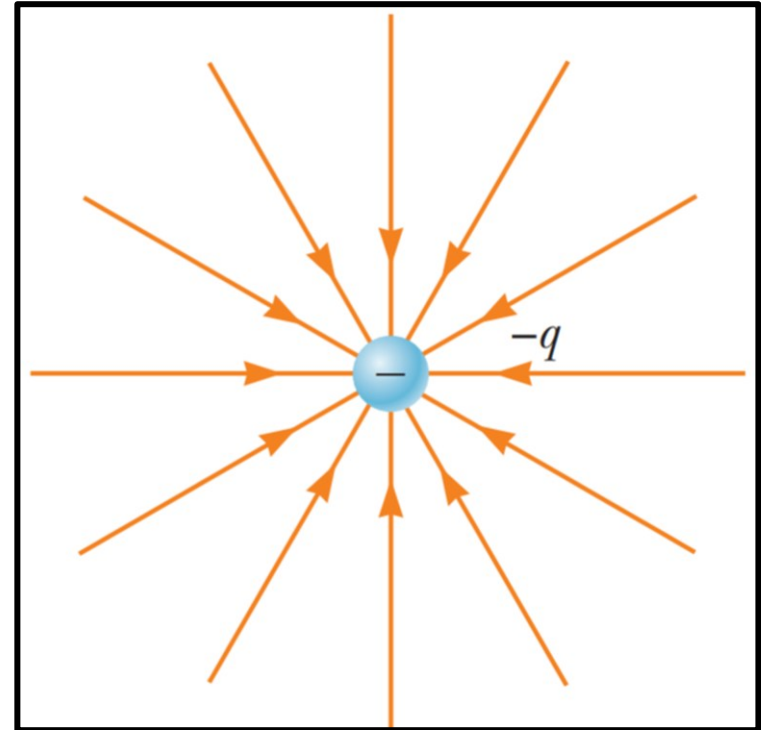
Điện trường gây ra bởi điện tích điểm q :

$$\vec{E}_q = \frac{k_e q}{r^2} \hat{r}$$

$q > 0$



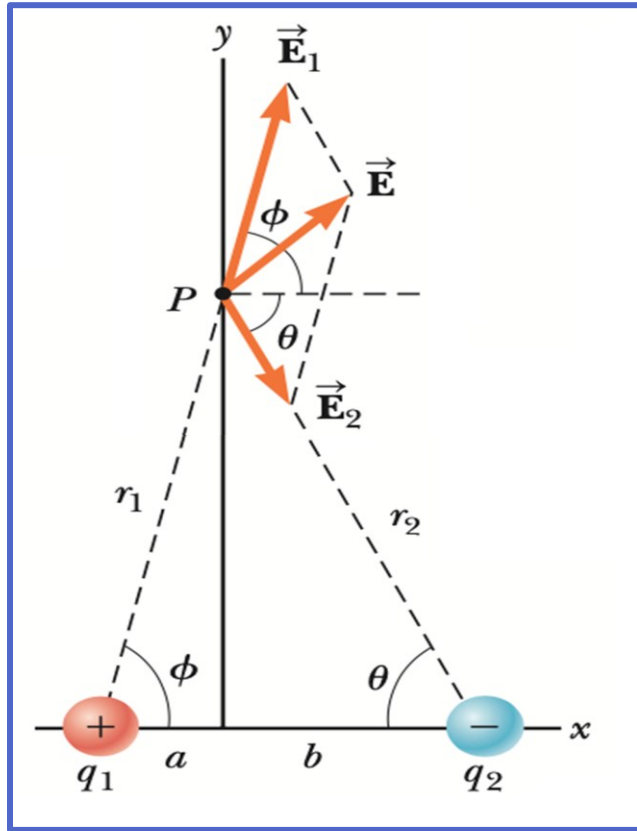
$q < 0$



Tập hợp các vector cường độ điện trường hình thành nên một hệ các đường sức.

5. Điện trường (trường của điện tích)

Sự chồng chất điện trường



Điện trường $\vec{E}_1$ do q_1 gây ra tại P:

$$\vec{E}_1 = \frac{k_e q}{r_1^2} \hat{r}_1$$

Điện trường $\vec{E}_2$ do q_2 gây ra tại P:

$$\vec{E}_2 = \frac{k_e q}{r_2^2} \hat{r}_2$$

Điện trường do 2 điện tích gây ra tại P

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

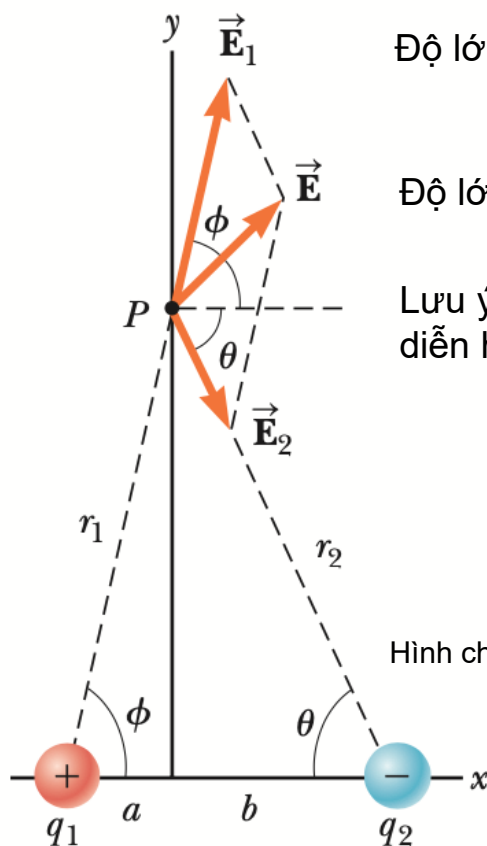
Tổng quát: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_N$

Sự chồng chất điện trường

5. Điện trường (trường của điện tích)

Sự chồng chất điện trường

Ví dụ: Xem xét một hệ gồm hai điện tích q_1 và q_2 nằm ngang như hình. Xác định vector cường độ điện trường $\mathbf{E}$ tại điểm P



Độ lớn điện trường tại P tạo ra do q_1 $E_1 = k_e \frac{|q_1|}{r_1^2} = k_e \frac{|q_1|}{a^2 + y^2}$

Độ lớn điện trường tại P tạo ra do q_2 $E_2 = k_e \frac{|q_2|}{r_2^2} = k_e \frac{|q_2|}{b^2 + y^2}$

Lưu ý: $\mathbf{E}_1$ và $\mathbf{E}_2$ là hai đại lượng vector có hướng như trong hình vẽ. Biểu diễn hai vector có dạng (chiếu trên 2 trục x và y)

$$\vec{E}_1 = k_e \frac{|q_1|}{a^2 + y^2} \cos \phi \hat{i} + k_e \frac{|q_1|}{a^2 + y^2} \sin \phi \hat{j}$$

$$\vec{E}_2 = k_e \frac{|q_2|}{b^2 + y^2} \cos \theta \hat{i} - k_e \frac{|q_2|}{b^2 + y^2} \sin \theta \hat{j}$$

Hình chiếu của $\mathbf{E}$ lên x và y cho bởi:

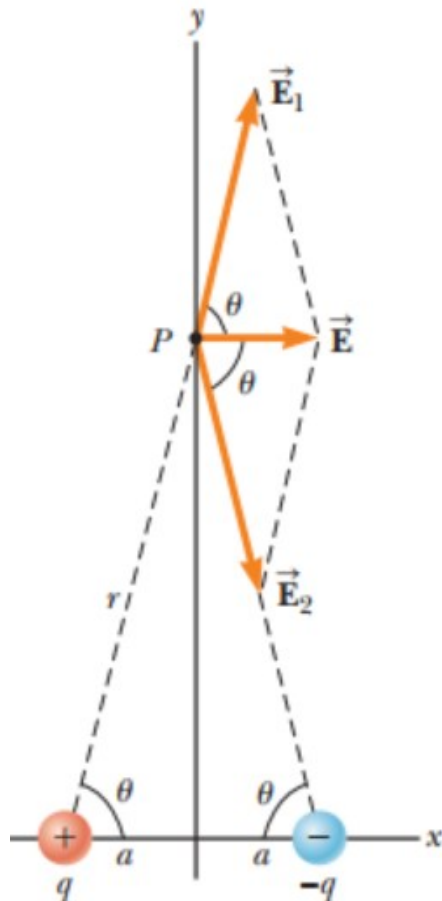
$$E_x = E_{1x} + E_{2x} = k_e \frac{|q_1|}{a^2 + y^2} \cos \phi + k_e \frac{|q_2|}{b^2 + y^2} \cos \theta$$

$$E_y = E_{1y} + E_{2y} = k_e \frac{|q_1|}{a^2 + y^2} \sin \phi - k_e \frac{|q_2|}{b^2 + y^2} \sin \theta$$

5. Điện trường (trường của điện tích)

Sự chồng chất điện trường

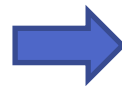
Ví dụ: Xem xét một hệ gồm hai điện tích q_1 và q_2 nằm ngang như hình. Xác định vector cường độ điện trường E tại điểm P . Cho $q_1 = -q_2 = q$, $a = b$



Từ kết quả của ví dụ ở trên ta có

$$E_x = E_{1x} + E_{2x} = k_e \frac{|q_1|}{a^2 + y^2} \cos \phi + k_e \frac{|q_2|}{b^2 + y^2} \cos \theta$$

$$E_y = E_{1y} + E_{2y} = k_e \frac{|q_1|}{a^2 + y^2} \sin \phi - k_e \frac{|q_2|}{b^2 + y^2} \sin \theta$$



$$E_x = k_e \frac{q}{a^2 + y^2} \cos \theta + k_e \frac{q}{a^2 + y^2} \cos \theta = 2k_e \frac{q}{a^2 + y^2} \cos \theta$$

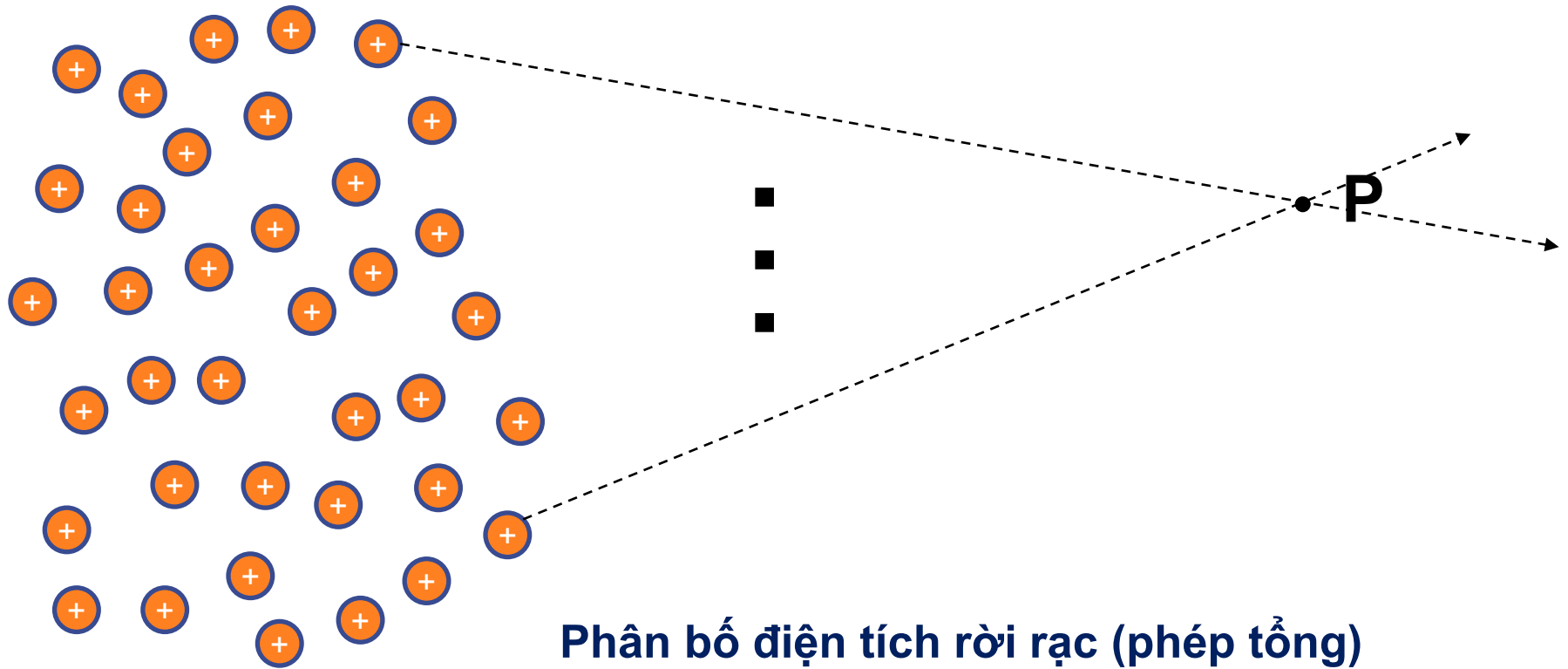
$$E_y = k_e \frac{q}{a^2 + y^2} \sin \theta - k_e \frac{q}{a^2 + y^2} \sin \theta = 0$$

$$\cos \theta = \frac{a}{r} = \frac{a}{(a^2 + y^2)^{1/2}}$$

$$E_x = 2k_e \frac{q}{a^2 + y^2} \left[\frac{a}{(a^2 + y^2)^{1/2}} \right] = k_e \frac{2aq}{(a^2 + y^2)^{3/2}}$$

5. Điện trường (trường của điện tích)

Sự chồng chất điện trường

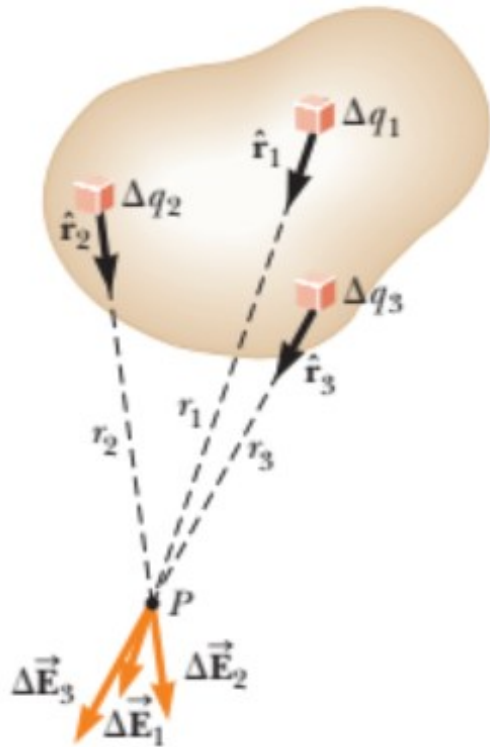


$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_N = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i$$

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^N \frac{k_e q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

5. Điện trường (trường của điện tích)

Sự chồng chất điện trường



$$\Delta \vec{E} = k_e \frac{\Delta q}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{E} \approx k_e \sum_i \frac{\Delta q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

Phân bố điện tích liên tục (tích phân)

$$\Delta q_i \Rightarrow dq$$

$$\vec{E} = k_e \lim_{\Delta q_i \rightarrow 0} \sum_i \frac{\Delta q_i}{r_i^2} \hat{r}_i = k_e \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Khi đó, dq có thể được xác định bằng hàm phân bố điện tích $f(\mathbf{r})$

$$dq = f(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}$$

5. Điện trường (trường của điện tích)

Điện trường gây ra bởi một phân bố điện tích trên sợi dây



Phân bố điện tích trên sợi dây dài

$$\vec{E} = \int_{(Q)} \frac{k_e dq}{r^2} \hat{r}$$

Với $dq = f(l) \cdot dl$

$f(l)$: là hàm phân bố điện tích trên sợi dây dài

Trong trường hợp phân bố điện tích trên sợi dây dài là phân bố đều:

$f(l) = \lambda = \text{const}$: Mật độ điện tích dài

$$dq = \lambda dl$$



5. Điện trường (trường của điện tích)

Phân bố điện tích

Tổng quát, ta có 3 loại phân bố mật độ điện tích **đều**

Nếu Q phân bố đều trên toàn khối, ta có **Mật độ điện tích khối**:

$$dq = f(\mathbf{r}).d\mathbf{r} = \rho.dV \quad \text{Đơn vị của } \rho \text{ là C/m}^3$$

Nếu Q phân bố đều trên toàn diện tích, ta có **Mật độ điện tích mặt**:

$$dq = f(\mathbf{r}).d\mathbf{r} = \sigma.dS \quad \text{Đơn vị của } \sigma \text{ là C/m}^2$$

Nếu Q phân bố đều trên toàn đường thẳng, ta có **Mật độ điện tích dài**:

$$dq = f(\mathbf{r}).d\mathbf{r} = \lambda.dl \quad \text{Đơn vị của } \lambda \text{ là C/m}$$

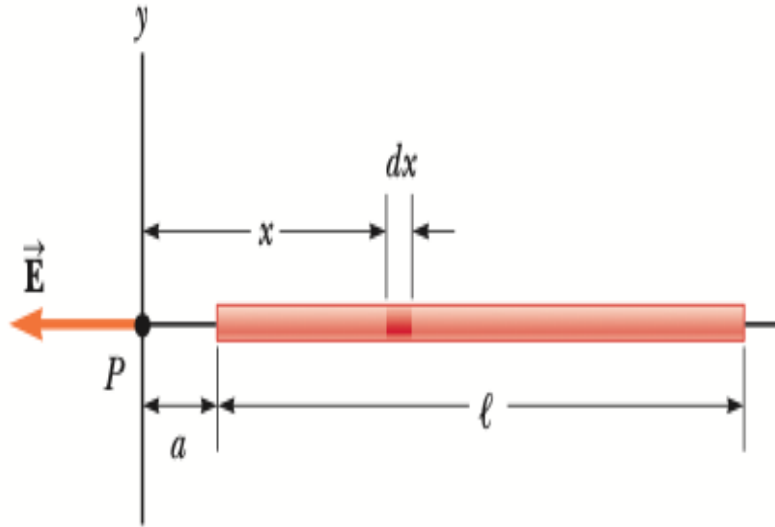
$$dq = f(\mathbf{r}).d\mathbf{r}$$

$f(l)$: là hàm phân bố điện tích theo $\mathbf{r}$, ($\mathbf{r}$ có thể là phân bố điện khối, điện mặt, hoặc điện dài tùy vào dạng của vật)

5. Điện trường (trường của điện tích)

Điện trường gây ra bởi đoạn dây thẳng có điện tích Q tại P

Xét một vi phân điện tích rất nhỏ dq tại điểm x trên đoạn dây: $dq = \lambda dx$



$$dE = k_e \frac{dq}{x^2} = k_e \frac{\lambda dx}{x^2}$$

$$E = \int_a^{\ell+a} k_e \lambda \frac{dx}{x^2}$$

$$E = k_e \lambda \int_a^{\ell+a} \frac{dx}{x^2} = k_e \lambda \left[-\frac{1}{x} \right]_a^{\ell+a}$$

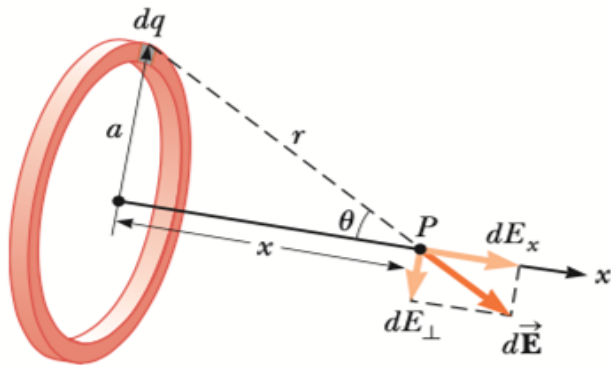
$$(1) \quad E = k_e \frac{Q}{\ell} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{\ell + a} \right) = \frac{k_e Q}{a(\ell + a)}$$

5. Điện trường (trường của điện tích)

Điện trường gây ra bởi 1 vòng dây có điện tích Q , tại P

Xét một vi phân điện tích rất nhỏ dq tại vị trí điểm r trên vòng dây, lúc này:

$dq = \lambda dl$, khoảng cách từ dq đến P là không đổi và $= r$ $\longrightarrow \vec{E} = \int_{(Q)} \frac{k_e dq}{r^2} \hat{r}$



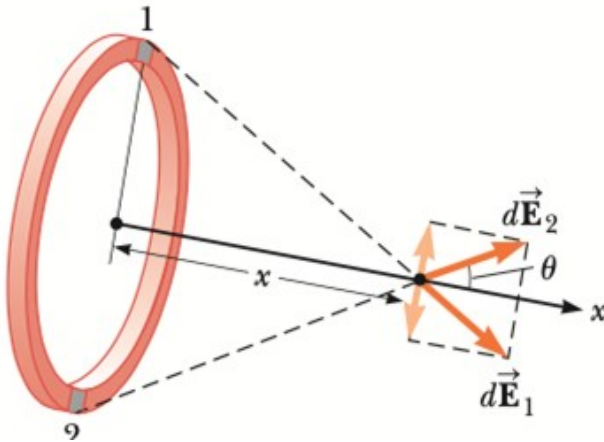
$$(1) \quad dE_x = k_e \frac{dq}{r^2} \cos \theta = k_e \frac{dq}{a^2 + x^2} \cos \theta$$

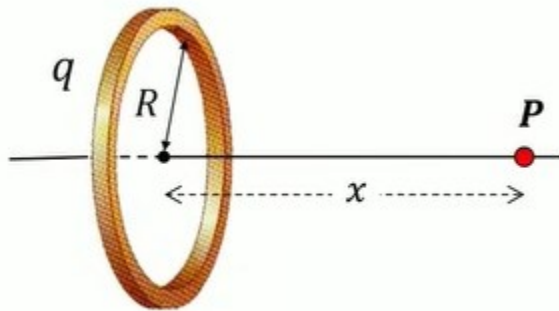
$$(2) \quad \cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{(a^2 + x^2)^{1/2}}$$

$$dE_x = k_e \frac{dq}{a^2 + x^2} \left[\frac{x}{(a^2 + x^2)^{1/2}} \right] = \frac{k_e x}{(a^2 + x^2)^{3/2}} dq$$

$$E_x = \int \frac{k_e x}{(a^2 + x^2)^{3/2}} dq = \frac{k_e x}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \int dq$$

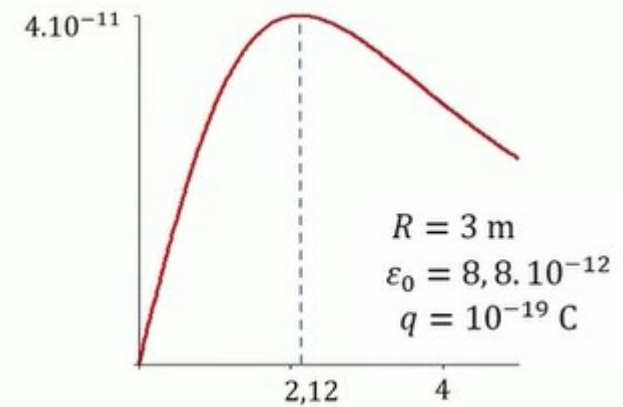
$$(3) \quad E = \frac{k_e x}{(a^2 + x^2)^{3/2}} Q$$





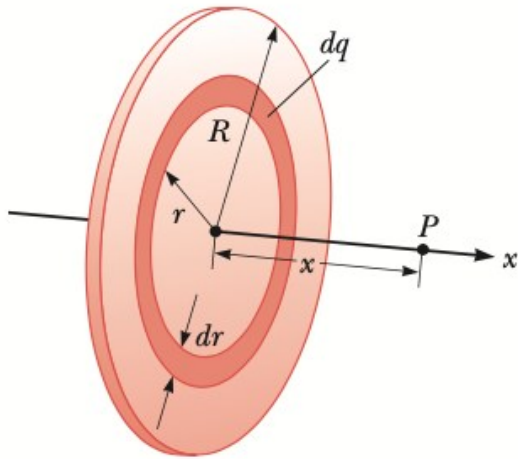
$$E(x) = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0\sqrt{(R^2 + x^2)^3}} \quad E'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{R}{\sqrt{2}}$$

$$E''\left(\frac{R}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{4}{27} \frac{q\sqrt{3}}{\pi\epsilon_0 R^4} < 0 \Rightarrow \text{tối đa}$$



5. Điện trường (trường của điện tích)

Điện trường gây ra bởi 1 đĩa có mật độ điện tích σ tại P



$$dq = \sigma dA = \sigma(2\pi r dr) = 2\pi\sigma r dr$$

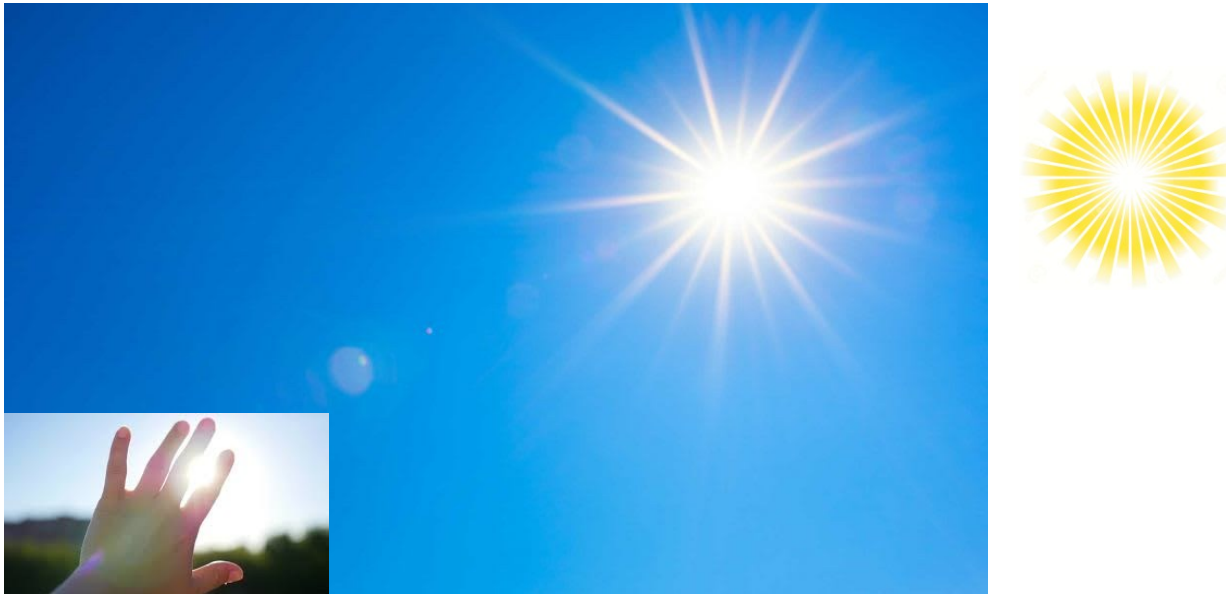
$$dE_x = \frac{k_e x}{(r^2 + x^2)^{3/2}} (2\pi\sigma r dr)$$

$$E_x = k_e x \pi \sigma \int_0^R \frac{2r dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$= k_e x \pi \sigma \int_0^R (r^2 + x^2)^{-3/2} d(r^2)$$

$$= k_e x \pi \sigma \left[\frac{(r^2 + x^2)^{-1/2}}{-1/2} \right]_0^R = 2\pi k_e \sigma \left[1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{1/2}} \right]$$

6. Đường sức điện trường

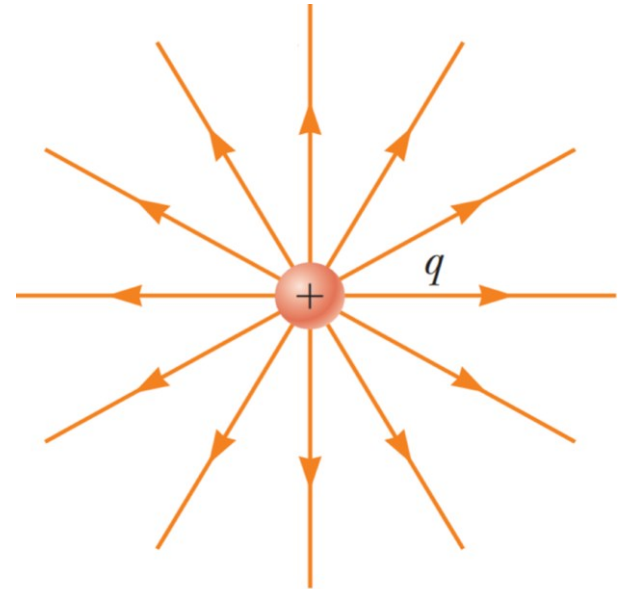


Đưa bàn tay hứng ánh sáng mặt trời:

- Trời nắng gắt: Cường độ ánh sáng lớn do Mật độ tia sáng cao
=> Bàn tay hứng nhiều tia sáng mặt trời hơn do tia sáng tới lòng bàn tay nhiều
- Trời râm mát: Cường độ ánh sáng yếu hơn do mật độ tia sáng thấp hơn
=> Số tia sáng tới lòng bàn tay ít hơn

Có sự tương quan giữa cường độ ánh sáng và mật độ tia sáng

6. Đường sức Điện trường



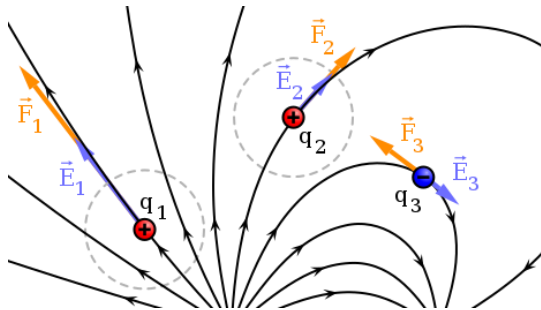
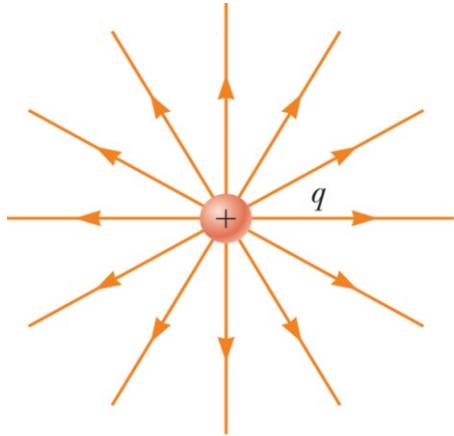
Một điện tích điểm cũng tạo ra các tia tương tự như tia sáng phát ra từ mặt trời

Tập hợp các tia điện trường xuất phát từ điện tích điểm hình thành nên một hệ các đường sức điện trường

Mật độ đường sức thể hiện cường độ điện trường

6. Đường sức Điện trường

Đường sức điện trường là những đường **cong** sao cho tiếp tuyến tại mọi điểm của nó trùng với phương vector cường độ điện trường.

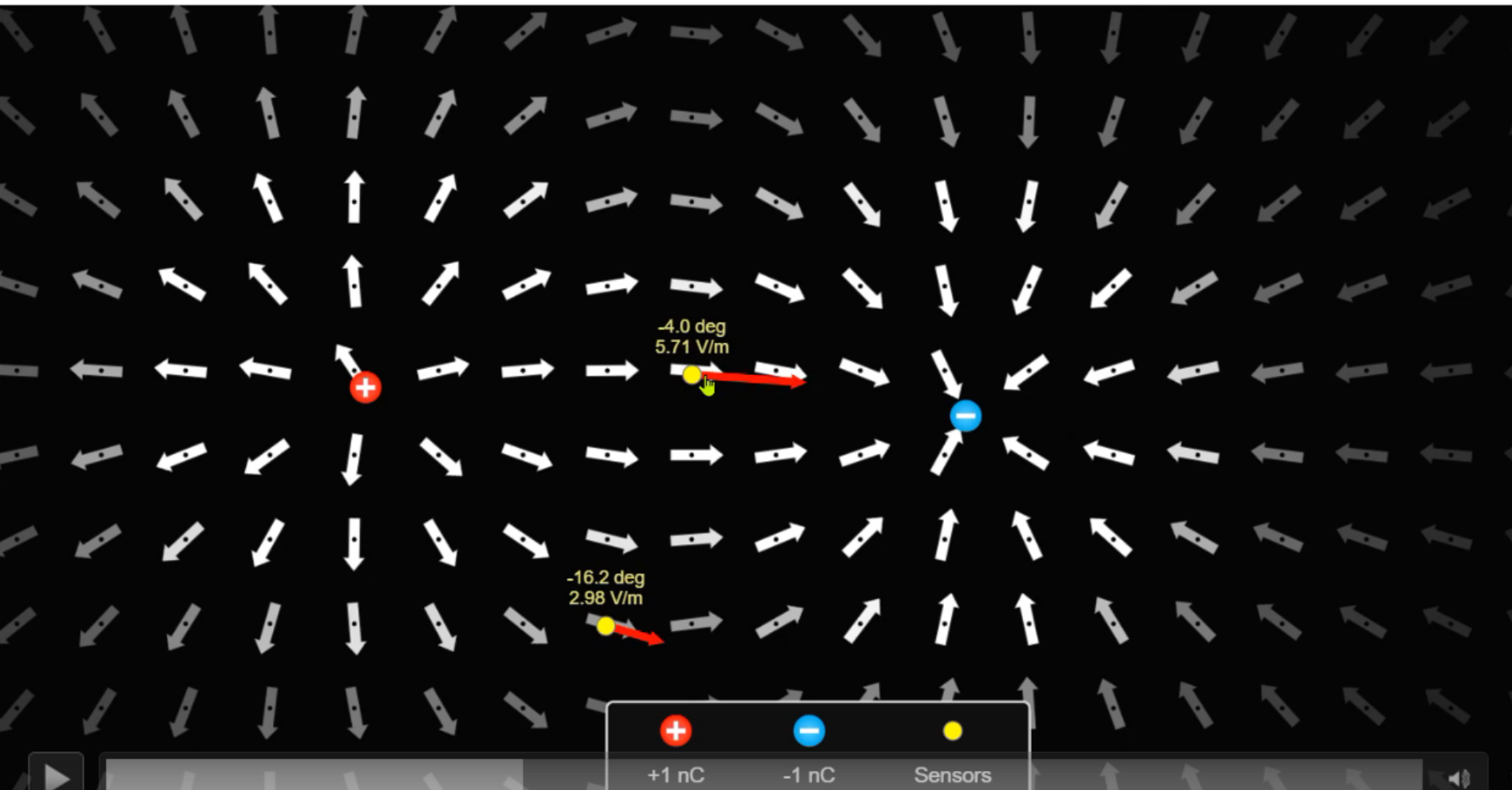


Đặc điểm:

1. Vector điện trường tại một điểm là tiếp tuyến với đường sức điện trường tại điểm đó
2. Chiều của đường sức điện trường là chiều của vector cường độ điện trường
3. Mật độ đường sức (số đường sức đi qua một đơn vị diện tích) nhiều tỉ lệ thuận với Cường độ điện trường lớn
4. Các đường sức điện trường không bao giờ cắt nhau vì tại mỗi điểm vector cường độ điện trường E chỉ có một giá trị xác định.
5. Các đường sức điện trường xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm

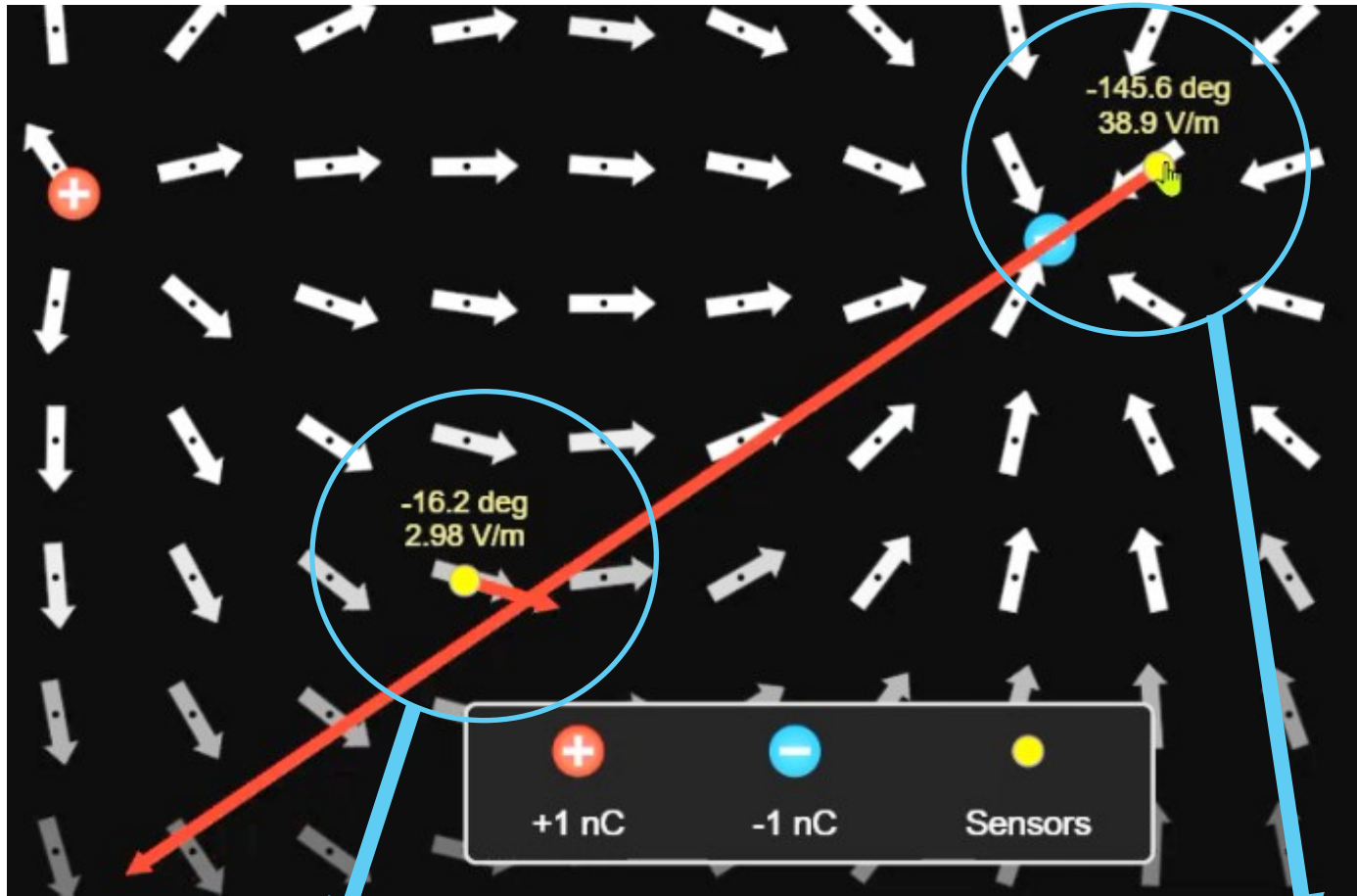
6. Đường sức Điện trường

Đường sức điện trường chính là tập hợp của tất cả các vec-tơ cường độ điện trường



6. Đường sức Điện trường

Vector cường độ điện trường giúp định lượng độ mạnh yếu của trường tĩnh điện ở từng vị trí xác định so với điện tích

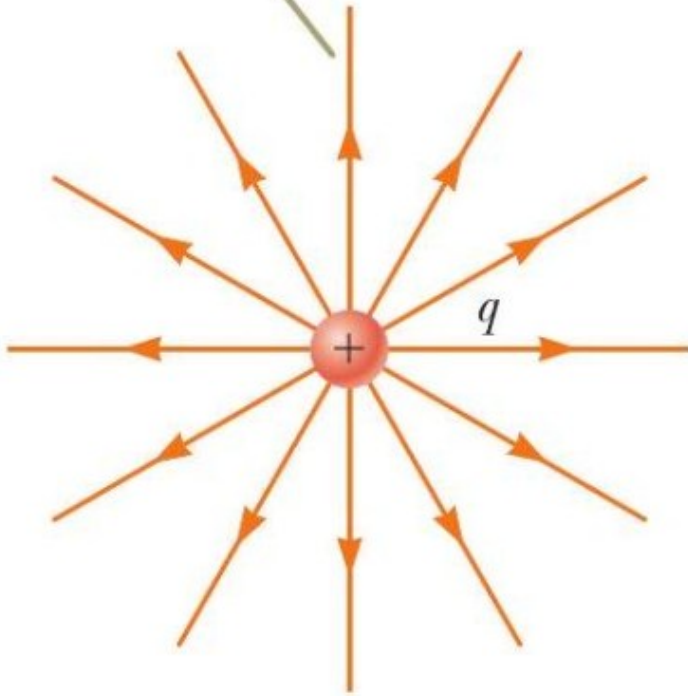


Ở xa điện tích

Ở gần điện tích

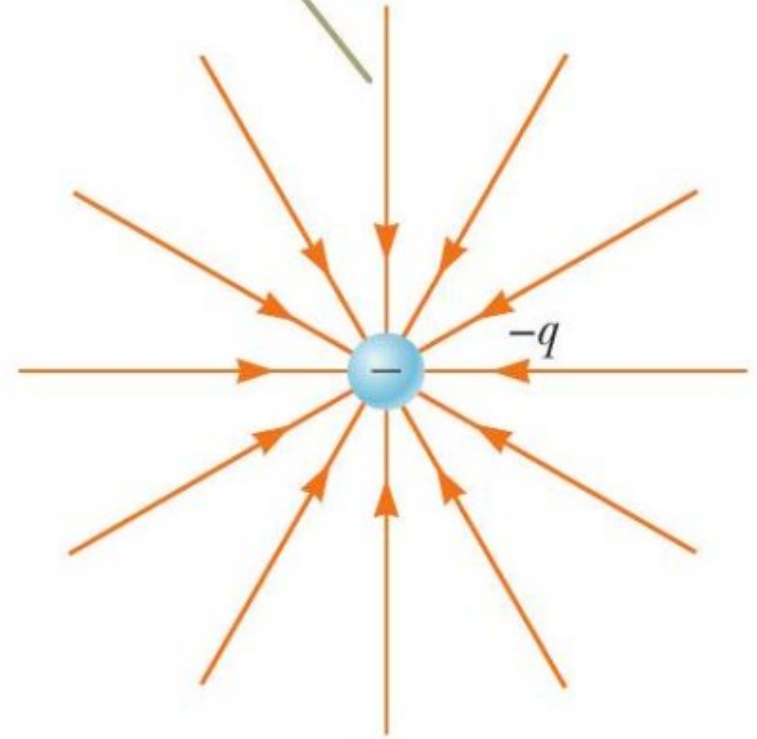
6. Đường sức Điện trường

For a positive point charge, the field lines are directed radially outward.



(a) Điện tích dương: Hướng ra xa

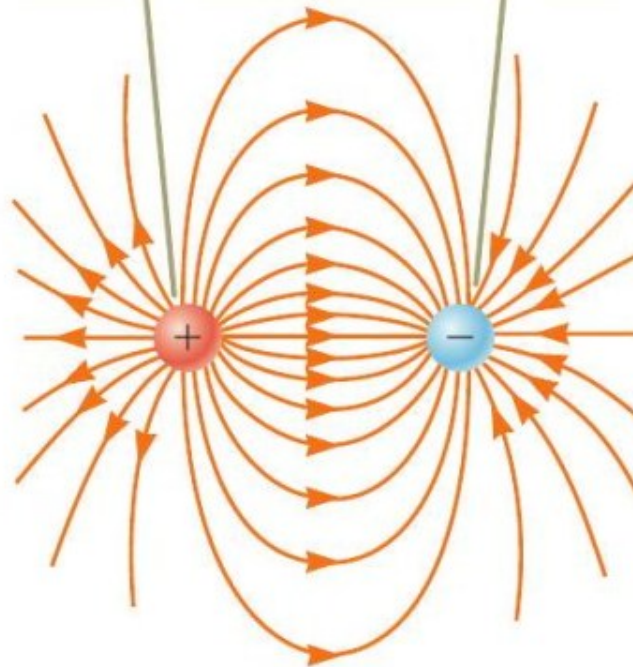
For a negative point charge, the field lines are directed radially inward.



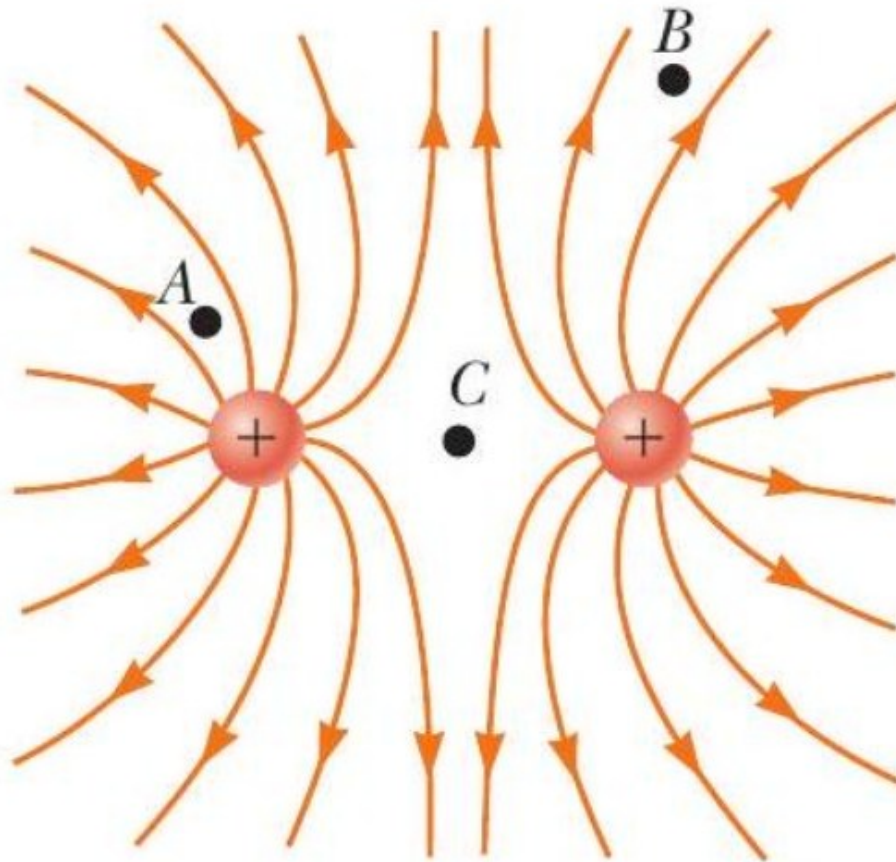
(b) Điện tích âm: Hướng vào trong

Hai điện tích trái dấu bằng nhau (Lưỡng cực điện). - Số đường ra từ (+) bằng số đường vào (-). - Mật độ đường ở giữa rất cao (Điện trường mạnh).

The number of field lines leaving the positive charge equals the number terminating at the negative charge.



Hai điện tích dương bằng nhau. - Các đường sức không cắt nhau mà “uốn cong” tránh nhau. - Ở khoảng giữa, $E = 0$ (điểm cân bằng).



6. Đường sức Điện trường

Những cách để quan sát đường sức điện

Watch video

6. Đường sức Điện trường

Thông lượng điện trường (Electric Flux)

Thông lượng điện trường: Tổng số đường sức đi qua bề mặt có diện tích (S):

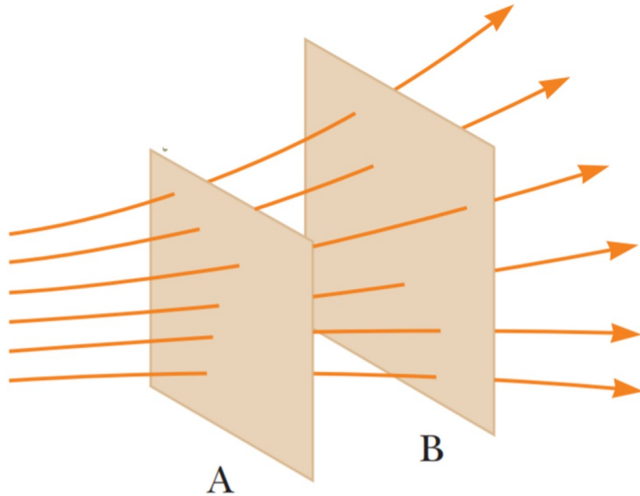
$$\Phi = \vec{E} \cdot \vec{S} = E \cdot S \cdot \cos \theta$$

Trong đó : vector **S** là vector pháp tuyến và vuông góc với bề mặt diện tích S

θ : góc giữa **E** và **S**

Đơn vị của thông lượng điện trường là $\text{N.m}^2/\text{C}$

Thông lượng điện trường cực đại điện trường vuông góc với bề mặt **S** và = 0 khi điện trường song song với bề mặt S.



Ta có thể chia nhỏ S thành nhiều đơn vị diện tích nhỏ dS: $d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S}$

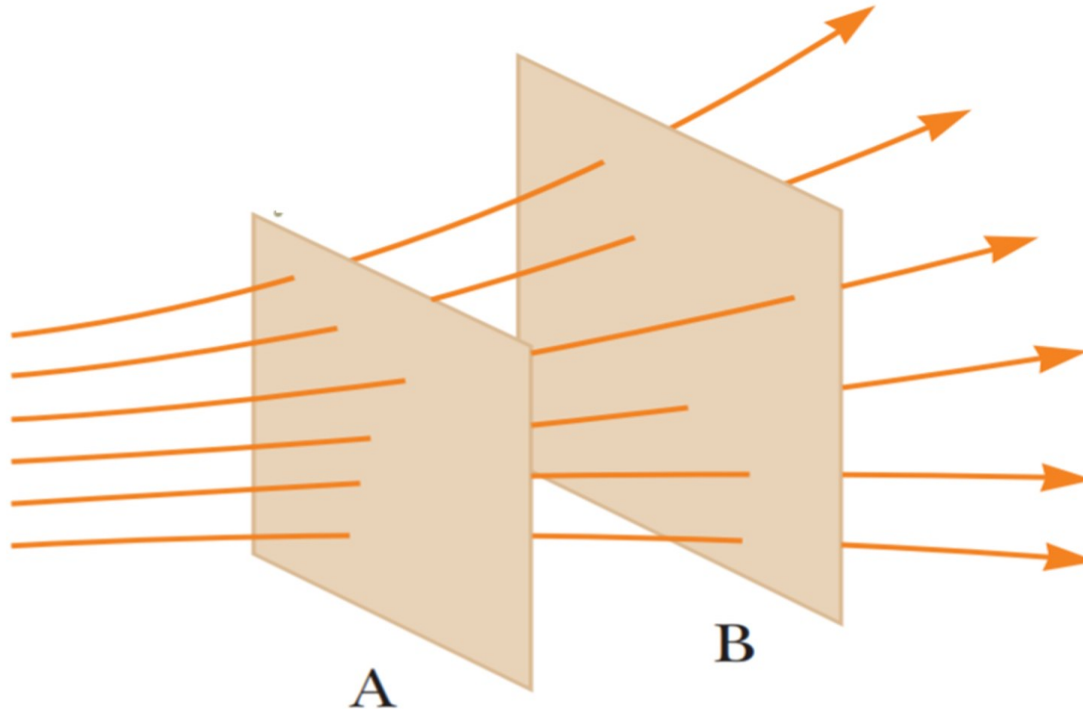
Khi đó :

$$\Phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Thông lượng: đơn giản là một phép đếm số đường sức đi qua một đơn vị diện tích

6. Đường sức Điện trường

Thông lượng điện trường (Electric Flux)

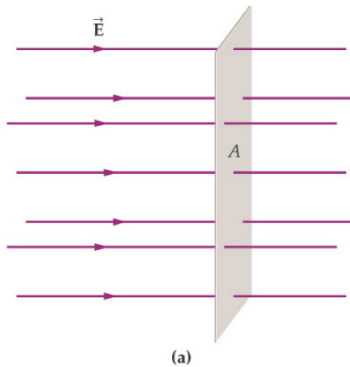


$$\Phi = \vec{E} \cdot \vec{S} = E \cdot S \cdot \cos \theta$$

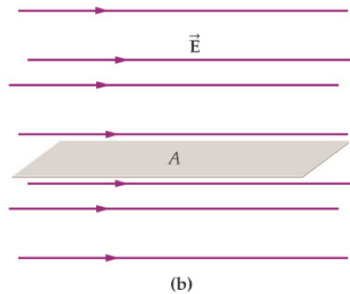
- Nếu diện tích A và B bằng nhau, thông lượng điện trường qua B nhỏ hơn thông lượng điện trường qua A
- Cường độ điện trường tại A lớn hơn cường độ điện trường tại B

6. Đường sức Điện trường

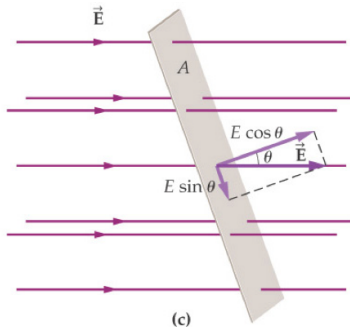
Thông lượng điện trường (Electric Flux)



$$\Phi = \vec{E} \cdot \vec{A} = E \cdot A : \text{Thông lượng cực đại}$$



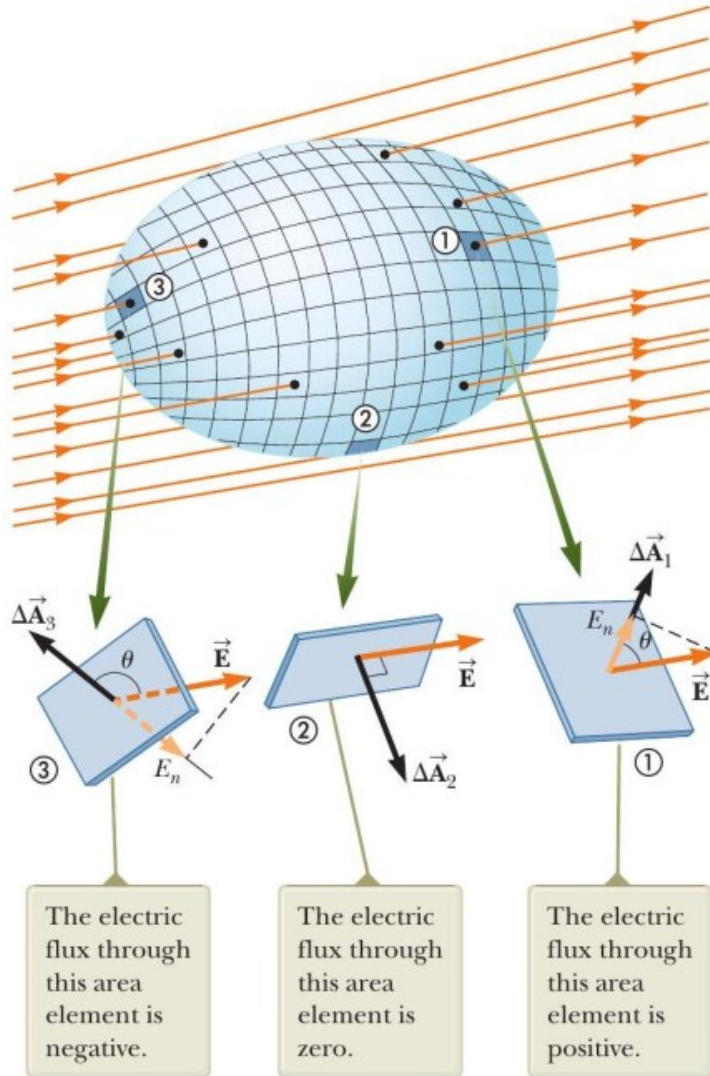
$$\Phi = 0 : \text{Thông lượng cực tiểu}$$



$$\Phi = \vec{E} \cdot \vec{S} = E \cdot S \cdot \cos \theta$$

6. Đường sức Điện trường

Thông lượng điện trường qua một mặt kín



Quy ước:

Véc tơ $d\vec{A}$ hướng ra ngoài

Thông lượng dương: ra ngoài

Thông lượng âm: vào trong

Thông lượng = 0: tiếp tuyến

Khi mặt S là bề mặt kín, tổng thông lượng điện trường qua bề mặt kín cho bởi:

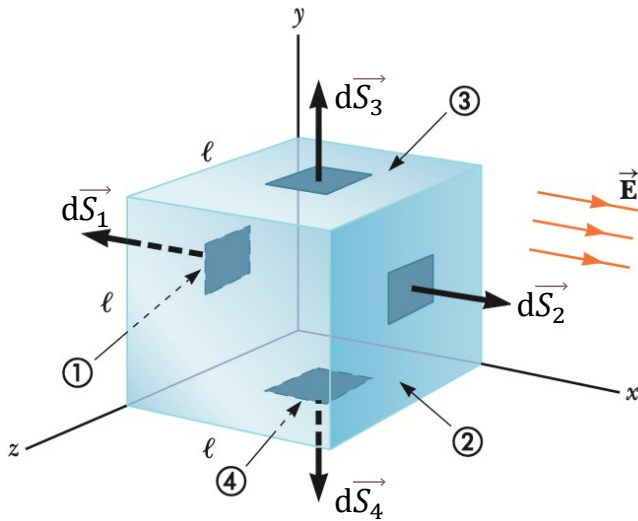
$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Điện tích điểm ở tâm mặt cầu. Giảm bán kính một nửa, điều gì xảy ra với thông lượng và điện trường?

- (a)** Cả hai tăng
- (b)** Cả hai giảm
- (c)** Thông lượng tăng, điện trường giảm
- (d)** Thông lượng giảm, điện trường tăng
- (e)** Thông lượng không đổi, điện trường tăng

6. Đường sức Điện trường

Thông lượng điện trường qua một hình hộp



Xem xét một điện trường đều đi xuyên qua một hình hộp chữ nhật như hình vẽ

$$\Phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Thông lượng điện trường đi qua 6 mặt của hình hộp:

$$\Phi = \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \int_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}_3 + \int_{S_4} \vec{E} \cdot d\vec{S}_4 + \int_{S_5} \vec{E} \cdot d\vec{S}_5 + \int_{S_6} \vec{E} \cdot d\vec{S}_6$$

$$\Phi = \int_{S_1} E \cdot \cos(180^\circ) \cdot dS_1 + \int_{S_2} E \cdot \cos(0^\circ) \cdot dS_2 + \int_{S_3} E \cdot \cos(270^\circ) \cdot dS_3 + \int_{S_4} E \cdot \cos(90^\circ) \cdot dS_4 + \int_{S_5} E \cdot \cos(270^\circ) \cdot dS_5 + \int_{S_6} E \cdot \cos(90^\circ) \cdot dS_6$$

$$\Phi = -El^2 + El^2 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$$

$$\vec{E}_q = \frac{k_e q}{r^2} \hat{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

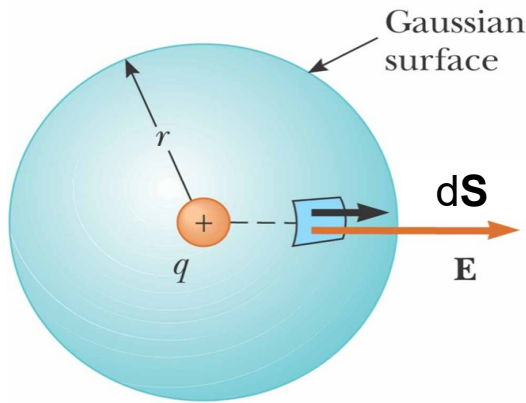
Tìm tổng thông lượng điện trường qua mặt cầu S?

$$E_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Rightarrow E_q \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$
$$\Rightarrow E_q \cdot S_{\text{mat cau}} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

*Từ định luật Coulomb ta có hệ quả:
Tổng thông lượng điện trường qua mặt cầu kín là hằng số.*

7. Định lý Gauss

Tổng thông lượng điện trường qua bề mặt kín tỷ lệ với **tổng điện tích** nằm trong phần thể tích giới hạn bởi bề mặt kín:

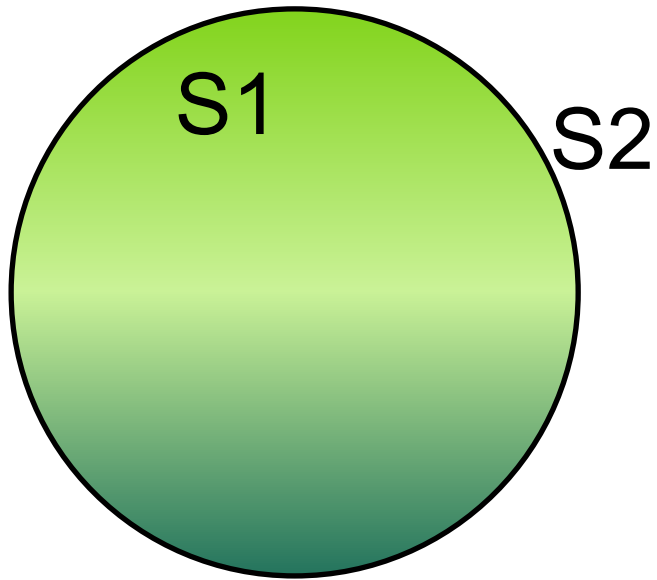


$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

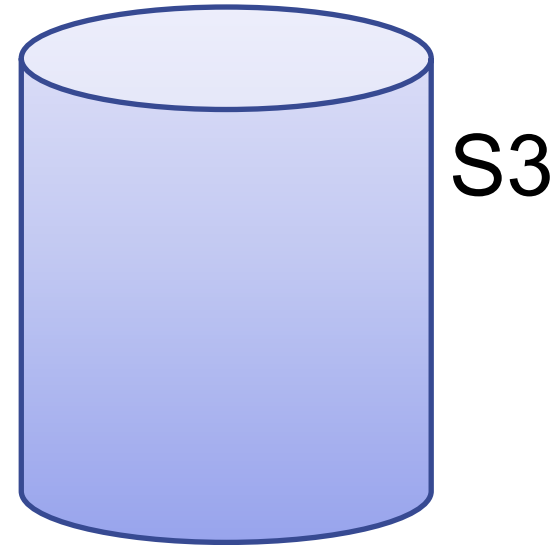
Tổng thông lượng điện trường qua một đường cong kín bao quanh điện tích điểm q:

- Không phụ thuộc vào r
- Không phụ thuộc vào hình dạng của bề mặt đường cong.

7. Định lý Gauss



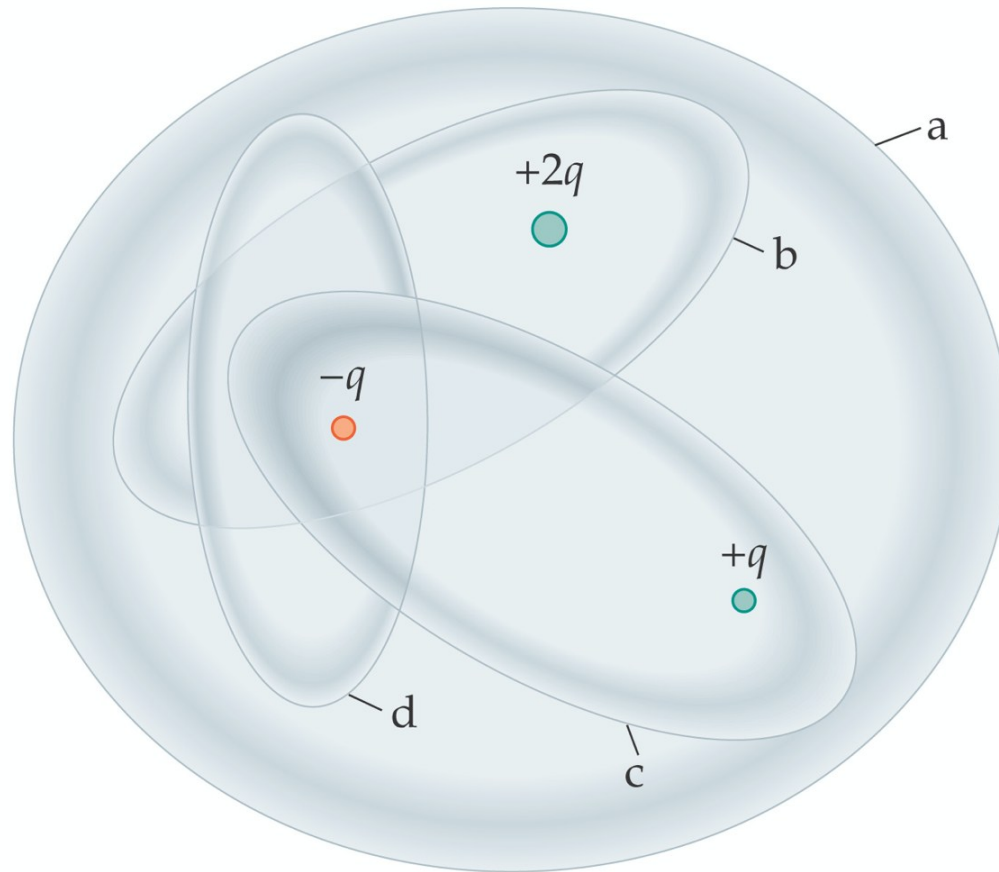
Độ lớn cường độ điện trường trên bề mặt mặt cầu S1 và S2 **không đổi**



Độ lớn cường độ điện trường **thay đổi** trên bề mặt mặt cong kín S3

Nhưng: Tổng thông lượng điện trường qua bề mặt cong kín trong cả 3 trường hợp trên là bằng nhau. TẠI SAO?

7. Định lý Gauss

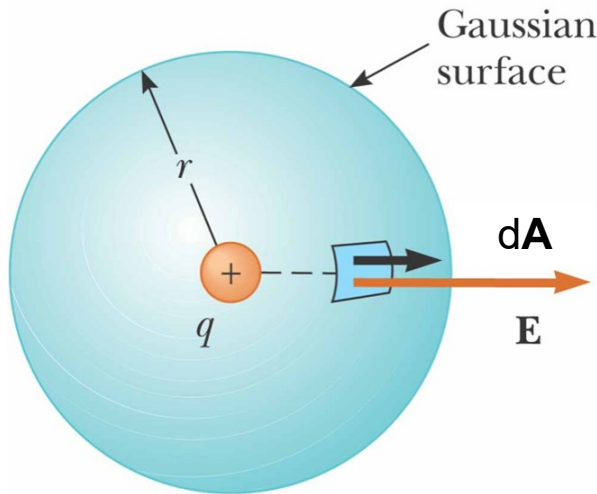


Tổng thông lượng điện trường đi qua mặt kín a,b,c,d ?

7. Định lý Gauss

Áp dụng định lý Gauss để xác định giá trị vector cường độ điện trường gây ra bởi một điện tích điểm

Lưu ý: Độ lớn của E không đổi trên toàn bề mặt Gaussian.



$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint E dA = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\oint E dA = E \oint dA = E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$(1) \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = k_e \frac{Q}{r^2} \quad (\text{for } r > a)$$

7. Định lý Gauss

The diagram illustrates Gauss's Law with the equation $\oint_S (\vec{E} \cdot \hat{n}) ds = \frac{q_{enclosed}}{\epsilon_0}$. Annotations include: 'Integral on a closed surface' pointing to the surface integral symbol; 'Electric field vector' pointing to $\vec{E}$; 'Unit vector normal to the surface, length = 1' pointing to $\hat{n}$; 'The amount of electric charge contained within the volume enclosed by the surface' pointing to $q_{enclosed}$; 'This is a surface integral' pointing to the s subscript; 'An infinitely small area on the surface' pointing to ds ; 'Electric permittivity of the free space. Also called dielectric constant.' pointing to ϵ_0 ; and 'Dot product = the component of $\vec{E}$ in the $\hat{n}$ direction = $|\vec{E}| \cdot |\hat{n}| \cdot \cos\theta$ ' pointing to the dot product.

Electric field vector

Unit vector normal to the surface, length = 1

The amount of electric charge contained within the volume enclosed by the surface

Integral on a closed surface

$\oint_S (\vec{E} \cdot \hat{n}) ds = \frac{q_{enclosed}}{\epsilon_0}$

This is a surface integral

An infinitely small area on the surface

Electric permittivity of the free space. Also called dielectric constant.

Dot product = the component of $\vec{E}$ in the $\hat{n}$ direction = $|\vec{E}| \cdot |\hat{n}| \cdot \cos\theta$

Đây là nội dung của phương trình Maxwell thứ nhất dạng tích phân

7. Định lý Gauss

Electric field vector

Electric charge volume density (coulombs/m³)

$$\underbrace{\nabla \cdot}_{\text{Del dot operator means to take the divergence}} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Electric permittivity of the free space. Also called dielectric constant

Đây là nội dung của phương trình Maxwell thứ nhất dạng vi phân

Khi đề trở nên phức tạp hơn với bài toán vật
nhiễm điện (tập hợp vô số điện tích điểm) =>
Định lý Gauss mới thể hiện vai trò.

Nếu thông lượng qua mặt Gauss = 0, phát biểu nào **phải đúng**?

- (a) Không có điện tích bên trong
- (b) Tổng điện tích bên trong = 0
- (c) Điện trường = 0 mọi nơi trên mặt
- (d) Số đường sức vào = số đường sức ra

Câu hỏi: Mặt cầu Gauss bao quanh điện tích q . Thông lượng thay đổi thế nào khi:

- (A)** Điện tích tăng gấp 3?
- (B)** Bán kính tăng gấp đôi?
- (C)** Đổi thành hình lập phương?
- (D)** Di chuyển điện tích trong mặt?

(A) Thông lượng tăng gấp 3 (tỉ lệ với q)

(B) Thông lượng không đổi (độc lập r)

(C) Thông lượng không đổi (độc lập hình dạng)

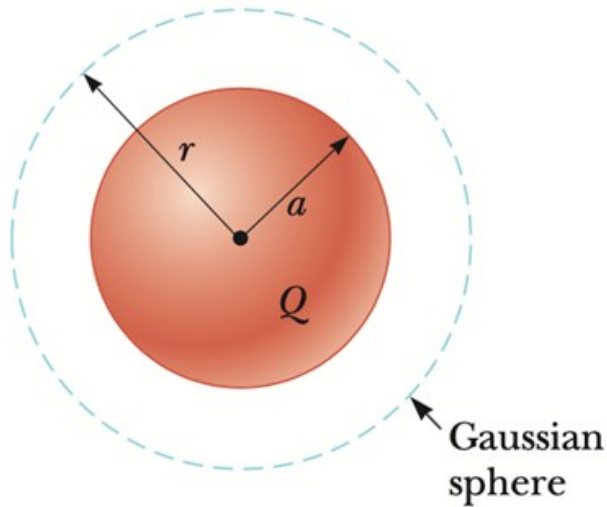
(D) Thông lượng không đổi (chỉ phụ thuộc tổng điện tích)

Kết luận: Chỉ điện tích bên trong ảnh hưởng!

7. Định lý Gauss

Điện trường của một quả cầu tích điện đều

Khi $r > a$

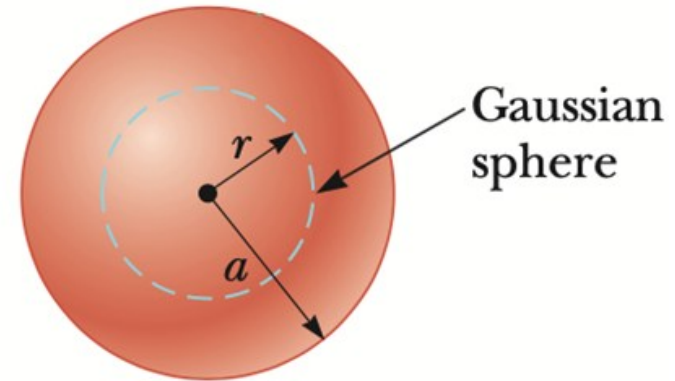


$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint E dA = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\oint E dA = E \oint dA = E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$(1) \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = k_e \frac{Q}{r^2} \quad (\text{for } r > a)$$

Khi $r < a$



$$q_{\text{in}} = \rho V' = \rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)$$

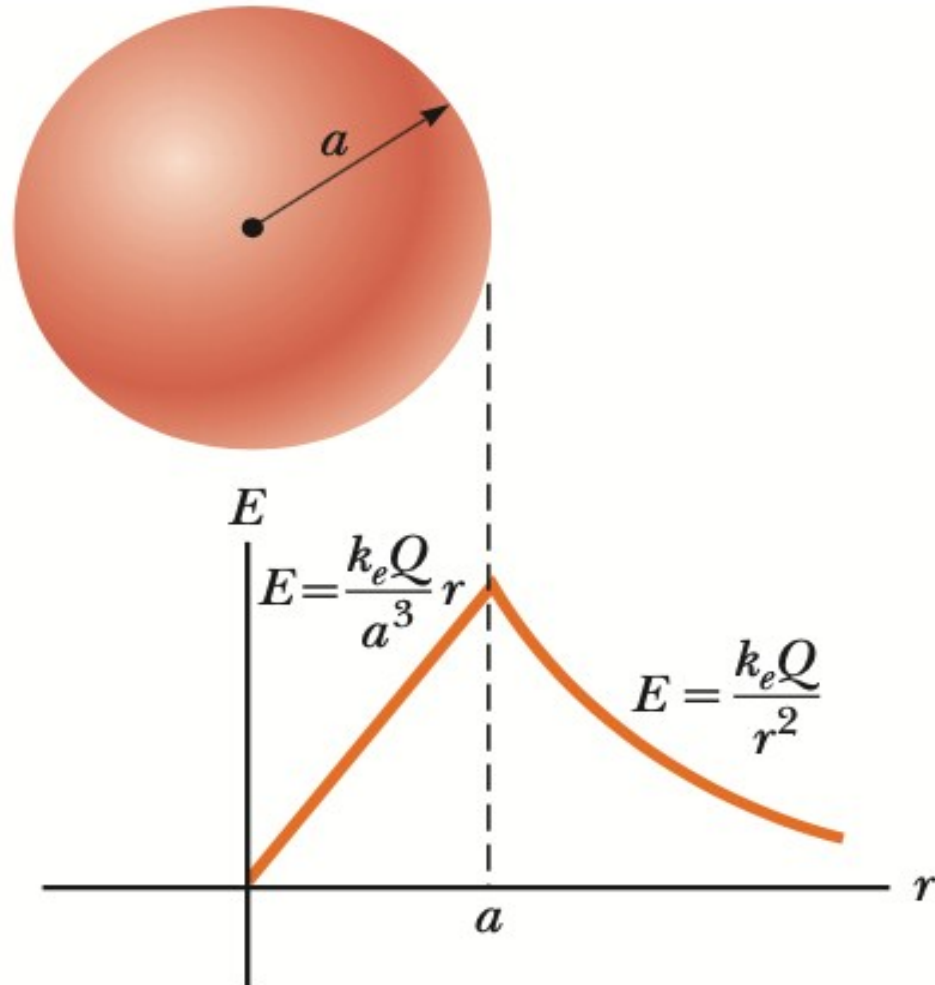
$$\oint E dA = E \oint dA = E(4\pi r^2) = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{q_{\text{in}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r$$

$$(2) \quad E = \frac{Q / \frac{4}{3} \pi a^3}{3(1/4\pi k_e)} r = k_e \frac{Q}{a^3} r \quad (\text{for } r < a)$$

7. Định lý Gauss

Điện trường của một quả cầu tích điện đều

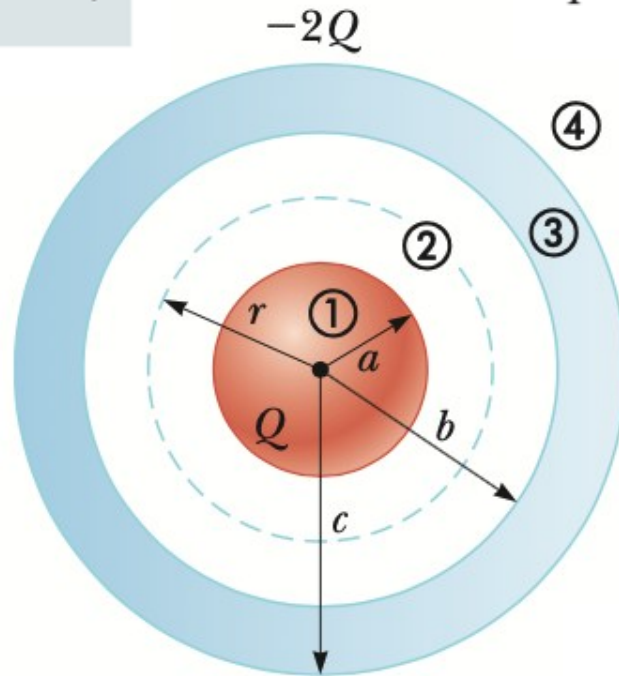


7. Định lý Gauss

Điện trường của hai quả cầu tích điện đều lồng vào nhau

$$E_2 = k_e \frac{Q}{r^2} \quad (\text{for } a < r < b)$$

$$E_1 = k_e \frac{Q}{a^3} r \quad (\text{for } r < a)$$



$$E_3 = 0 \quad (\text{for } b < r < c)$$

$$E_4 = -k_e \frac{Q}{r^2} \quad (\text{for } r > c)$$

$$q_{\text{in}} = q_{\text{sphere}} + q_{\text{inner}}$$

$$q_{\text{inner}} = q_{\text{in}} - q_{\text{sphere}} = 0 - Q = -Q$$

7. Định lý Gauss

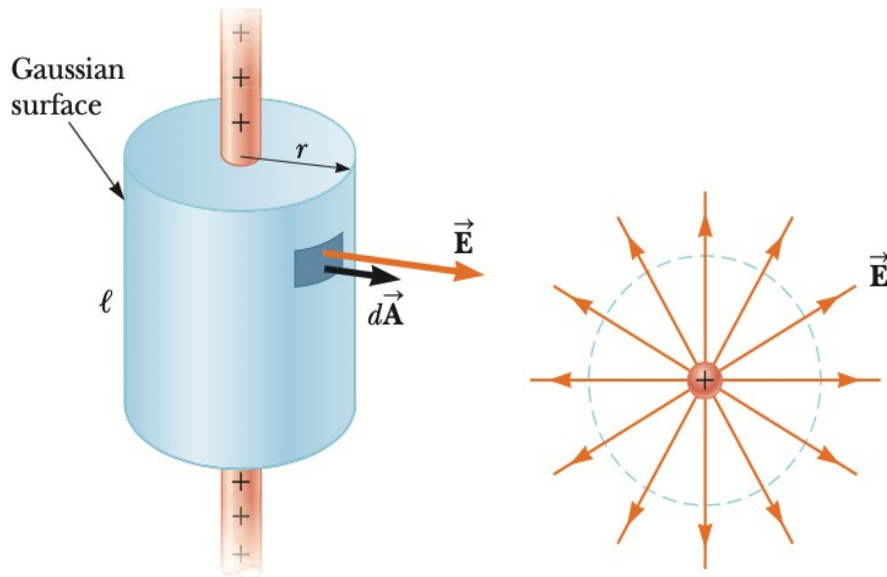
Điện trường của một dây dẫn tích điện dài vô hạn có mật độ điện dài là λ (C/m)

Chọn mặt Gauss là một hình trụ kín bk r , chiều cao l bất kỳ

Điện tích giới hạn bởi đoạn dây có chiều dài l : $q = \lambda l$, λ là mật độ điện dài (C/m)

Do tính đối xứng, nên vector cường độ điện trường vuông góc với dây dẫn. thông lượng điện trường qua mặt hình tròn = 0 do vector diện tích $\vec{S}$ vuông góc với cường độ điện trường $\vec{E}$.

=> Tổng thông lượng điện trường qua hình trụ là tổng các đường sức đi qua phần diện tích xung quanh giới hạn bởi hình trụ.



Theo định luật Gauss

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \oint dA = EA = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0} = \frac{\lambda \ell}{\epsilon_0}$$



$$E(2\pi r \ell) = \frac{\lambda \ell}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} = 2k_e \frac{\lambda}{r}$$

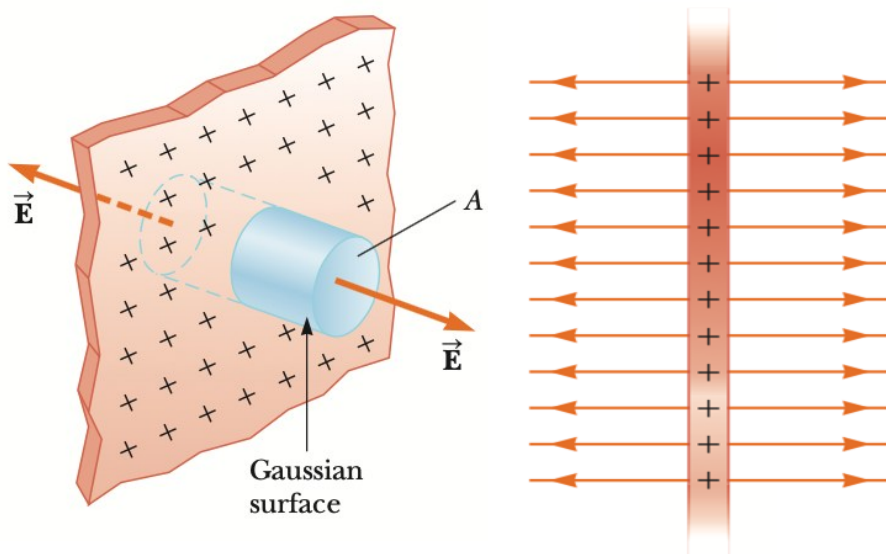
Điện trường của dây dẫn tích điện đều dài vô hạn tỷ lệ với $1/r$

7. Định lý Gauss

Điện trường của mặt phẳng vô hạn

Chọn mặt Gauss là một hình trụ kín có diện tích A bất kỳ như hình vẽ

Do tính đối xứng, nên vector cường độ điện trường vuông góc với mặt phẳng tích điện. Thông lượng điện trường qua phần diện tích xung quanh của hình trụ = 0 do vector điện tích $\mathbf{S}$ vuông góc với cường độ điện trường $\mathbf{E}$. Tổng thông lượng điện trường qua hình trụ là tổng các đường sức đi qua 2 phần diện tích đáy của hình trụ.



Điện tích giới hạn bởi phần diện tích A

$$q = \sigma A$$

Với σ là mật độ điện mặt

Theo định luật Gauss

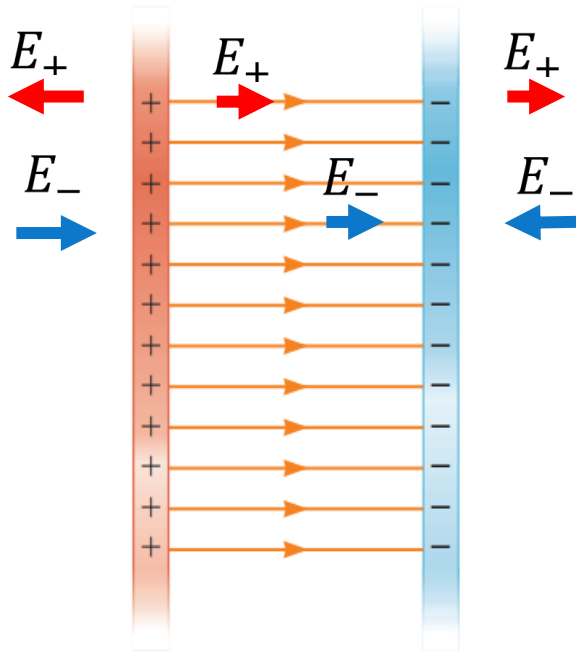
$$\Phi_E = 2EA = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Điện trường tạo ra bởi một mặt phẳng vô hạn là hằng số không đổi

Chú ý: có thể chọn mặt Gauss là một hình hộp chữ nhật. Cho kết quả giống kết quả hình trụ.

7. Định lý Gauss

Điện trường của 2 mặt phẳng vô hạn tích điện trái dấu (tụ điện)



Điện trường do mặt phẳng tích điện dương:

$$E_+ = \frac{+\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Điện trường do mặt phẳng tích điện âm:

$$E_- = \frac{-\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Điện trường giữa hai mặt phẳng tích điện trái dấu

$$E = E_+ - E_- = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Điện trường nằm ngoài hai mặt phẳng tích điện trái dấu

$$E = E_+ + E_- = 0$$

Khi Nào Không Dùng Gauss?

Khi Nào Không Dùng Gauss?

Câu hỏi: Tại sao không dùng định luật Gauss cho:

Lưỡng cực điện

Đĩa tích điện

Tam giác với điện tích ở đỉnh

Trả lời:

Không đủ đối xứng! Không tìm được mặt Gauss thỏa mãn các điều kiện.

8. Điện thế

Thế năng tĩnh điện

Thế năng của một hệ có thể chỉ được liên kết với các **loại lực** cụ thể tương tác giữa các thành phần của một hệ.

Thế năng của một hệ là lượng năng lượng tích trữ trong hệ được xác định bởi cấu hình của hệ (hình dạng, tính chất,...).

Khi cấu hình (thay đổi vị trí, biến dạng, xoay,...) của hệ thay đổi => thế năng hệ thay đổi.

Khái niệm về Lực bảo toàn: - Lực tĩnh điện (lực Coulomb) là lực bảo toàn. - Giống như trọng lực, ta có thể định nghĩa khái niệm **Thế năng** cho hệ điện tích.

Thế năng điện (U): - Khi một lực thử q đặt trong điện trường $\vec{E}$, lực điện tác dụng lên nó là $\vec{F} = q\vec{E}$. - Công của lực điện làm dịch chuyển điện tích là công nội tại của hệ trường - điện tích.

Mối liên hệ Công và Thế năng

Công thực hiện bởi lực điện trường khi điện tích di chuyển một đoạn $d\vec{s}$:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = q\vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Sự thay đổi thế năng của hệ (ΔU) bằng đối của công nội tại:

$$\Delta U = -W_{int} = -q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Định Nghĩa Điện Thế (Electric Potential)

Điện thế V tại một điểm bất kỳ trong điện trường được định nghĩa là thế năng U trên một đơn vị điện tích tại điểm đó:

$$V = \frac{U}{q}$$

Đặc điểm: - Điện thế là đại lượng vô hướng (scalar). - Phụ thuộc vào nguồn tạo ra trường, không phụ thuộc điện tích thử q . - Đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường tại điểm đó.

Hiệu Điện Thế (Potential Difference)

Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B ($\Delta V = V_B - V_A$) là sự chênh lệch điện thế giữa hai điểm đó.

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q} = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Ý nghĩa vật lý: ΔV đo lường công cần thiết (trên một đơn vị điện tích) để di chuyển điện tích giữa hai điểm mà không làm thay đổi động năng.

Đơn vị đo

Trong hệ SI: - Đơn vị của Điện thế và Hiệu điện thế là **Volt (V)**. -
 $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$ (Joule trên Coulomb).

Liên hệ với đơn vị điện trường: Từ $V = Ed$ (xét theo thứ nguyên):

$$1 \text{ N/C} = 1 \text{ V/m}$$

→ Điện trường có thể hiểu là “độ biến thiên điện thế trên một đơn vị độ dài”.

Electron Volt (eV)

Trong vật lý nguyên tử, năng lượng thường rất nhỏ so với Joule. Ta dùng đơn vị **Electron Volt (eV)**.

Định nghĩa: 1 eV là năng lượng mà một điện tích có độ lớn bằng điện tích nguyên tố e (1.60×10^{-19} C) thu được (hoặc mất đi) khi di chuyển qua hiệu điện thế 1 V.

$$1 \text{ eV} = (1.60 \times 10^{-19} \text{ C})(1 \text{ V}) = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Hai điểm A và B nằm trong một điện trường.

(i) Mô tả hiệu điện thế $\Delta V = V_B - V_A$: Nếu điện trường hướng từ A sang B, thì $V_B < V_A \rightarrow \Delta V < 0$. Điện thế giảm dọc theo đường sức điện.

(ii) Một điện tích âm đặt tại A rồi di chuyển đến B: Thế năng của hệ sẽ thay đổi như thế nào? - $\Delta U = q\Delta V$. - $q < 0$ và $\Delta V < 0$. - $\rightarrow \Delta U > 0$. Thế năng tăng lên.

Hiệu Điện Thế trong Điện Trường đều

Xét một điện trường đều $\vec{E}$ (các đường sức song song và cách đều). Xét hai điểm A và B cách nhau một khoảng d dọc theo phương đường sức.

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_A^B E ds \cos(0^\circ)$$

Vì E không đổi đưa ra ngoài dấu tích phân:

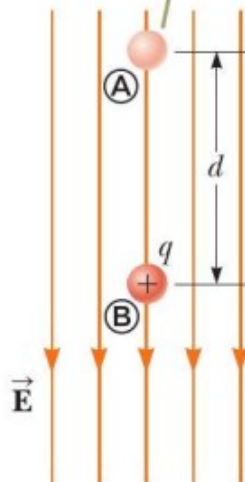
$$\Delta V = -E \int_A^B ds = -Ed$$

Kết luận về Điện Trường Đồng

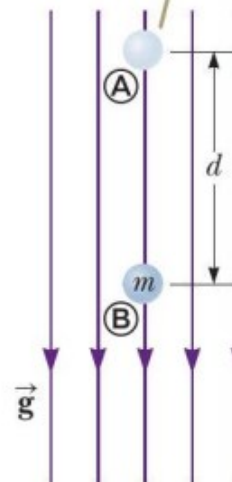
$$\Delta V = -Ed$$

Nhận xét: 1. Dấu trừ (-) cho thấy điện thế tại B thấp hơn tại A. 2. Đường sức điện luôn hướng từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp.

When a positive charge moves from point (A) to point (B), the electric potential energy of the charge-field system decreases.



When an object with mass moves from point (A) to point (B), the gravitational potential energy of the object-field system decreases.



Sự thay đổi năng lượng của điện tích

Khi một điện tích q di chuyển trong điện trường đều:

$$\Delta U = q\Delta V = -qEd$$

- **Nếu** $q > 0$: Di chuyển theo chiều điện trường $\rightarrow \Delta U < 0$ (Thế năng giảm, Động năng tăng).
- **Nếu** $q < 0$: Di chuyển theo chiều điện trường $\rightarrow \Delta U > 0$ (Thế năng tăng, cần ngoại lực thực hiện công).

Ví dụ: Electron tự do sẽ di chuyển ngược chiều điện trường để giảm thế năng.

Trường hợp tổng quát trong điện trường đều

Nếu di chuyển từ A đến B bất kỳ (không dọc theo đường sức):

$$\Delta V = -\vec{E} \cdot \vec{s}$$

Chỉ có thành phần dịch chuyển dọc theo phương của điện trường mới làm thay đổi điện thế. Các điểm nằm trên mặt phẳng vuông góc với điện trường có điện thế bằng nhau.

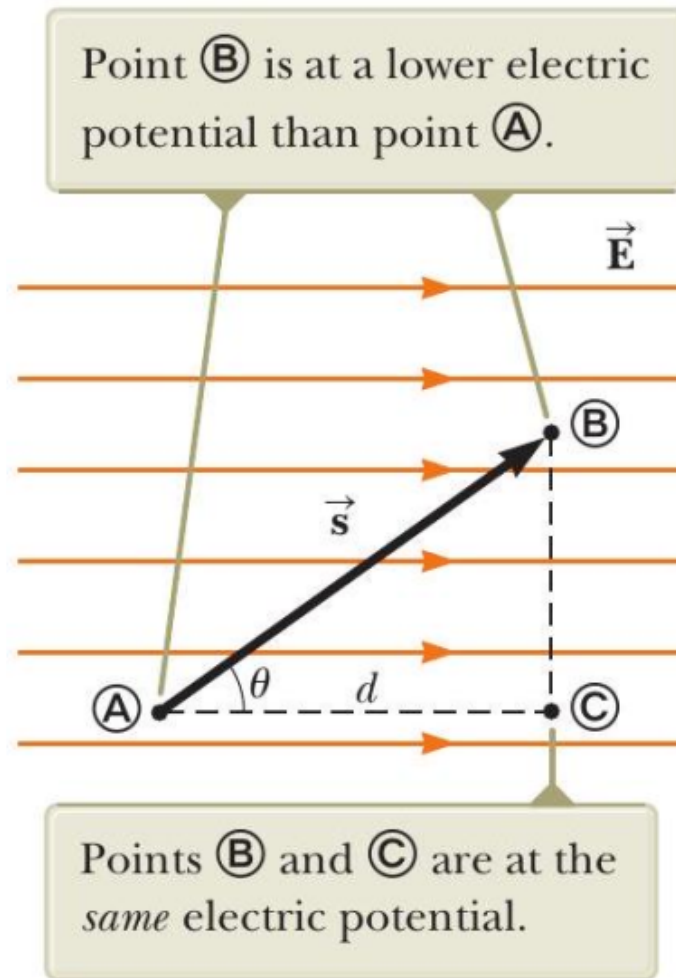
Mặt Đẳng Thế

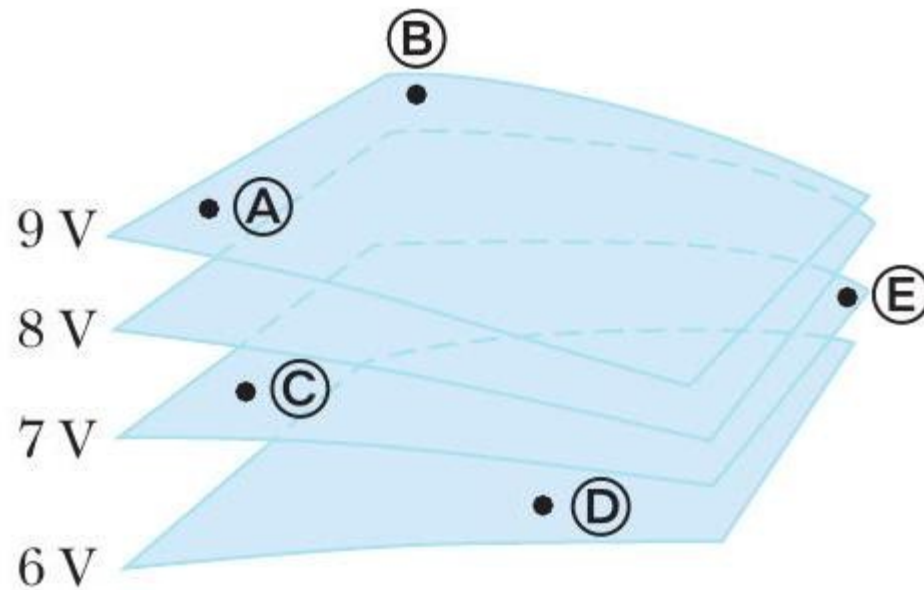
Mặt đẳng thế (Equipotential Surface): Là tập hợp các điểm trong không gian có cùng một giá trị điện thế.

Tính chất quan trọng: 1. Hiệu điện thế giữa hai điểm bất kỳ trên mặt đẳng thế bằng 0. 2. Công dịch chuyển điện tích trên mặt đẳng thế bằng 0. 3. **Đường sức điện luôn vuông góc với mặt đẳng thế tại mọi điểm.**

Minh Hoạ Mặt Bằng Thế - Điện Trường Đồng

Trong điện trường đồng, các mặt đẳng thế là các mặt phẳng song song với nhau và vuông góc với đường sức điện.





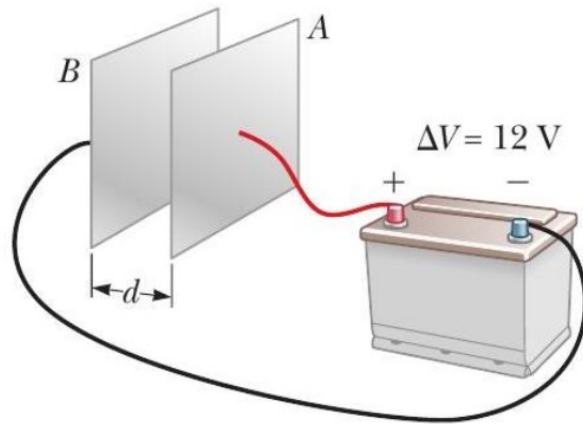
Các điểm trên mặt đẳng thế trong hình vẽ. Sắp xếp công thực hiện bởi điện trường lên một điện tích dương khi nó di chuyển: - A đến B - B đến C - C đến D - D đến E

Trả lời: - $A \rightarrow B$: Cùng mặt đẳng thế $\rightarrow W = 0$. - $B \rightarrow C$: Cùng mặt đẳng thế $\rightarrow W = 0$. - $C \rightarrow D$: Khác mặt thế, nhưng thế nào? - $D \rightarrow E$: Khác mặt thế.

Thực tế: $W_{AB} = W_{BC} = 0$. Công lớn nhất khi đi từ mức thế cao sang thấp nhất.

Điện trường giữa hai bản song song

Đề bài: Một ắc quy 12 V được nối vào hai bản song song cách nhau $d = 0.30$ cm. Giả sử điện trường giữa hai bản là đều. Tính độ lớn điện trường.



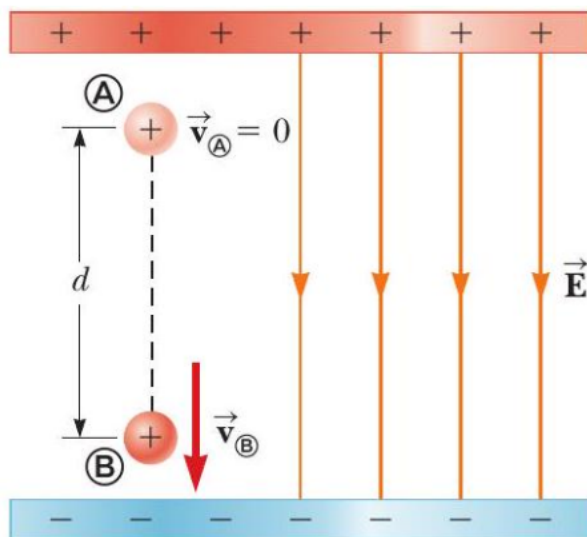
Phân tích: - Đây là bài toán thay số sử dụng công thức liên hệ giữa hiệu điện thế và điện trường đều. - Ta có $\Delta V = 12$ V. - Khoảng cách $d = 0.30$ cm $= 0.30 \times 10^{-2}$ m.

Tính toán: Sử dụng công thức độ lớn: $|E| = \frac{|\Delta V|}{d}$

$$E = \frac{12 \text{ V}}{0.30 \times 10^{-2} \text{ m}} = 4.0 \times 10^3 \text{ V/m}$$

Chuyển động của Proton

Đề bài: Một proton được thả từ nghỉ tại điểm A trong điện trường đều có độ lớn $8.0 \times 10^4 \text{ V/m}$. Proton di chuyển đoạn $d = 0.50 \text{ m}$ đến điểm B dọc theo chiều điện trường. Tính tốc độ của proton tại B.



Mô hình hoá: - Hệ Proton + Điện trường là hệ cô lập về năng lượng. - Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng: $\Delta K + \Delta U = 0$.

Các đại lượng: - Khối lượng proton $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$. - Điện tích $q = e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$. - Điện trường $E = 8.0 \times 10^4 \text{ V/m}$. - Quãng đường $d = 0.50 \text{ m}$.

Bảo toàn năng lượng:

$$(K_B - K_A) + (U_B - U_A) = 0$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - 0 + q\Delta V = 0$$

Lưu ý $\Delta V = -Ed$ (đi dọc theo chiều điện trường).

$$\frac{1}{2}mv^2 - qEd = 0 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2qEd}{m}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2(1.6 \times 10^{-19})(8.0 \times 10^4)(0.50)}{1.67 \times 10^{-27}}}$$
$$v \approx 2.8 \times 10^6 \text{ m/s}$$

Điện Thế do Điện Tích Điểm

Xét một điện tích điểm q . Tính điện thế tại điểm cách nó khoảng r . Ta có:
 $\vec{E} = k_e \frac{q}{r^2} \hat{r}$.

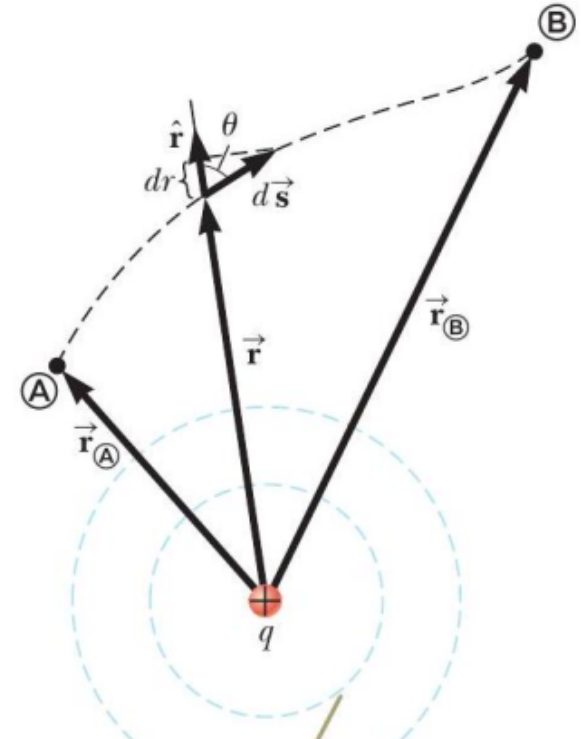
$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = -k_e q \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2}$$

$$V_B - V_A = k_e q \left[\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right]$$

Công thức Điện Thế của Điện Tích Điểm

Quy ước chọn mốc điện thế ở vô cùng bằng 0 ($V_A = 0$ khi $r_A \rightarrow \infty$). Khi đó điện thế tại điểm các điện tích một khoảng r :

$$V = k_e \frac{q}{r}$$



The two dashed circles represent intersections of spherical equipotential surfaces with the page.

Hệ Nhiều Điện Tích Điểm

Điện thế tuân theo nguyên lý chồng chất đại số (không phải vectơ). Tổng điện thế tại P do các điện tích q_i gây ra:

$$V_P = \sum_i V_i = k_e \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

Đây là phép cộng các số thực (có thể âm hoặc dương), đơn giản hơn nhiều so với cộng vector cường độ điện trường.

Thế Năng của Hệ Hai Điện Tích

Xét hai điện tích q_1 và q_2 cách nhau r_{12} . Công để mang q_2 từ vô cùng về vị trí cách q_1 đoạn r_{12} : $\text{Work} = \Delta U$.

$$U = W = q_2 V_1 = k_e \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

- Nếu cùng dấu ($q_1 q_2 > 0$): $U > 0$ (Lực đẩy, cần tốn công để đưa lại gần).
- Nếu trái dấu ($q_1 q_2 < 0$): $U < 0$ (Lực hút, hệ bền vững hơn).

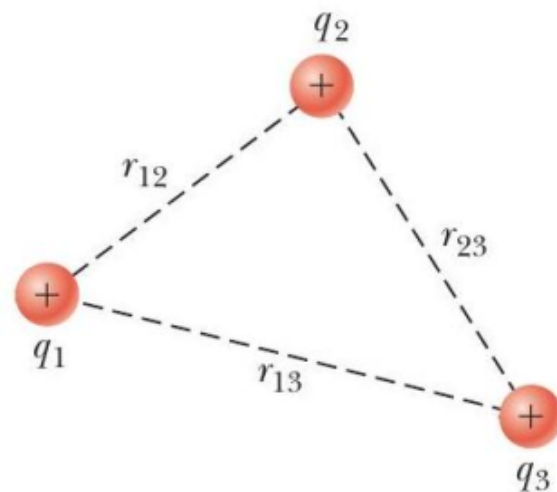
Thế Năng của Hệ Ba Điện Tích

Tổng thế năng hệ là tổng thế năng tương tác của từng cặp:

$$U_{total} = k_e \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$

Ý nghĩa vật lý: Đây là công toàn phần cần thiết để lắp ráp hệ điện tích này từ trạng thái các điện tích ở xa vô cùng.

The potential energy of this system of charges is given by Equation 25.14.

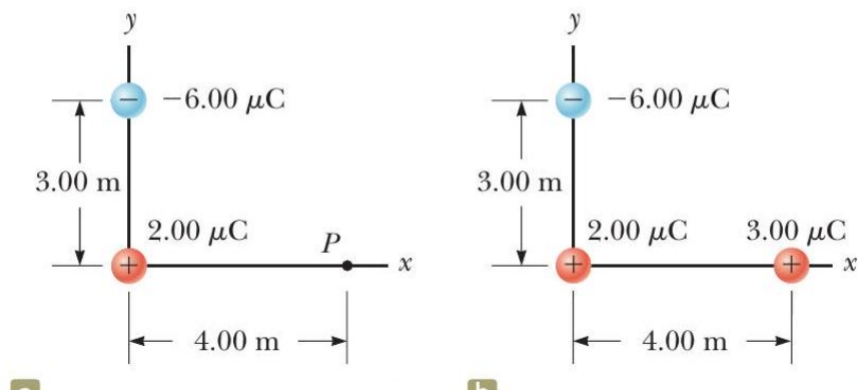


Cho một điện tích q_1 dương cố định. Mang một điện tích q_2 từ vô cùng về gần q_1 .

(i) Nếu q_2 cũng dương: Thế năng hệ tăng hay giảm? → Tăng (vì phải tốn công thắng lực đẩy).

(ii) Nếu q_2 âm: Thế năng hệ tăng hay giảm? → Giảm (lực hút sinh công dương, thế năng giảm xuống giá trị âm).

Đề bài: Hệ gồm $q_1 = 2.00\mu C$ tại gốc tọa độ và $q_2 = -6.00\mu C$ tại $(0, 3.00)$ m. (A) Tính tổng điện thế tại điểm P $(4.00, 0)$ m.



Tính khoảng cách: - r_1 từ q_1 đến P: $r_1 = 4.00$ m. - r_2 từ q_2 đến P:
 $r_2 = \sqrt{4.00^2 + 3.00^2} = 5.00$ m.

Áp dụng công thức chồng chất:

$$V_P = k_e \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} \right)$$

$$V_P = (8.99 \times 10^9) \left(\frac{2.00 \times 10^{-6}}{4.00} + \frac{-6.00 \times 10^{-6}}{5.00} \right)$$

$$V_P = -6.29 \times 10^3 \text{ V}$$

Ⓜ Mang điện tích $q_3 = 3.00\mu C$ từ vô cùng về P. Tính công cần thực hiện?

Giải: Công của ngoại lực bằng độ biến thiên thế năng:

$$W = \Delta U = q_3 \Delta V = q_3 (V_P - V_\infty)$$

$$W = q_3 V_P \quad (\text{vì } V_\infty = 0)$$

$$W = (3.00 \times 10^{-6})(-6.29 \times 10^3) = -1.89 \times 10^{-2} \text{ J}$$

Dấu âm nghĩa là lực điện thực hiện công dương, ta không cần tốn công đẩy (nó tự hút vào).

Tính Điện Trường từ Điện Thế

Ta đã biết $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{s}$. Nếu chỉ xét theo phương x: $dV = -E_x dx$.

$$\Rightarrow E_x = -\frac{dV}{dx}$$

Tổng quát trong không gian 3 chiều:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V$$

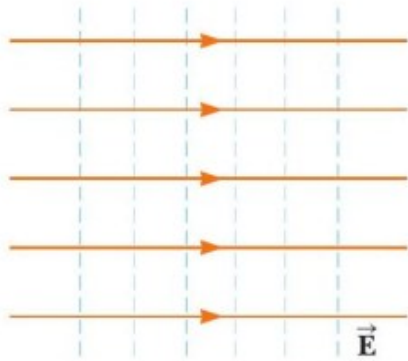
$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}\right)$$

Ý nghĩa Gradient Điện Thế

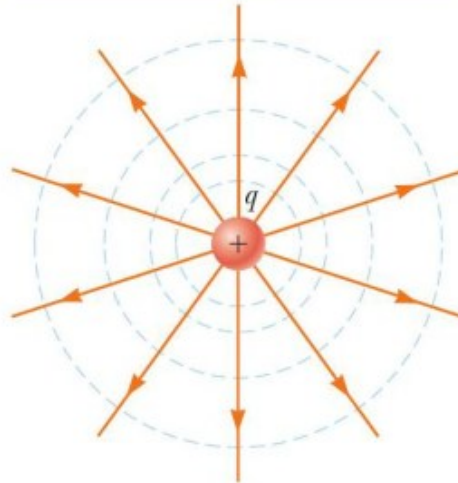
- 1 Điện trường hướng theo chiều giảm nhanh nhất của điện thế.
- 2 Độ lớn điện trường tỉ lệ với độ dốc (slope) của đồ thị điện thế theo vị trí.

Mặt đẳng thế và Đường sức: Mặt đẳng thế luôn vuông góc với đường sức điện.

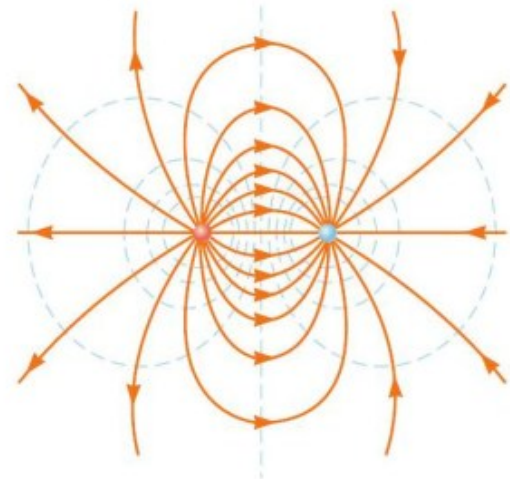
A uniform electric field produced by an infinite sheet of charge



A spherically symmetric electric field produced by a point charge

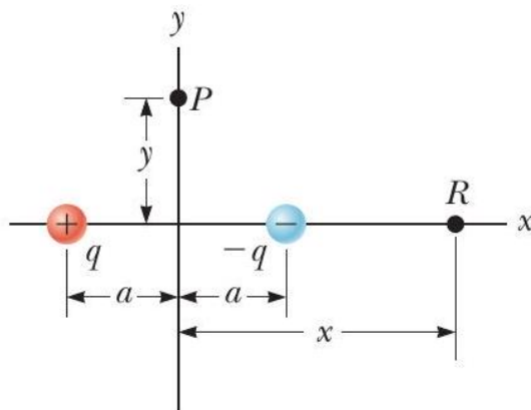


An electric field produced by an electric dipole



Lưỡng cực điện

Đề bài: Một lưỡng cực điện nằm trên trục x , tâm tại gốc. (A) Tính V tại điểm P trên trục y . (B) Tính V tại điểm R trên trục x dương ($x > a$). (C) Tính E_x tại điểm R từ biểu thức V .



(A) Tại P trên trục y : Khoảng cách đến $+q$ và $-q$ là bằng nhau $r = \sqrt{a^2 + y^2}$.

$$V_P = k_e \left(\frac{q}{r} + \frac{-q}{r} \right) = 0$$

(B) Tại R trên trục x ($x > a$):

$$V_R = k_e \left(\frac{-q}{x-a} + \frac{q}{x+a} \right) = \frac{-2k_e qa}{x^2 - a^2}$$

Nếu $x \gg a$:

$$V_R \approx -\frac{2k_e qa}{x^2}$$

Tính E_x từ $V(x)$ tại R ($x \gg a$):

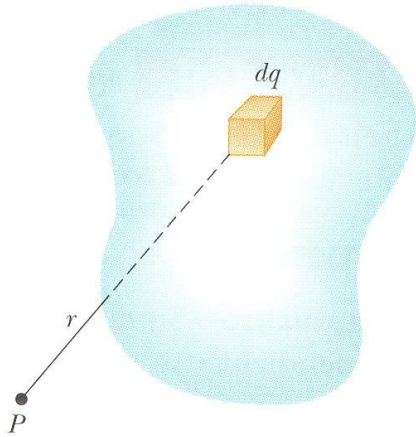
Ta có $V(x) \approx -2k_e qax^{-2}$.

$$E_x = -\frac{dV}{dx} = -\frac{d}{dx}(-2k_e qax^{-2})$$

$$E_x = -(-2k_e qa)(-2x^{-3}) = -\frac{4k_e qa}{x^3}$$

Kết quả phù hợp với tính toán trực tiếp từ Coulomb: Điện trường lưỡng cực giảm theo tỉ lệ $1/x^3$.

Điện Thế do Phân Bố Liên Tục



□ Phân bố điện tích đều dq :

- $dq = \lambda dl$ for a line distribution
- $dq = \sigma dS$ for a surface distribution
- $dq = \rho dV$ for a volume distribution

□ Điện thế tại P gây ra bởi vi phân dq .

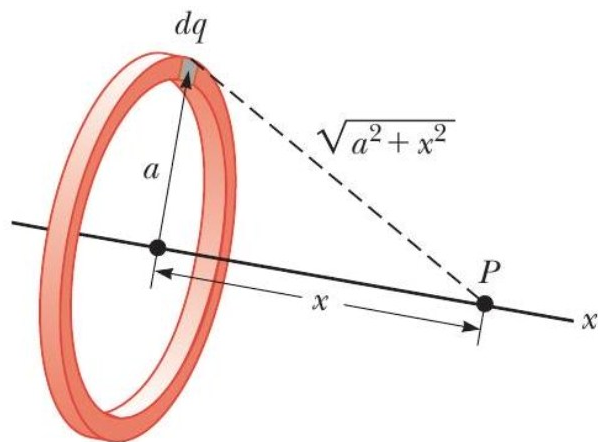
$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}$$

□ Điện thế gây ra do một phân bố điện tích liên tục

$$V = \int dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

Vòng dây tích điện đều

Đề bài: Vòng dây bán kính a , điện tích Q phân bố đều. Tính V và E_x tại điểm P trên trục vòng dây cách tâm khoảng x .



Mọi phần tử dq trên vòng dây đều cách P một khoảng $r = \sqrt{a^2 + x^2}$. Do đó r là hằng số đối với biến tích phân dq .

$$V = k_e \int \frac{dq}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{k_e}{\sqrt{a^2 + x^2}} \int dq$$

$$V = \frac{k_e Q}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

$$E_x = -\frac{dV}{dx} = -\frac{d}{dx} [k_e Q (a^2 + x^2)^{-1/2}]$$

$$E_x = -k_e Q \left(-\frac{1}{2}\right) (a^2 + x^2)^{-3/2} (2x)$$

$$E_x = \frac{k_e Q x}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

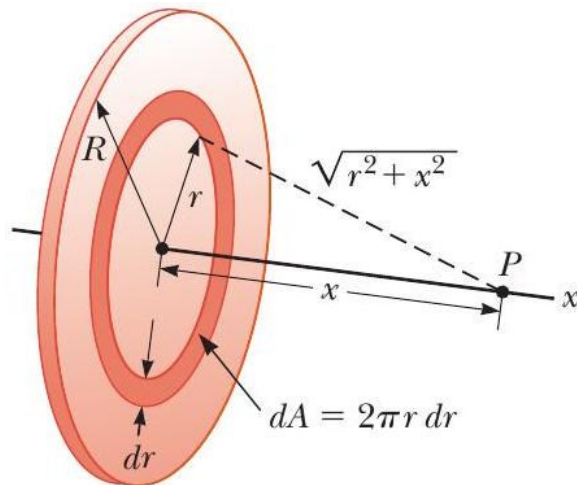
Đĩa tích điện đều

Đề bài: Đĩa bán kính R , mật độ điện mặt σ . Tính V trên trục đĩa.

Cách giải: - Chia đĩa thành các vành khăn bán kính r , bề rộng dr . - Diện tích vành: $dA = 2\pi r dr$. - Điện tích vành: $dq = \sigma dA = 2\pi\sigma r dr$.

Sử dụng kết quả của bài toán vòng dây cho dq :

$$dV = \frac{k_e dq}{\sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{k_e (2\pi\sigma r dr)}{\sqrt{r^2 + x^2}}$$



Tích phân từ $r = 0$ đến $r = R$:

$$V = \pi k_e \sigma \int_0^R (r^2 + x^2)^{-1/2} 2r dr$$

Đặt $u = r^2 + x^2 \rightarrow du = 2r dr$.

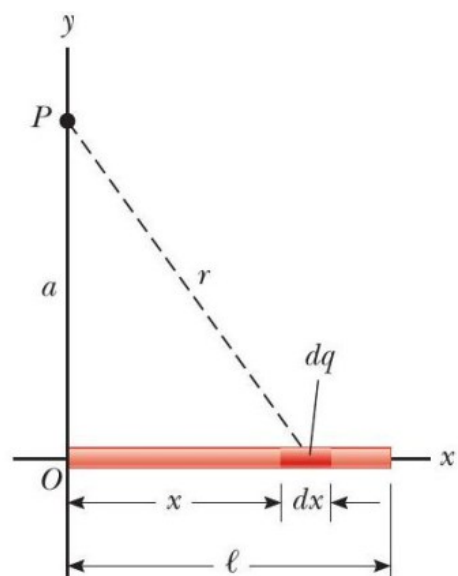
$$V = 2\pi k_e \sigma [(R^2 + x^2)^{1/2} - x]$$

Tính điện trường:

$$E_x = -\frac{dV}{dx} = 2\pi k_e \sigma \left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right]$$

Thanh tích điện

Thanh dài L dọc trục x , mật độ điện dài λ . Tính V tại điểm P trên trục y cách gốc tọa độ a . (Đầu trái thanh ở gốc tọa độ).



$$dV = k_e \frac{dq}{r} = k_e \frac{\lambda dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

$$V = \int_0^L k_e \lambda \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

Dùng bảng nguyên hàm $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$.

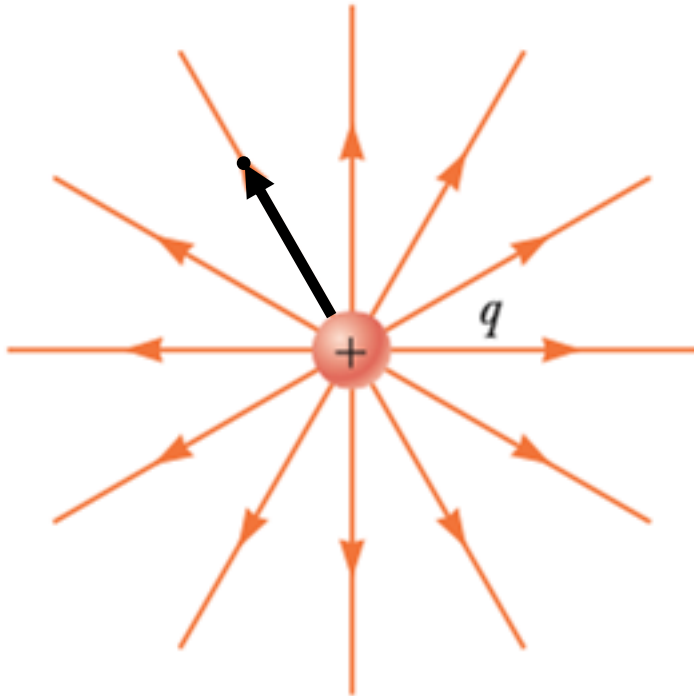
$$V = k_e \frac{Q}{L} \ln \left(\frac{L + \sqrt{L^2 + a^2}}{a} \right)$$

Lưu ý: Không thể tính đơn giản E_y bằng đạo hàm V theo y được vì biểu thức trên chỉ đúng cho điểm cụ thể trên trục y , không phải hàm tổng quát $V(x, y)$.

9. Chuyển động của hạt mang điện trong điện trường đều

Cho một điện tích q trong không gian. Một điện trường sẽ luôn được tạo ra xung quanh điện tích q

$$\vec{E} = \frac{k_e Q}{r^2} \hat{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$



Đặt một chất điểm tại vị trí cách q một khoảng là r . Ta xét các trường hợp sau:

- Khi chất điểm không tích điện. Chất điểm đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi điện trường gây ra do điện tích q . => Không có lực tương tác giữa q và q_0 .
- Khi chất điểm tích một điện tích là q_0 . Tồn tại một lực tương tác giữa q và q_0 cho bởi:

$$\vec{F} = q\vec{E} = \frac{k_e qQ}{r^2} \hat{r}$$

Khi một điện tích q bất kỳ đặt trong điện trường
Điện tích chịu tác dụng của lực Coulomb cho bởi

$$\vec{F}_q = q\vec{E}$$

9. Chuyển động của hạt mang điện trong điện trường đều

Nhắc lại

Hạt khối lượng m , điện tích q trong điện trường đều $\vec{E}$. Lực tác dụng không đổi: $\vec{F} = q\vec{E}$.

Theo định luật II Newton:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{q\vec{E}}{m}$$

Gia tốc $\vec{a}$ là hằng số. $\Rightarrow$ Hạt chuyển động thẳng biến đổi đều (hoặc chuyển động ném).

9. Chuyển động của hạt mang điện trong điện trường đều

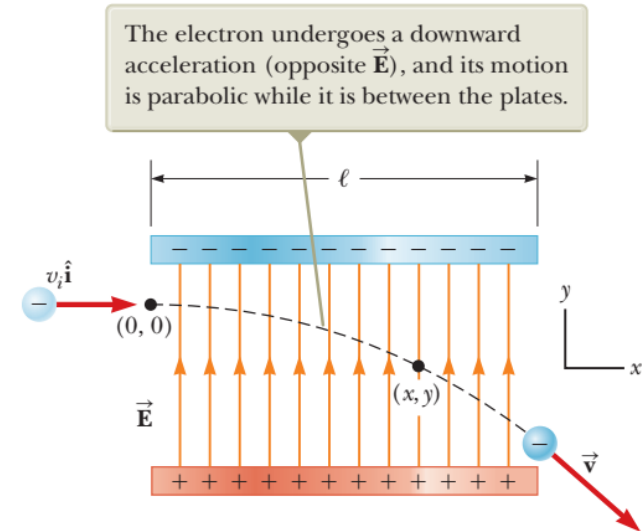
Điện tích tăng tốc

Một điện tích dương q thả nhẹ (vận tốc đầu bằng 0) tại bản dương, chuyển động sang bản âm cách đó khoảng d . Điện trường E đều. Tính tốc độ tại bản âm?

Phương pháp Động lực học: - $a = qE/m$ - Đường đi $\Delta x = d$ - Công thức: $v_f^2 - v_i^2 = 2a\Delta x$

Phương pháp Năng lượng: - Công của lực điện: $W = Fd = qEd$. - Định lý động năng: $W = \Delta K$. - $qEd = \frac{1}{2}mv_f^2 - 0$. - Kết quả tương tự:

$$v_f = \sqrt{\frac{2qEd}{m}}.$$



$$v_f^2 - 0 = 2 \left(\frac{qE}{m} \right) d$$

$$v_f = \sqrt{\frac{2qEd}{m}}$$

Electron bay vào điện trường

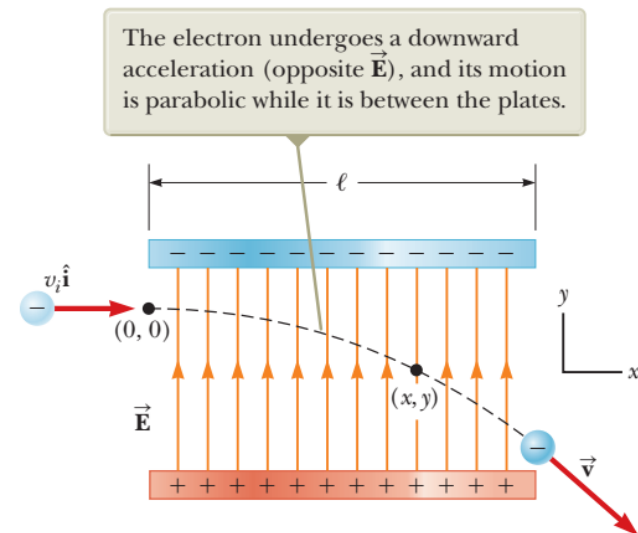
Electron bay với vận tốc đầu $\vec{v}_i$ theo phương ngang vào vùng điện trường đều thẳng đứng hướng xuống (giữa hai bản tụ).

Phân tích chuyển động: Tương tự bài toán ném ngang. - Phương x (ngang): Không có lực. $a_x = 0$. $v_x = v_i$. - Phương y (dọc): Lực điện $F_y = -eE$ hướng lên (do e âm, E hướng xuống). Gia tốc $a_y = \frac{eE}{m}$.

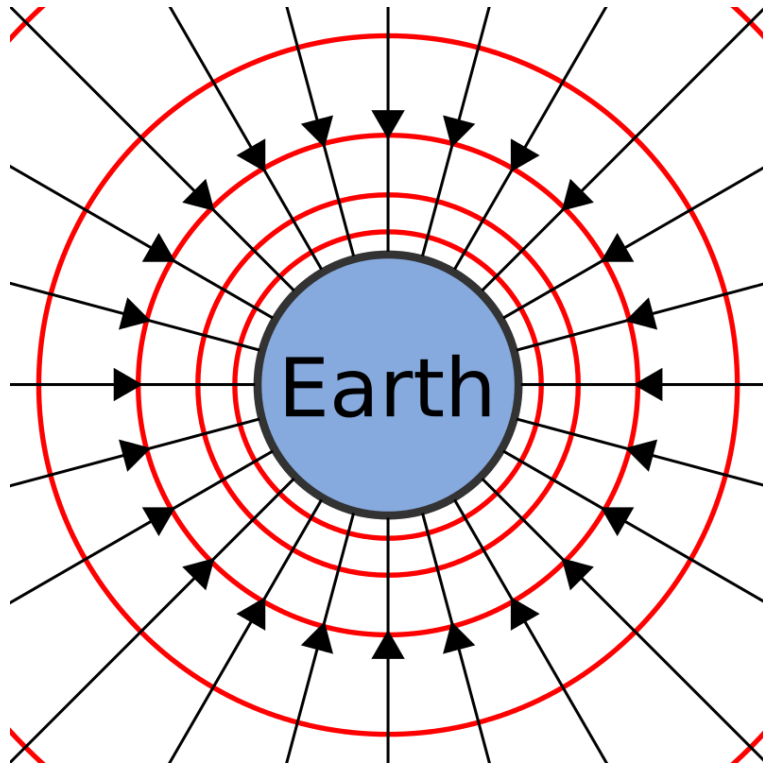
Quỹ đạo: Parabol.

Thế các giá trị số: $E = 200 \text{ N/C}$, $v_x = 3.00 \times 10^6 \text{ m/s}$, $L = 0.100 \text{ m}$.

- 1 **Gia tốc:** $a_y = \frac{-1.6 \times 10^{-19} \times 200}{9.11 \times 10^{-31}} \approx -3.51 \times 10^{13} \text{ m/s}^2$ (hướng xuống nếu chọn trục y hướng lên).
- 2 **Thời gian bay:** $t = L/v_x = 0.1/(3.0 \times 10^6) = 3.33 \times 10^{-8} \text{ s}$.
- 3 **Độ lệch dọc:** $y = \frac{1}{2}a_y t^2 = 0.5(-3.51 \times 10^{13})(3.33 \times 10^{-8})^2 \approx -0.0195 \text{ m} = -1.95 \text{ cm}$.



10. Mối liên hệ giữa trường tĩnh điện và trường hấp dẫn



Lực hấp dẫn

$$\vec{F}_G = -\frac{GMm}{r^2} \hat{r}$$

Gia tốc trọng trường

$$\vec{g} = -\frac{GM}{r^2} \hat{r}$$

$$R = 6371 \text{ km} = 6.371 \times 10^6 \text{ m}$$

$$M = 5.972 \times 10^{24} \text{ kg},$$

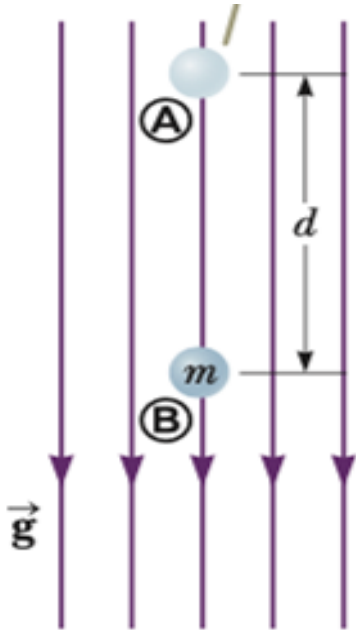
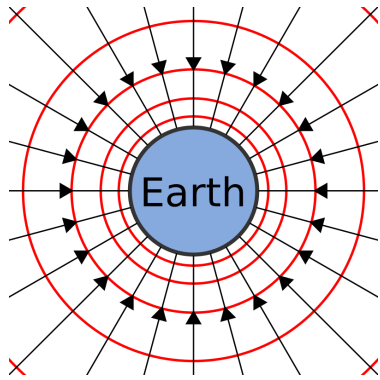
$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2}$$

$$\vec{g} = -\frac{GM}{R^2} \hat{r} = -9.814 \hat{r} \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right)$$

Định luật 2 Newton: $\vec{F}_G = m\vec{g} = -mg\hat{r}$

Theo ngôn ngữ của định luật Gauss: chúng ta đang sống trên một mặt cầu Gauss có bán kính $R \sim 6400 \text{ km}$

10. Mối liên hệ giữa trường tĩnh điện và trường hấp dẫn



Nhắc lại

Thế năng hấp dẫn: $U = mgh$

Năng lượng (công) cần cung cấp để nâng 1 vật có khối lượng m từ độ cao h_1 lên độ cao h_2 :

$$E = U_2 - U_1 = mg(h_2 - h_1) = mgd = F_G \cdot d$$

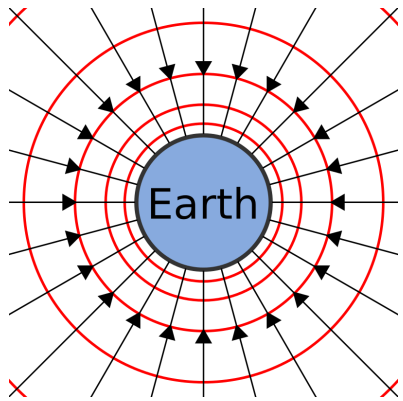
Tổng quát, công của lực hấp dẫn để dịch chuyển vật một đoạn vi phân ds :

$$dW = -\vec{F}_G \cdot \vec{dr} = \frac{GMm}{r^2} dr$$

$$W = \int_{h_1}^{h_2} \frac{GMm}{r^2} dr = -\frac{GMm}{r} \Big|_{h_1}^{h_2} = -GMm \left(\frac{1}{h_2} - \frac{1}{h_1} \right) = \frac{GMm(h_2 - h_1)}{h_1 h_2}$$

Vì $h_1 - h_2 \ll R$, và $R \sim h_1, h_2$: $W = \frac{GMm(h_2 - h_1)}{h_1 h_2} \sim \frac{GMm(h_1 - h_2)}{R^2} = mg\Delta h$

10. Mối liên hệ giữa trường tĩnh điện và trường hấp dẫn



Định nghĩa thế năng hấp dẫn:

$$dW = -\vec{F}_G \cdot \vec{dr} = \frac{GMm}{r^2} dr$$

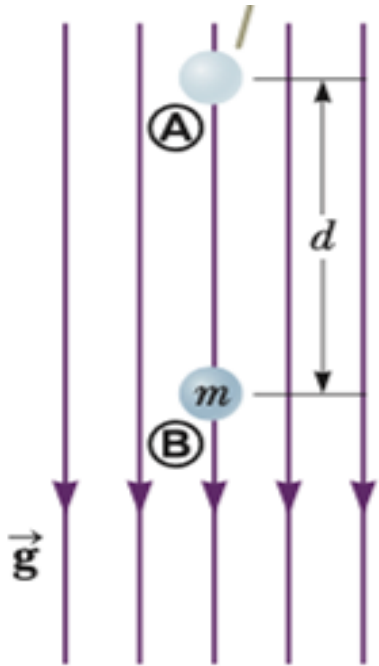
$$U = \int_{\infty}^r \frac{GMm}{r'^2} dr' = -\frac{GMm}{r} \Big|_{\infty}^r = -GMm \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{\infty} \right) = -\frac{GMm}{r}$$

Thế năng tại r được định nghĩa là năng lượng (công) cần thiết để đưa vật từ r ra xa vô cùng

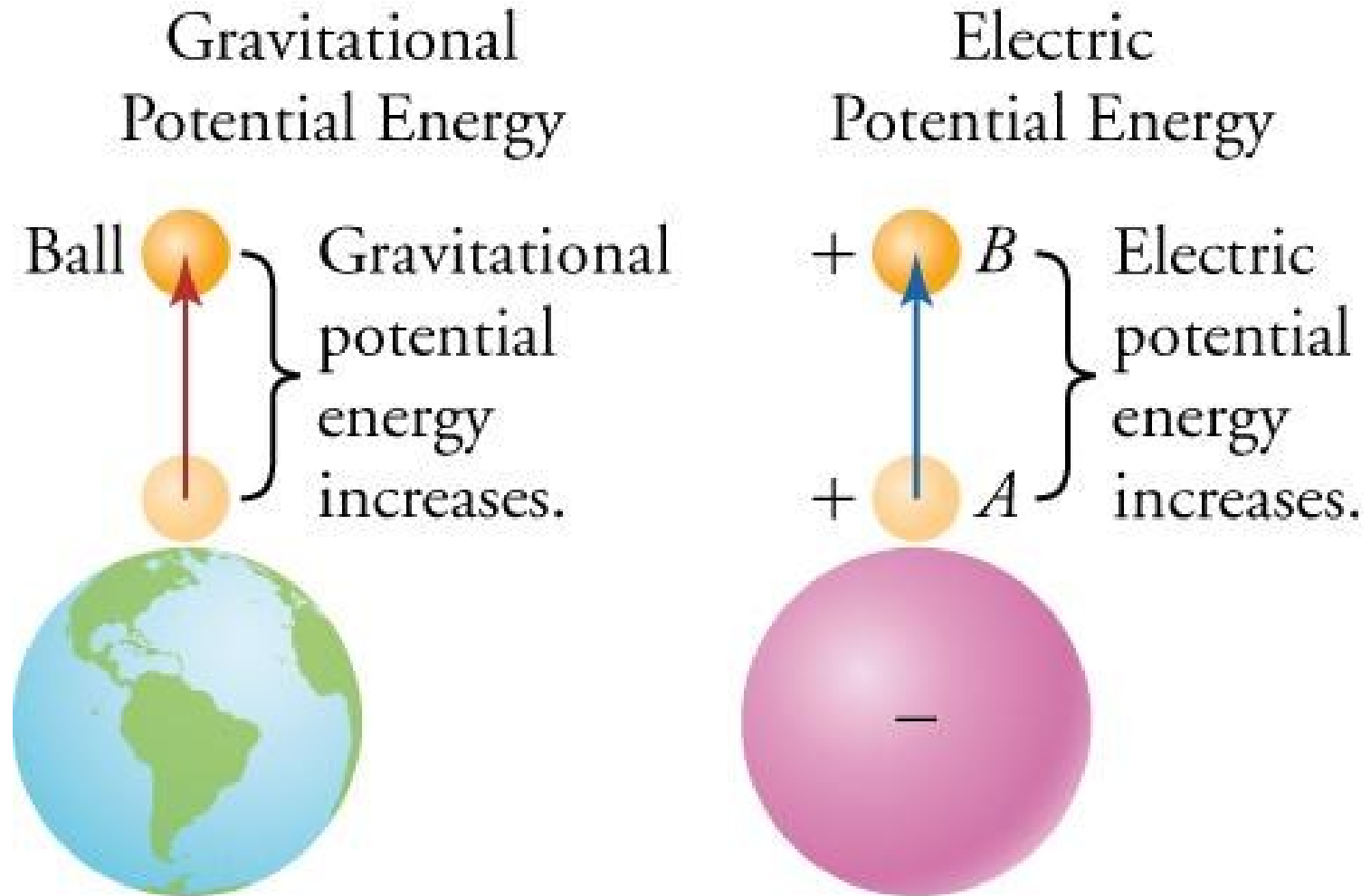
Thế hấp dẫn (tính từ thế năng hấp dẫn): $V = \frac{U}{m} = -\frac{GM}{r}$

Hay xác định trực tiếp từ : $dV = -\vec{g} \cdot \vec{dr} = \frac{GM}{r^2} dr$

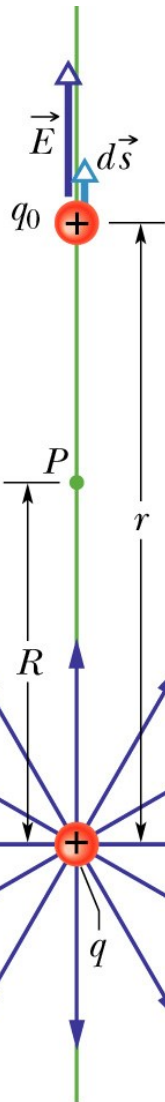
$$V = \int_{\infty}^r g dr' = -\frac{GM}{r} \Big|_{\infty}^r = -GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{\infty} \right) = -\frac{GM}{r}$$



10. Mối liên hệ giữa trường tĩnh điện và trường hấp dẫn



10. Mối liên hệ giữa trường tĩnh điện và trường hấp dẫn



Định nghĩa thế năng tĩnh điện $dW = \vec{F}_c \cdot \vec{dr} = -\frac{Qq}{r^2} dr$

$$U = \int_{\infty}^r dW = \int_{\infty}^r \frac{Qqm}{r'^2} dr' = -\frac{k_e Qq}{r} \Big|_{\infty}^r = k_e Qq \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{\infty} \right) = \frac{k_e Qq}{r}$$

Thế năng tại r được định nghĩa là năng lượng (công) cần thiết để đưa vật từ r ra xa vô cùng

Điện thế (tính từ thế năng tĩnh điện): $V = \frac{U}{q} = \frac{k_e Q}{r}$

Hay xác định trực tiếp từ : $dV = \vec{E} \cdot \vec{dr} = \frac{k_e Q}{r^2} dr$

$$V = \int_{\infty}^r \frac{k_e Q}{r'^2} \cdot dr' = \frac{k_e Q}{r} \Big|_{\infty}^r = k_e Q \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{\infty} \right) = \frac{k_e Q}{r}$$

10. Mối liên hệ giữa trường tĩnh điện và trường hấp dẫn

So sánh trường điện tích và trường hấp dẫn

Trọng trường: gây ra bởi vật có khối lượng M, và tác dụng lên các vật có khối lượng nằm trong trọng trường $\vec{g} = -\frac{GM}{r^2}\hat{r}$	Điện trường: gây ra bởi vật có điện tích q, và tác dụng lên các vật có điện tích nằm trong điện trường $\vec{E} = \frac{k_e Q}{r^2}\hat{r}$
Lực tương tác luôn là lực hút vì khối lượng luôn > 0. $\vec{F} = m\vec{g} = -\frac{GmM}{r^2}\hat{r}$	Lực tương tác phụ thuộc vào dấu của điện tích và cường độ điện trường $\vec{F} = q\vec{E} = \frac{k_e qQ}{r^2}\hat{r}$
Thế năng hấp dẫn: $U(r) = \int_{\infty}^r F(r') \cdot dr' = \int_{\infty}^r -\frac{GmM}{r'^2} \cdot dr' = -\frac{GMm}{r}$	Thế năng tĩnh điện: $U(r) = \int_{\infty}^r F(r') \cdot dr' = \int_{\infty}^r \frac{k_e Qq}{r'^2} \cdot dr' = \frac{k_e Qq}{r}$
Thế hấp dẫn: $V = \int_{\infty}^r g dr' = \int_{\infty}^r -\frac{GM}{r'^2} \cdot dr' = -\frac{GM}{r}$	Điện thế: $V = \int_{\infty}^r E dr' = \int_{\infty}^r \frac{k_e Q}{r'^2} \cdot dr' = \frac{k_e Q}{r}$

Câu 1: Có thể có điện trường tại một điểm trong không gian mà tại đó không có điện tích không?

Câu 2: Lực điện giữa hai proton rất lớn, tại sao hạt nhân nguyên tử không bị nổ tung?

Câu 1: Có thể có điện trường tại một điểm trong không gian mà tại đó không có điện tích không?

- **Có.** Điện trường được tạo ra bởi nguồn điện tích ở nơi khác. Tại điểm khảo sát không cần có điện tích (thử) thì trường vẫn tồn tại.

Câu 2: Lực điện giữa hai proton rất lớn, tại sao hạt nhân nguyên tử không bị nổ tung?

- Vì trong hạt nhân còn có **Lực hạt nhân mạnh** (Strong Nuclear Force), ở khoảng cách cực ngắn, lực này mạnh hơn lực đẩy Coulomb rất nhiều.

Câu 3: Tại sao xe chở xăng dầu thường có một dây xích thả lê xuống mặt đường?

Câu 4: Khi bay vào điện trường đều, hạt electron sẽ lệch nhiều hơn hay hạt proton lệch nhiều hơn (cùng vận tốc đầu)?

Câu 3: Tại sao xe chở xăng dầu thường có một dây xích thả lê xuống mặt đường?

- Để **nối đất**. Ma sát của xăng với bồn chứa và ma sát của lốp xe với đường có thể làm xe tích điện tĩnh. Dây xích giúp truyền điện tích xuống đất, tránh tia lửa điện gây cháy nổ.

Câu 4: Khi bay vào điện trường đều, hạt electron sẽ lệch nhiều hơn hay hạt proton lệch nhiều hơn (cùng vận tốc đầu)?

- **Electron** lệch nhiều hơn. Vì khối lượng electron nhỏ hơn proton khoảng 1800 lần, nên gia tốc $a = F/m = qE/m$ của electron lớn hơn rất nhiều.

Công cụ toán học cần
thiết trong môn học

1. Các công thức tích phân cơ bản

Table B.5 Some Indefinite Integrals (An arbitrary constant should be added to each of these integrals.)

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \text{ (provided } n \neq -1 \text{)}$$

$$\int \frac{dx}{x} = \int x^{-1} dx = \ln x$$

$$\int \frac{dx}{a+bx} = \frac{1}{b} \ln(a+bx)$$

$$\int \frac{x dx}{a+bx} = \frac{x}{b} - \frac{a}{b^2} \ln(a+bx)$$

$$\int \frac{dx}{x(x+a)} = -\frac{1}{a} \ln \frac{x+a}{x}$$

$$\int \frac{dx}{(a+bx)^2} = -\frac{1}{b(a+bx)}$$

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a}$$

$$\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \frac{a+x}{a-x} \text{ (} a^2-x^2 > 0 \text{)}$$

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \frac{x-a}{x+a} \text{ (} x^2-a^2 > 0 \text{)}$$

$$\int \ln ax dx = (x \ln ax) - x$$

$$\int xe^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax-1)$$

$$\int \frac{dx}{a+be^{cx}} = \frac{x}{a} - \frac{1}{ac} \ln(a+be^{cx})$$

$$\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax$$

$$\int \tan ax dx = -\frac{1}{a} \ln(\cos ax) = \frac{1}{a} \ln(\sec ax)$$

$$\int \cot ax dx = \frac{1}{a} \ln(\sin ax)$$

$$\int \sec ax dx = \frac{1}{a} \ln(\sec ax + \tan ax) = \frac{1}{a} \ln \left[\tan \left(\frac{ax}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right]$$

$$\int \csc ax dx = \frac{1}{a} \ln(\csc ax - \cot ax) = \frac{1}{a} \ln \left(\tan \frac{ax}{2} \right)$$

(Continued)

1. Các công thức tích phân cơ bản

Table B.5 Some Indefinite Integrals (*continued*)

$$\int \frac{x \, dx}{a^2 \pm x^2} = \pm \frac{1}{2} \ln (a^2 \pm x^2)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} = -\cos^{-1} \frac{x}{a} \quad (a^2 - x^2 > 0)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln (x + \sqrt{x^2 \pm a^2})$$

$$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\sqrt{a^2 - x^2}$$

$$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \sqrt{x^2 \pm a^2}$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \frac{1}{2} \left(x\sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \sin^{-1} \frac{x}{|a|} \right)$$

$$\int x\sqrt{a^2 - x^2} \, dx = -\frac{1}{3} (a^2 - x^2)^{3/2}$$

$$\int \sqrt{x^2 \pm a^2} \, dx = \frac{1}{2} x\sqrt{x^2 \pm a^2} \pm a^2 \ln (x + \sqrt{x^2 \pm a^2})$$

$$\int x(\sqrt{x^2 \pm a^2}) \, dx = \frac{1}{3} (x^2 \pm a^2)^{3/2}$$

$$\int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int \sin^2 ax \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a}$$

$$\int \cos^2 ax \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a}$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 ax} = -\frac{1}{a} \cot ax$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 ax} = \frac{1}{a} \tan ax$$

$$\int \tan^2 ax \, dx = \frac{1}{a} (\tan ax) - x$$

$$\int \cot^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} (\cot ax) - x$$

$$\int \sin^{-1} ax \, dx = x(\sin^{-1} ax) + \frac{\sqrt{1 - a^2 x^2}}{a}$$

$$\int \cos^{-1} ax \, dx = x(\cos^{-1} ax) - \frac{\sqrt{1 - a^2 x^2}}{a}$$

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$\int \frac{x \, dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

1. Các công thức tích phân cơ bản

Table B.6

Gauss's Probability Integral and Other Definite Integrals

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$$

$$I_0 = \int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (\text{Gauss's probability integral})$$

$$I_1 = \int_0^{\infty} x e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2a}$$

$$I_2 = \int_0^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = -\frac{dI_0}{da} = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}}$$

$$I_3 = \int_0^{\infty} x^3 e^{-ax^2} dx = -\frac{dI_1}{da} = \frac{1}{2a^2}$$

$$I_4 = \int_0^{\infty} x^4 e^{-ax^2} dx = \frac{d^2 I_0}{da^2} = \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi}{a^5}}$$

$$I_5 = \int_0^{\infty} x^5 e^{-ax^2} dx = \frac{d^2 I_1}{da^2} = \frac{1}{a^3}$$

$\vdots$

$$I_{2n} = (-1)^n \frac{d^n}{da^n} I_0$$

$$I_{2n+1} = (-1)^n \frac{d^n}{da^n} I_1$$

2. Giải tích vector

Đại lượng vật lý

```
graph TD; A[Đại lượng vật lý] --> B[Đại lượng vô hướng (Scalar)]; A --> C[Đại lượng vector];
```

Đại lượng vô hướng (Scalar)

Chỉ có độ lớn (Magnitude)

VD: Khối lượng, diện tích, tốc độ (speed) ...

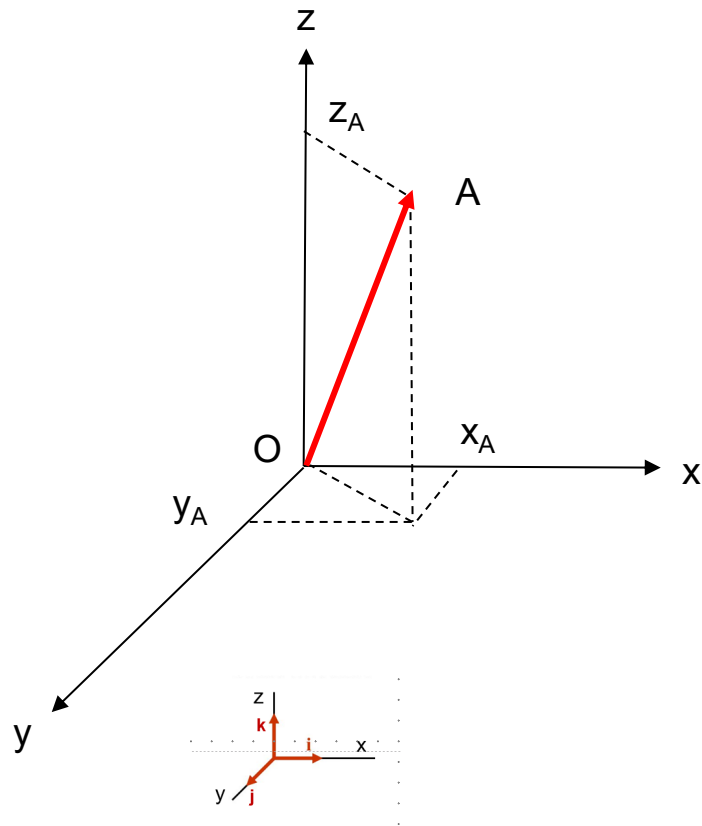
Đại lượng vector

Hướng + độ có độ lớn (Magnitude)

VD: Lực, điện trường, từ trường, vận tốc (velocity), ...

2. Giải tích vector

Biểu diễn vector trong không gian tọa độ Decart (3 chiều)



Ví dụ:

Vector $\overrightarrow{OA}$: $\mathbf{v} = \overrightarrow{OA} = x_A\hat{i} + y_A\hat{j} + z_A\hat{k} = (x_A, y_A, z_A)$

Trong đó:

x_A, y_A, z_A là hình chiếu của OA lên các trục x, y z

$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ là các **vector đơn vị** có hướng dọc theo trục x, y z

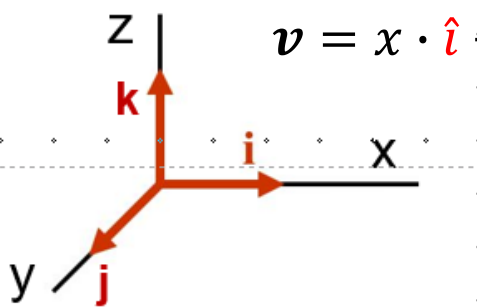
Hướng: từ O đến A

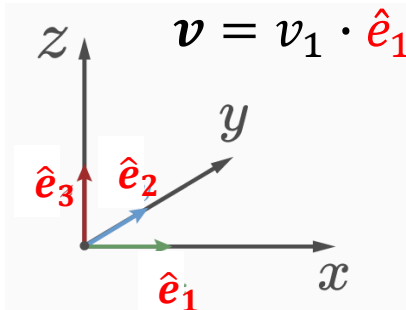
Độ lớn:

$$OA = |\overrightarrow{OA}| = \sqrt{x_A^2 + y_A^2 + z_A^2}$$

2. Giải tích vector

Các cách biểu diễn vector khác:


$$\mathbf{v} = x \cdot \hat{i} + y \cdot \hat{j} + z \cdot \hat{k} = (x, y, z)$$


$$\mathbf{v} = v_1 \cdot \hat{e}_1 + v_2 \cdot \hat{e}_2 + v_3 \cdot \hat{e}_3 = (v_1, v_2, v_3)$$
$$\mathbf{v} = \sum_{j=1}^3 v_j \hat{e}_j$$

Cơ sở đại số tuyến tính (ma trận cột 1x3)

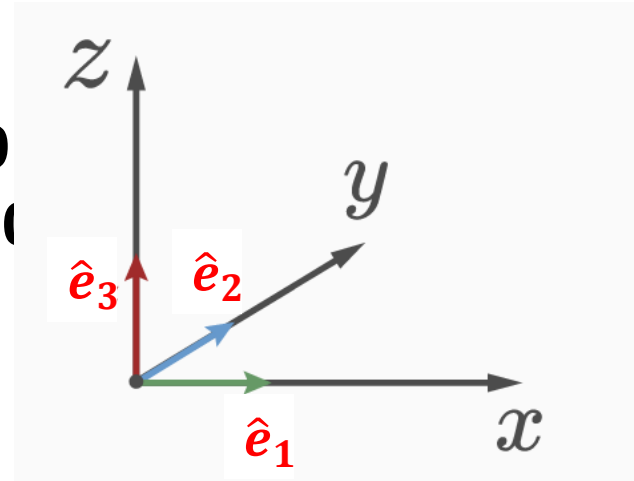
$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Có thể dùng Einstein's Summation Convention: $\mathbf{v} = v_j \hat{e}_j$

2. Giải tích vector

Tích vô hướng của các vector đơn vị

$$\begin{aligned}\hat{e}_1 \cdot \hat{e}_1 &= 1 & \hat{e}_1 \cdot \hat{e}_2 &= 0 & \hat{e}_1 \cdot \hat{e}_3 &= 0 \\ \hat{e}_2 \cdot \hat{e}_1 &= 0 & \hat{e}_2 \cdot \hat{e}_2 &= 1 & \hat{e}_2 \cdot \hat{e}_3 &= 0 \\ \hat{e}_3 \cdot \hat{e}_1 &= 0 & \hat{e}_3 \cdot \hat{e}_2 &= 0 & \hat{e}_3 \cdot \hat{e}_3 &= 1\end{aligned}$$



Tích hữu hướng của các vector đơn vị

$$\begin{aligned}\hat{e}_1 \times \hat{e}_1 &= \mathbf{0} & \hat{e}_1 \times \hat{e}_2 &= \hat{e}_3 & \hat{e}_1 \times \hat{e}_3 &= -\hat{e}_2 \\ \hat{e}_2 \times \hat{e}_1 &= -\hat{e}_3 & \hat{e}_2 \times \hat{e}_2 &= \mathbf{0} & \hat{e}_2 \times \hat{e}_3 &= \hat{e}_1 \\ \hat{e}_3 \times \hat{e}_1 &= \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \times \hat{e}_2 &= -\hat{e}_1 & \hat{e}_3 \times \hat{e}_3 &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

2. Giải tích vector

Tích vô hướng của hai vector

$$\mathbf{v} = v_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 + v_2 \cdot \hat{\mathbf{e}}_2 + v_3 \cdot \hat{\mathbf{e}}_3 = (v_1, v_2, v_3)$$

$$\mathbf{u} = u_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 + u_2 \cdot \hat{\mathbf{e}}_2 + u_3 \cdot \hat{\mathbf{e}}_3 = (u_1, u_2, u_3)$$

$$\begin{aligned}\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} &= (v_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 + v_2 \cdot \hat{\mathbf{e}}_2 + v_3 \cdot \hat{\mathbf{e}}_3)(u_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 + u_2 \cdot \hat{\mathbf{e}}_2 + u_3 \cdot \hat{\mathbf{e}}_3) \\ &= v_1 u_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 + v_1 u_2 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 \hat{\mathbf{e}}_2 + v_1 u_3 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 \hat{\mathbf{e}}_3 \\ &\quad + v_2 u_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_2 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 + v_2 u_2 \cdot \hat{\mathbf{e}}_2 \hat{\mathbf{e}}_2 + v_2 u_3 \cdot \hat{\mathbf{e}}_2 \hat{\mathbf{e}}_3 \\ &\quad + v_3 u_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_3 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 + v_3 u_2 \cdot \hat{\mathbf{e}}_3 \hat{\mathbf{e}}_2 + v_3 u_3 \cdot \hat{\mathbf{e}}_3 \hat{\mathbf{e}}_3\end{aligned}$$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = v_1 \cdot u_1 + v_2 \cdot u_2 + v_3 \cdot u_3$$

2. Giải tích vector

Tích hữu hướng của hai vector

$$\mathbf{v} = v_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 + v_2 \cdot \hat{\mathbf{e}}_2 + v_3 \cdot \hat{\mathbf{e}}_3 = (v_1, v_2, v_3)$$

$$\mathbf{u} = u_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 + u_2 \cdot \hat{\mathbf{e}}_2 + u_3 \cdot \hat{\mathbf{e}}_3 = (u_1, u_2, u_3)$$

$$\mathbf{v} \times \mathbf{u} = (v_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 + v_2 \cdot \hat{\mathbf{e}}_2 + v_3 \cdot \hat{\mathbf{e}}_3) \times (u_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 + u_2 \cdot \hat{\mathbf{e}}_2 + u_3 \cdot \hat{\mathbf{e}}_3)$$

$$\begin{aligned} = & v_1 u_1 \hat{\mathbf{e}}_1 \times \hat{\mathbf{e}}_1 + v_1 u_2 \hat{\mathbf{e}}_1 \times \hat{\mathbf{e}}_2 + v_1 u_3 \hat{\mathbf{e}}_1 \times \hat{\mathbf{e}}_3 \\ & + v_2 u_1 \hat{\mathbf{e}}_2 \times \hat{\mathbf{e}}_1 + v_2 u_2 \hat{\mathbf{e}}_2 \times \hat{\mathbf{e}}_2 + v_2 u_3 \hat{\mathbf{e}}_2 \times \hat{\mathbf{e}}_3 \\ & + v_3 u_1 \hat{\mathbf{e}}_3 \times \hat{\mathbf{e}}_1 + v_3 u_2 \hat{\mathbf{e}}_3 \times \hat{\mathbf{e}}_2 + v_3 u_3 \hat{\mathbf{e}}_3 \times \hat{\mathbf{e}}_3 \end{aligned}$$

$$\mathbf{v} \times \mathbf{u} = (v_2 u_3 - v_3 u_2) \hat{\mathbf{e}}_2 \times \hat{\mathbf{e}}_3 + (v_1 u_3 - v_3 u_1) \hat{\mathbf{e}}_1 \times \hat{\mathbf{e}}_3 + (v_1 u_2 - v_2 u_1) \hat{\mathbf{e}}_1 \times \hat{\mathbf{e}}_2$$

$$\mathbf{v} \times \mathbf{u} = (v_2 u_3 - v_3 u_2) \hat{\mathbf{e}}_1 - (v_1 u_3 - v_3 u_1) \hat{\mathbf{e}}_2 + (v_1 u_2 - v_2 u_1) \hat{\mathbf{e}}_3$$

$$= (v_2 u_3 - v_3 u_2, -v_1 u_3 + v_3 u_1, v_1 u_2 - v_2 u_1)$$

2. Giải tích vector

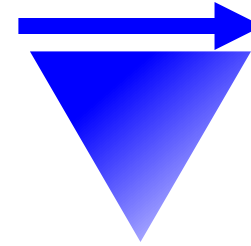
Tích hữu hướng của hai vector

$$\mathbf{v} \times \mathbf{u} = (v_2 u_3 - v_3 u_2) \hat{e}_1 + (v_3 v_1 - v_1 u_3) \hat{e}_2 + (v_1 u_2 - v_2 u_1) \hat{e}_3$$

$$\mathbf{v} \times \mathbf{u} = \det \begin{vmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{vmatrix}$$

2. Giải tích vector

Ký hiệu nabla – del



Toán tử **VECTOR**

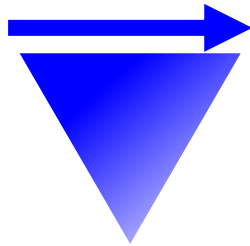
Cách thức tác động

Tính chất:
Có phương + chiều + độ lớn

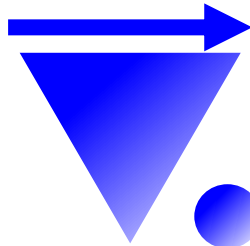
$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \cdot \hat{e}_1 + \frac{\partial}{\partial y} \cdot \hat{e}_2 + \frac{\partial}{\partial z} \cdot \hat{e}_3 = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

2. Giải tích vector

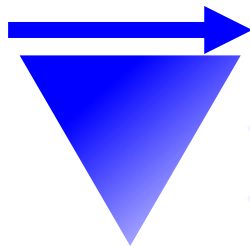
Ký hiệu nabla – del



Gradient

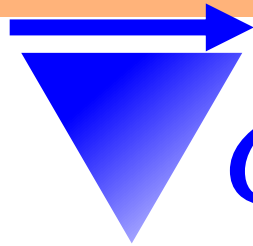


Div



Curl

GRADIENT



φ
(vô hướng)

Gradient

DEL operator: là một toán tử vi phân có dạng vector

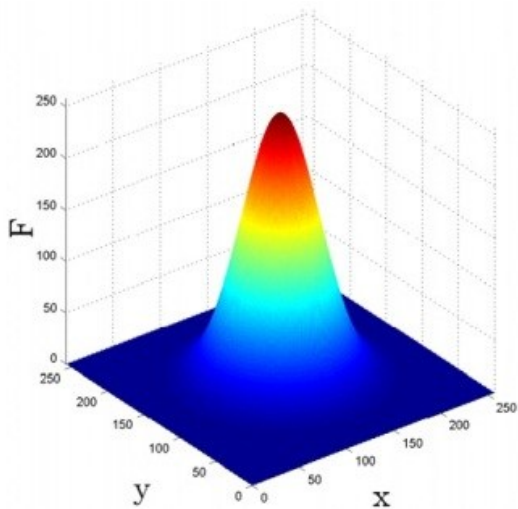
$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \cdot \hat{e}_1 + \frac{\partial}{\partial y} \cdot \hat{e}_2 + \frac{\partial}{\partial z} \cdot \hat{e}_3 = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Toán tử DEL tác dụng lên một hàm vô hướng $F(x,y,z)$ được gọi là **Gradient** của hàm đó

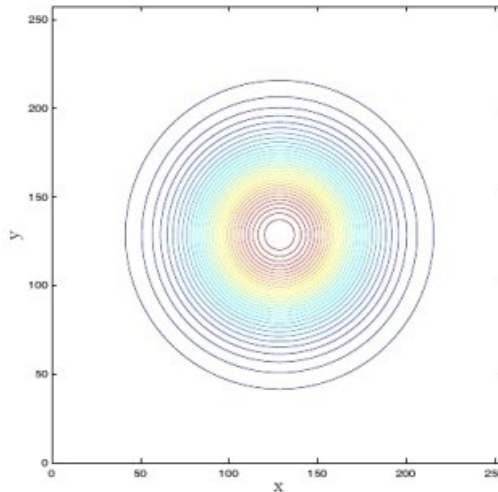
$$\begin{aligned} \nabla F &= \frac{\partial F(x, y, z)}{\partial x} \cdot \hat{e}_1 + \frac{\partial F(x, y, z)}{\partial y} \cdot \hat{e}_2 + \frac{\partial F(x, y, z)}{\partial z} \cdot \hat{e}_3 \\ &= \left(\frac{\partial F(x,y,z)}{\partial x}, \frac{\partial F(x,y,z)}{\partial y}, \frac{\partial F(x,y,z)}{\partial z} \right) \end{aligned}$$

Kết quả của Gradient là một đại lượng vector

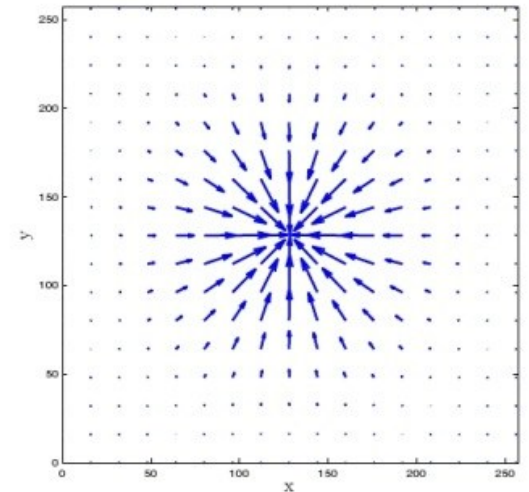
Ý nghĩa của GRADIENT



(a) Surface shape.



(b) Contour.



(c) Gradient.

Gradient là một vector thể hiện độ dốc (độ thay đổi và chiều thay đổi) của $F(x, y, z)$ theo các hướng $x, y, z \rightarrow$ Mặt phẳng tiếp tuyến của mặt cong

GRADIENT

Ví dụ:

Cho $V = x^2y^2 + xyz$ Tìm gradient của V tại điểm $P(2,1,1)$

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x} \vec{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{a}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{a}_z$$

$$\nabla V = \frac{\partial(x^2y^2 + xyz)}{\partial x} \vec{a}_x + \frac{\partial(x^2y^2 + xyz)}{\partial y} \vec{a}_y + \frac{\partial(x^2y^2 + xyz)}{\partial z} \vec{a}_z$$

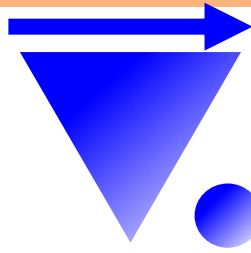
$$\nabla V = (2xy^2 + yz)\vec{a}_x + (2x^2y + xz)\vec{a}_y + (xyz)\vec{a}_z$$

Tại điểm $P(2,1,1)$

$$\nabla V_p = \{(2 \times 2 \times 1^2) + (1 \times 1)\}\vec{a}_x + \{(2 \times 2^2 \times 1) + (2 \times 1)\}\vec{a}_y + \{2 \times 1 \times 1\}\vec{a}_z$$

$$\nabla V_p = 5\vec{a}_x + 10\vec{a}_y + 2\vec{a}_z$$

DIVERGENCE



$\vec{F}$ (vector)

Div

Divergence là tích vô hướng của **toán tử DEL** với một hàm vector $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \cdot \hat{e}_1 + \frac{\partial}{\partial y} \cdot \hat{e}_2 + \frac{\partial}{\partial z} \cdot \hat{e}_3 = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

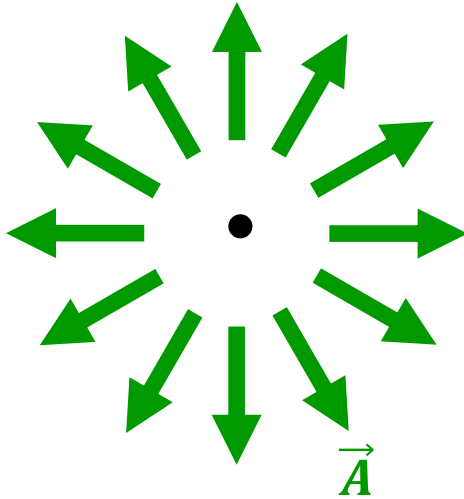
$$\vec{F} = F_x \cdot \hat{e}_1 + F_y \cdot \hat{e}_2 + F_z \cdot \hat{e}_3 = (F_x, F_y, F_z)$$

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

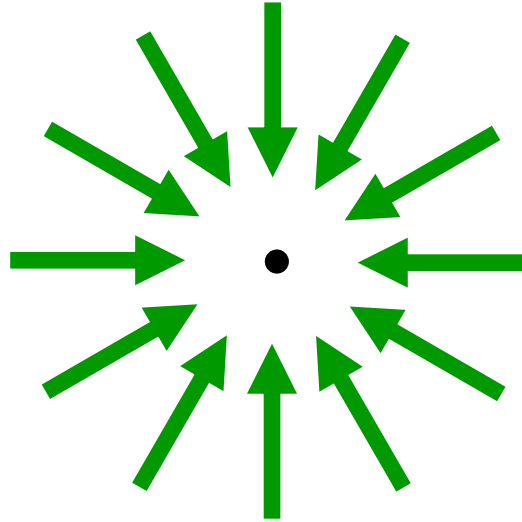
Kết quả của Divergence là một đại lượng **VÔ HƯỚNG**

DIVERGENCE

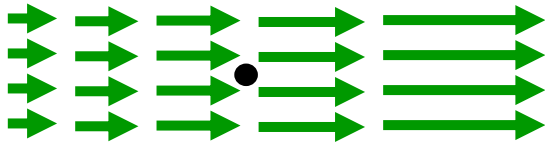
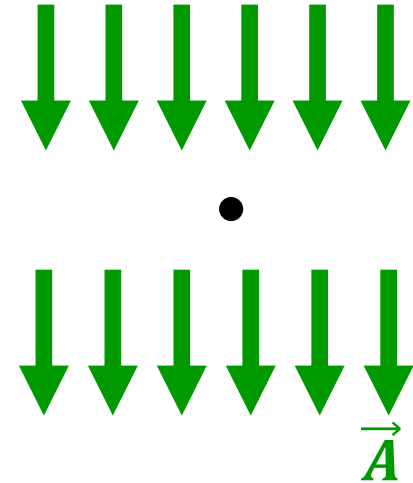
$\vec{\nabla} \vec{A}$ tại điểm $I(x_0, y_0) > 0$
Dòng chảy RA



$\vec{\nabla} \vec{A}$ tại điểm $I(x_0, y_0) < 0$
Dòng chảy VÀO



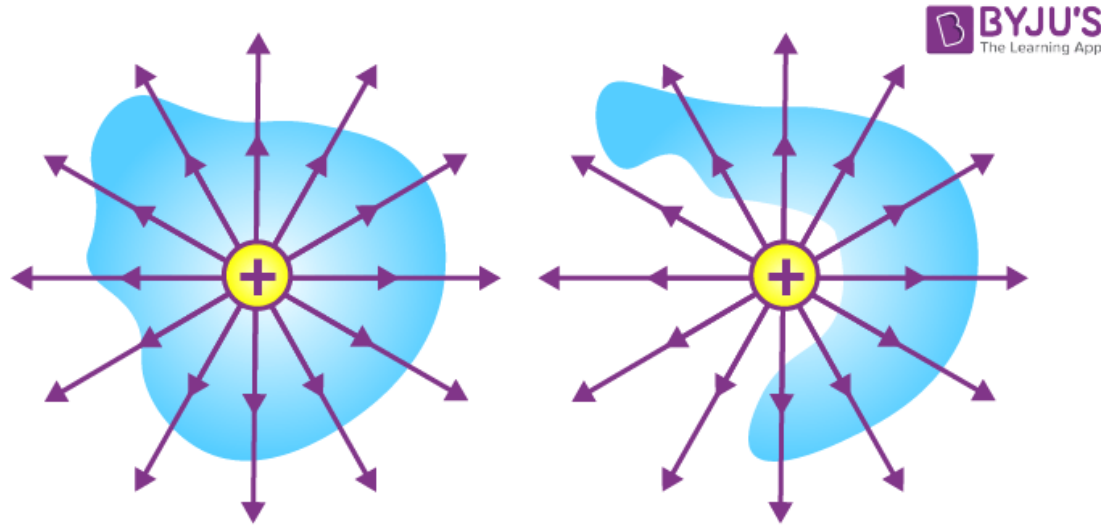
$\vec{\nabla} \vec{A}$ tại điểm $I(x_0, y_0) = 0$
Dòng chảy QUA



Giá trị của Divergence thể hiện chiều biến thiên của một trường vectors
=> Thể hiện độ phân kỳ hay hội tụ của trường vector

DIVERGENCE

Ý nghĩa vật lý của Divergence qua một mặt kín



$$\nabla \cdot \vec{F} = \text{Tổng ra} - \text{Tổng vào}$$

DIVERGENCE

If $\vec{D} = (2xyz - y^2)\vec{a}_x + (x^2z - 2xy)\vec{a}_y + x^2y\vec{a}_z$, find divergence $(\nabla \cdot \vec{D})$ of $\vec{D}$ at a point $P(2,3,-1)$.

We know that
$$\nabla \cdot \vec{D} = \left\{ \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \right\}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = (2yz) + (2x)$$

At point 'P'

$$\nabla \cdot \vec{D} = (2 \times 3 \times -1) + (-2 \times 2) = -10$$

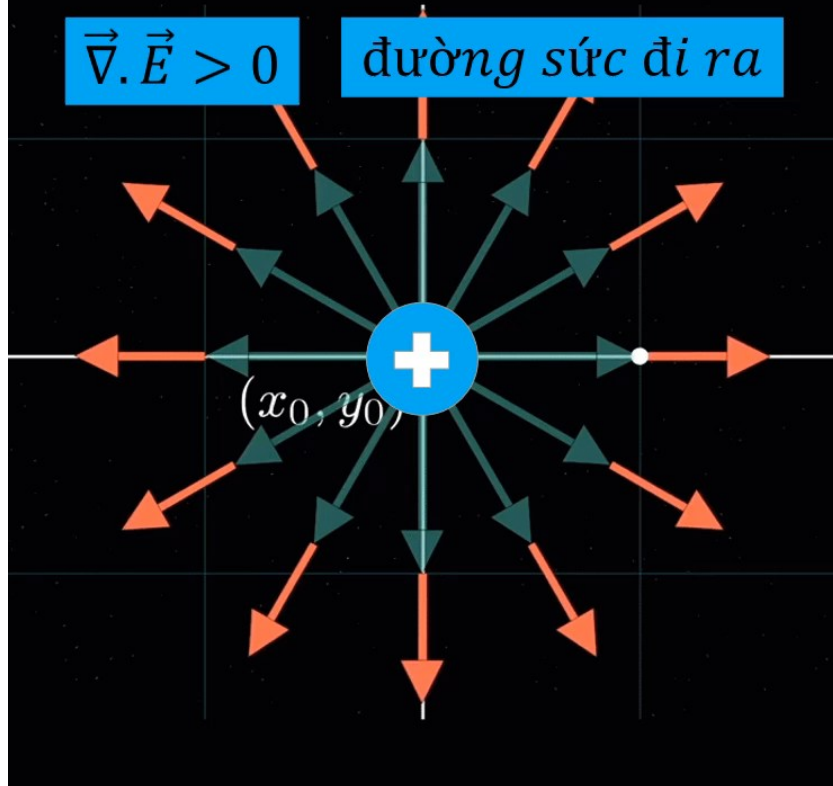
Áp dụng DIVERGENCE trong điện từ

DIV and 1st Maxwell's eq.

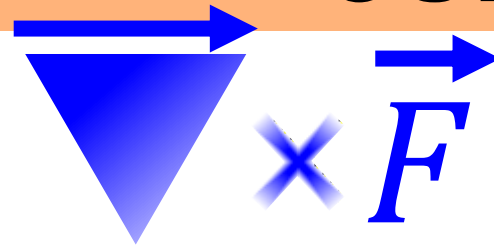
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho(\text{mật độ điện tích})}{\epsilon_0}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} > 0$$

đường sức đi ra



CURL



Curl

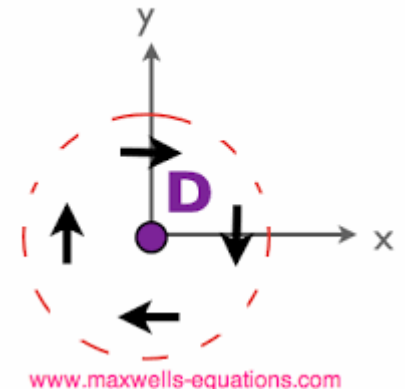
Curl (Rot) là tích hữu hướng của **toán tử DEL** với một hàm vector $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \cdot \hat{e}_1 + \frac{\partial}{\partial y} \cdot \hat{e}_2 + \frac{\partial}{\partial z} \cdot \hat{e}_3 = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$\mathbf{F} = F_x \cdot \hat{e}_1 + F_y \cdot \hat{e}_2 + F_z \cdot \hat{e}_3 = (F_x, F_y, F_z)$$

$$\text{Curl } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \det \begin{vmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

Vector Field V(x,y,z)



www.maxwells-equations.com

Kết quả của Curl là một đại lượng vector

CURL

Tổng quát

$$\mathbf{F} = F_1 \mathbf{i} + F_2 \mathbf{j} + F_3 \mathbf{k} = \langle F_1, F_2, F_3 \rangle$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle$$

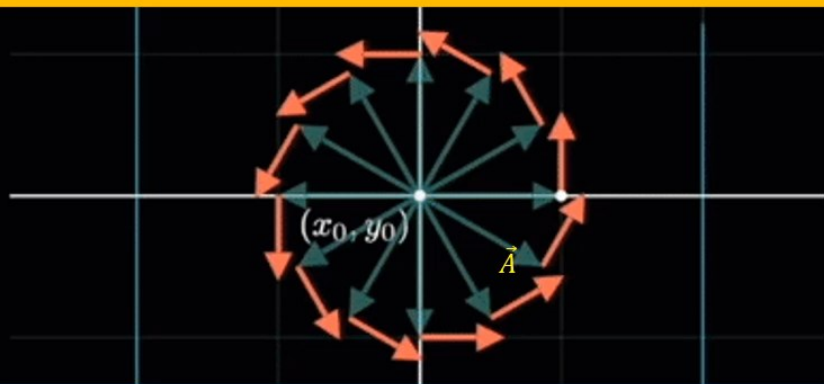
$$\text{Div} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$$

$$\text{Curl} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix}$$

CURL

Hình dung curl (Rot)

$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \text{trường VECTOR } \vec{B}$



Chiều $\vec{B} \Rightarrow$ chiều quay của vector $\vec{A}$



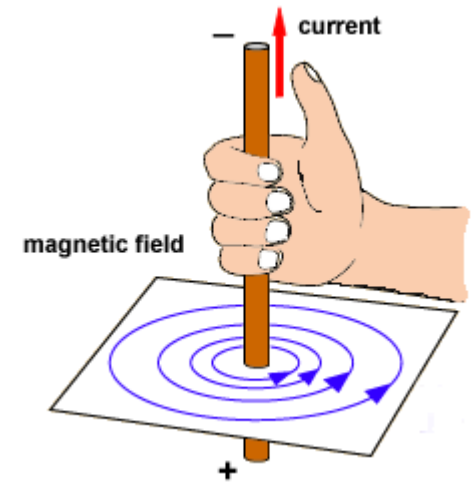
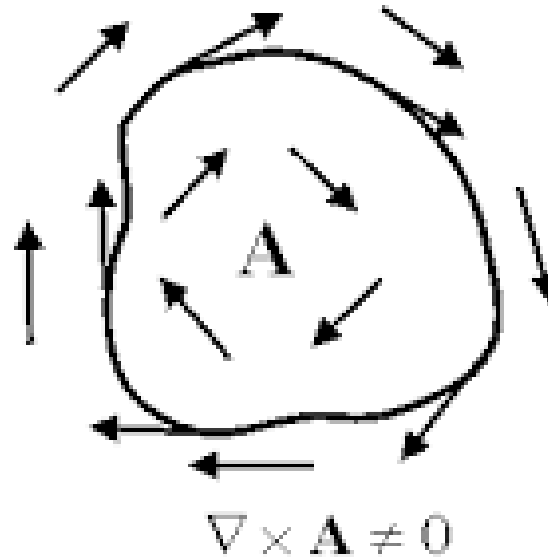
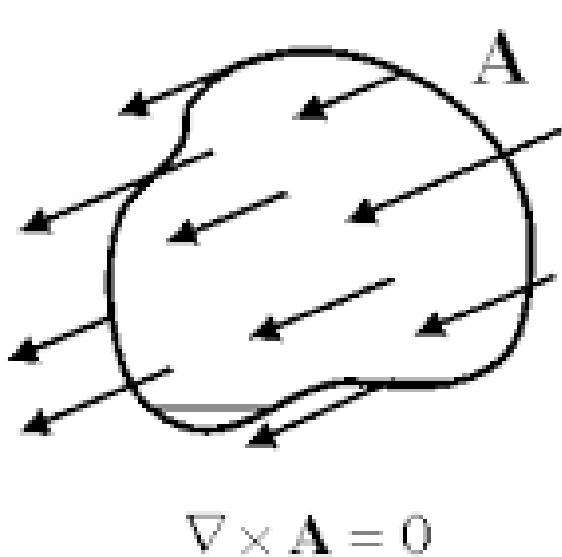
$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$$

Khi nào???

CURL

Ý nghĩa của Curl

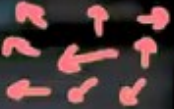
Curl của một vector field ước lượng độ quay của vector đó quanh một trục quay



Mỗi thành phần của Curl $\mathbf{A}$ biểu diễn khuynh hướng của trường khi quay quanh các trục x, y, z

=> Để tồn tại vector trường xoắn, phải tồn tại trục quay

GRADIENT- DIVERGENCE-CURL

	(Commonly) Acts On	Produces
Gradient ∇	Scalar field $\begin{matrix} 2 & 8 & 3 \\ 10 & 0 & 5 \\ 1 & 4 & 6 \end{matrix}$	Vector field 
Divergence $\nabla \cdot$	Vector field 	Scalar field $\begin{matrix} 2 & 8 & 3 \\ 10 & 0 & 5 \\ 1 & 4 & 6 \end{matrix}$
Curl $\nabla \times$	Vector field 	Vector field 

4 phương trình Maxwell

Name	Integral equations	Differential equations
Gauss's law	$\oiint_{\partial\Omega} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \iiint_{\Omega} \rho dV$	$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$
Gauss's law for magnetism	$\oiint_{\partial\Omega} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$
Maxwell–Faraday equation (Faraday's law of induction)	$\oint_{\partial\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{1}{c} \frac{d}{dt} \iint_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$	$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$
Ampère's circuital law (with Maxwell's addition)	$\oint_{\partial\Sigma} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \frac{1}{c} \left(4\pi \iint_{\Sigma} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \frac{d}{dt} \iint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \right)$	$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c} \left(4\pi\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$